



Guia de Aplicação **Servoacionamentos**



*Transformando energia
em soluções*

GUIA DE APLICAÇÃO DE SERVOACIONAMENTOS

AUTORIA:

Este Guia de Servoacionamentos foi escrito pelos Dr. Richard M. Stephan (coordenação do trabalho e criação dos capítulos 1, 2, 3, 4 e parte do 5), Dr. Vitor F. Romano (capítulo 5 e parte do capítulo 6) e Dr. Luís Guilherme B. Rolim (capítulo 3.1), todos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Coube à WEG a criação dos capítulos 7, 8, 9, 10 e anexos I e II como também a revisão técnica do mesmo.

ÍNDICE

1

INTRODUÇÃO

- 1.1 Servomotores de corrente contínua _____ 13
- 1.2 Servomotores de corrente alternada _____ 15

2

DESCRIÇÃO DO SERVOMOTOR

- 2.1 Servomotor de corrente alternada síncrono _____ 19
- 2.2 Características construtivas _____ 21
 - 2.2.1 Sensores de posicionamento e velocidade _____ 21
 - Encoders _____ 21
 - Tacogeradores _____ 22
 - Resolvers _____ 22
 - 2.2.2 Circuito magnético _____ 23
 - Ímãs _____ 23
 - Continuidade do fluxo magnético _____ 26
 - Relutância _____ 27
 - 2.2.3 Aspectos térmicos _____ 30

3

DESCRIÇÃO DO SERVOCONVERSOR

- 3.1 Constituição básica do controlador eletrônico ____ 33
 - 3.1.1 Microcontrolador _____ 33
 - 3.1.2 Memórias (Eprom - EEprom - RAM) _____ 35
 - 3.1.3 Sistema de entrada e saída de dados _____ 37
- 3.2 Estágio de potência do servoconversor _____ 39
 - 3.2.1 Modulação por largura de pulsos - PWM _ 39
 - Noções fundamentais _____ 39
 - Sobremodulação _____ 43
 - PWM síncrono _____ 43
 - PWM assíncrono _____ 43
 - Outras formas de PWM _____ 41
 - 3.2.2 Transistor IGTB (*Insulated Gate Bipolar Transistor*) _____ 44
 - 3.2.3 Servoacionamentos trifásicos _____ 46

4

MODELAMENTO MATEMÁTICO E CONTROLE DO SERVOMOTOR

- 4.1 Modelo vetorial do servomotor _____ 49
- 4.2 Equação mecânica do rotor _____ 53
- 4.3 Sistemas de controle _____ 53

NOÇÕES FUNDAMENTAIS E DIMENSIONAMENTO DO SERVOACIONAMENTO

5.1	Definições	57
5.2	Torque	57
5.3	Velocidade de rotação	58
5.4	Potência	59
5.5	Inércia	59
5.6	Aceleração / Desaceleração	60
5.7	Dimensionamento de servoacionamentos	62
5.7.1	Considerações básicas	62
5.7.2	Transmissões mecânicas	63
5.7.3	Dinâmica das transmissões mecânicas	67
5.7.3.1	Movimento uniforme	68
	• Análise da carga movida	68
	• Análise do sistema de transmissão mecânica	69
	• Análise do servomotor	71
5.7.3.2	Movimento acelerado	71
	• Análise da carga movida	72
	• Análise do sistema de transmissão mecânica	73
	• Análise do servomotor	77
5.7.3.3	Movimento de desaceleração	78

APLICAÇÕES TÍPICAS PARA SERVOACIONAMENTO

6.1	Torno de superfície / laminador desfolhador	83
6.2	Sistemas de transporte	84
6.3	Trefilas	86
6.4	Misturadores	87
6.5	Bobinadores / Desbobinadores	87
6.6	Alimentação de tiras em prensas	89
6.7	Fresagem	90
6.8	Sistemas de dosagem	92

LINHA DE SERVOACIONAMENTO WEG

7.1	Características técnicas do servoconversor	95
	• Dimensões dos servoconversores	98
	• Autotransformador	99
7.2	Resistor de frenagem	100
	• Dimensões de resistor de frenagem RF-200	100
7.3	Interface Homem-Máquina remota	101
	• Interface remota para o servoconversor	101
7.4	Placa posicionadora	104
7.5	Weg Ladder Programmer - WLP	107
7.6	Servomotores SWA	110
7.6.1	Freio eletromagnético (opcional)	110
7.6.2	Encoder incremental	111
7.6.3	Protetor térmico	111
7.6.4	Dimensões dos servomotores	112
7.6.5	Servomotores SWA Padrão	113

7.6.6	Servomotores SWA com freio eletromagnético _____	115
7.6.7	Acessórios para servoacionamentos _____	117
	• Cabos padrão: servomotores acionados com SCA-04 _____	117
	• Cabos especiais: servomotores acionados com SCA-04 _____	118
	• Cabos padrão: servomotores acionados com SCA-05 _____	119
	• Cabos especiais: servomotores acionados com SCA-05 _____	120
7.6.8	Curvas características dos servomotores SWA _____	122

8

INSTALAÇÃO DE SERVOACIONAMENTOS

8.1	Instalação mecânica _____	126
8.1.1	Ambiente _____	126
8.1.2	Posicionamento e fixação _____	128
8.2	Instalação elétrica _____	129
8.2.1	Conexões de potência _____	129
8.2.2	Conexões de sinal e controle _____	132
8.2.3	Reatância de rede _____	134

9

PARÂMETROS DO SERVOCONVERSOR

9.1	Parâmetros de leitura _____	142
9.2	Parâmetros de regulação _____	143
9.3	Parâmetros de configuração _____	144
9.4	Parâmetros de servomotor _____	149
9.5	Parâmetros das funções especiais _____	149
9.6	Exemplos de parametrização _____	152

10

PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.1	Parâmetros de leitura _____	159
10.2	Parâmetros de regulação _____	160
10.3	Parâmetros de configuração _____	160
10.4	Parâmetros das funções especiais _____	161
10.5	Software WEG Ladder Programmer - WLP _____	162
10.5.1	Contatos e bobinas _____	163
10.5.2	STS e RTS _____	163
10.5.3	NTS e PTS _____	163
10.5.4	Contador _____	164
10.5.5	Seguidor _____	164
10.5.6	Busca do zero _____	165
10.5.7	Em velocidade _____	166
10.5.8	Em posicionamento _____	167
10.5.9	Trajetória trapezoidal _____	167

a) Bloco Tcurve variável _____	168
b) Seta velocidade _____	169
c) Curva T com duas velocidades _____	170
10.5.10 Trajetória em curva S _____	171
10.5.11 Jog _____	171
10.5.12 Stop _____	172
10.5.13 Temporizador _____	173

ANEXO 1

CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

1	Momento de inércia de formas simples _____	177
2	Teorema dos eixos paralelos _____	179
3	Momento de inércia de formas compostas _____	180
4	Momento de inércia de corpos que se movem linearmente _____	181
5	Transmissão mecânica _____	181
6	Exemplos de cálculos de momento de inércia de massa _____	182
	• Cálculo do momento de inércia de massa _____	182
	• Cálculo do momento de inércia total _____	183

ANEXO 2

CHECK-LIST PARA DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO

Servoacionamentos	
Folha de dados para dimensionamento _____	187
Referências bibliográficas _____	189

INTRODUÇÃO

1.1 Servomotores de corrente contínua

1.2 Servomotores de corrente alternada



Servoacionamentos são sistemas eletromecânicos de controle de precisão.

Eles encontram aplicações em diferentes campos da indústria como, por exemplo:

- Máquinas-ferramenta a comando numérico
- Sistemas de posicionamento
- Linhas de transporte
- Robôs industriais
- Sistemas flexíveis de manufatura.

Servomotores são os motores utilizados nos servoacionamentos.

Os circuitos de alimentação dos servomotores encontram-se em uma unidade chamada servoconversor.

Assim:

Servoacionamento = servomotor + servoconversor.

Uma primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no torque da máquina.

Neste ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum aos mundos elétricos e mecânicos e, portanto, a variável de interface. Tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já velocidades e posições são grandezas mecânicas (figura 1.1).

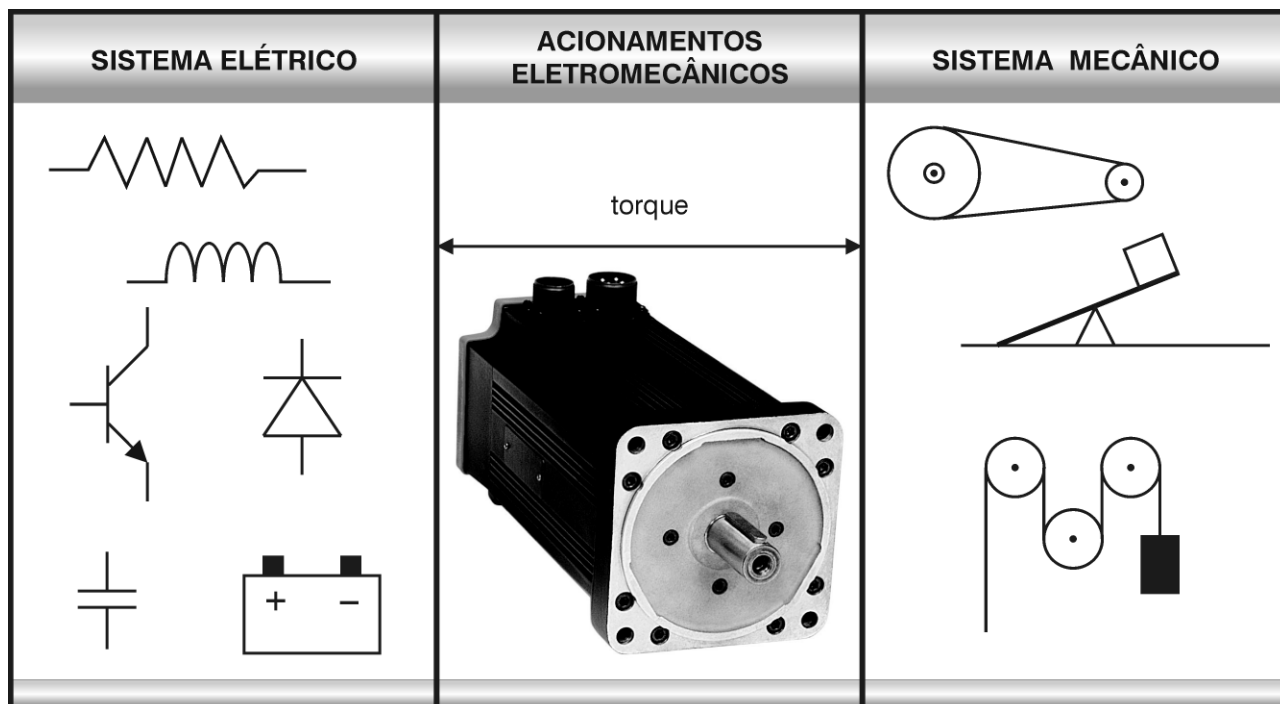


Figura 1.1 - A importância do torque nos acionamentos eletromecânicos

Antes do advento dos dispositivos semicondutores de potência com capacidade de condução e bloqueio, como o IGBT, dos materiais magnéticos de elevado magnetismo remanente e força coercitiva, como o Nd-Fe-B ou o Sm-Co, e dos microprocessadores de baixo custo, ocorridos nas últimas décadas do século XX, os motores de corrente contínua (CC) ocupavam o maior espaço das aplicações em servoacionamentos, pois eram os motores que permitiam o controle do torque com mais facilidade e precisão.

Nesta apostila, será visto que os Motores Síncronos de Ímã Permanente (MSIP), acionados por circuitos de eletrônica de potência e controlados por microprocessadores digitais, representam o estado da arte dos servoacionamentos. Serão apresentadas informações sobre a construção dos motores, sobre ímãs e sensores, circuitos magnéticos e de eletrônica de potência, microprocessadores, técnicas de controle e aplicações típicas.

Os servomotores CC serão inicialmente apresentados apenas como ponto de referência ou paradigma para o estudo dos modernos servomotores WEG.

1.1 SERVOMOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA

O torque nas máquinas de corrente contínua é dado pela relação:

$$T = k_1 \cdot \phi \cdot i_a \quad (1.1)$$

onde:

T = torque;

k_1 = constante que depende das características construtivas da máquina;

ϕ = fluxo magnético; e

i_a = corrente de armadura.

Mantendo-se ϕ constante, o torque pode ser diretamente modificado pela corrente.

Por sua vez, a corrente é dada por:

$$v_a = R_a \cdot i_a + L_a \cdot (d i_a / dt) + e_a \quad (1.2)$$

onde:

v_a = tensão de armadura;

R_a = resistência de armadura;

L_a = indutância de armadura;

e a força contra eletromotriz é dada por:

$$e_a = k_2 \cdot \phi \cdot n \quad (1.3)$$

onde:

n = representa a velocidade no eixo da máquina;

k_2 = constante que depende das características construtivas da máquina.

As Eqs. (1.1), (1.2) e (1.3) levam ao circuito equivalente apresentado na figura 1.2.

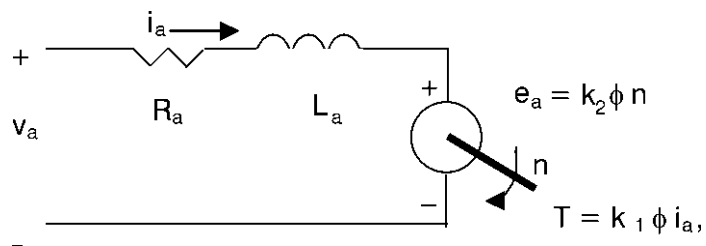


Figura 1.2 - Circuito equivalente do motor de corrente contínua

A potência elétrica convertida em potência mecânica pode ser determinada por:

$$p_e = e_a \cdot i_a = k_2 \cdot \phi \cdot n \cdot i_a \quad (1.4)$$

O torque está relacionado com a potência por:

$$T = p_e / n \quad (1.5)$$

Logo,

$$T = k_2 \cdot \phi \cdot i_a \quad (1.6)$$

Comparando-se as Eqs. (1.1) e (1.6) constata-se que:

$$k_1 = k_2 \quad (1.7)$$

desde que se trabalhe com um sistema coerente de unidades, como o MKS, o sistema internacional de unidades (SI).

Da Eq. (1.2) verifica-se que a corrente de armadura (torque) da máquina CC pode ser modificada pela tensão de armadura.

Para contornar o efeito da força contra eletromotriz (e_a) e melhor controlar o desempenho da máquina pode-se empregar uma malha de controle de corrente. Este aspecto será discutido com mais detalhe no Cap. 4, quando as técnicas de controle dos servoacionamentos forem estudadas.

A diminuição do fluxo magnético ϕ , mantidas as condições de tensão e corrente nominais, permite a operação do motor com velocidade superior à nominal,

1.2 SERVOMOTORES DE CORRENTE ALTERNADA

mas com redução de torque. Isto pode ser concluído da observação das equações (1.1) e (1.3) com uma redução de ϕ para e_a e i_a constantes. Este modo de operação é conhecido como “enfraquecimento de campo” ou como região de “potência disponível constante” ($e_a \cdot i_a = \text{constante}$).

A máquina bifásica de corrente alternada também foi empregada como servomotor. Nesta máquina, uma das fases é alimentada com tensão alternada de frequência e amplitude constante e a outra fase recebe uma tensão de mesma frequência, mas defasada de 90° elétricos e amplitude ajustável. Estes servomotores apresentam uma precisão menor que a dos servomotores CC.

Atualmente, com os IGBT's e ímãs de Nd-Fe-B, as Máquinas Síncronas trifásicas de Ímã Permanente (MSIP) são a melhor opção de servomotores e sobre estas máquinas versará este guia.

DESCRIÇÃO DO SERVOMOTOR

2.1 Servomotor de corrente alternada síncrono

2.2 Características construtivas

2.2.1 Sensores de posicionamento e velocidade

- Encoders
- Tacogeradores
- Resolvers

2.2.2 Circuito magnético

- Ímãs
- Continuidade do fluxo magnético
- Relutância

2.2.3 Aspectos térmicos



2.1 SERVOMOTOR DE CORRENTE ALTERNADA SÍNCRONO

Com a disponibilidade de materiais magnéticos com elevado magnetismo remanente (superior a 1T) e altas forças coercitivas (da ordem de 7000 A/cm), como o Sm-Co ou o Nd-Fe-B, os Motores Síncronos de Ímã Permanente (MSIP) se tornaram uma opção atrativa para servomotores de potência inferior a 10kW. Estes materiais, baseados em terras-raras, requerem menos volume para a construção dos motores e praticamente não podem ser desmagnetizados acidentalmente por elevadas correntes de curto. Estes motores apresentam uma razão Potência/Volume superior a de motores CC e mesmo a de motores de indução, que dependem de correntes no rotor para a produção de torque.

A figura 2.1 mostra a secção de um motor MSIP. Os ímãs podem ser considerados parte do entreferro uma vez que apresentam alta resistividade elétrica e permeabilidade magnética praticamente igual a do ar, um fato surpreendente. Esta característica implica em uma pequena reatância síncrona, o que minimiza a reação de armadura. Na figura também está indicado que o estator possui “skew”. Este termo técnico pode ser traduzido por inclinação e significa alinhar o início de uma ranhura com o fim da seguinte na outra extremidade do eixo, ou, alternadamente, inclinar a linha dos ímãs de um passo de ranhura. O objetivo é minimizar o torque de relutância, existente na máquina, e que produz um movimento aos solavancos, conhecido como “cogging”.

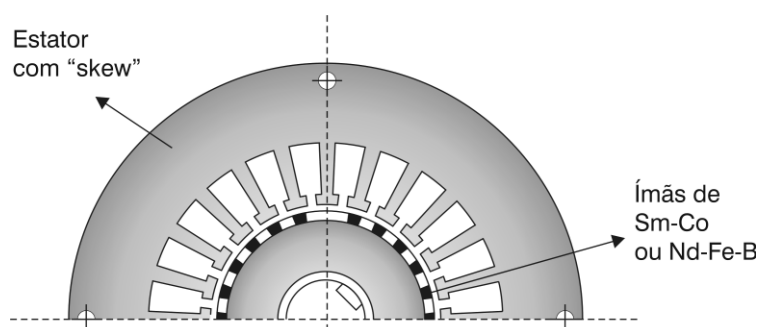


Figura 2.1 - Secção de um Motor Síncrono de Ímã Permanente (MSIP)

O motor da figura 2.1 apresenta perfeita simetria em relação aos pólos Norte e Sul. Para efeitos de enfraquecimento de campo no MSIP, assunto que será abordado no item 4.1, pode ser conveniente criar uma diferença entre as direções Norte e Sul. A figura 2.2, mostra algumas configurações possíveis de máquinas

síncronas de ímã permanente com rotores ditos anisotrópicos.

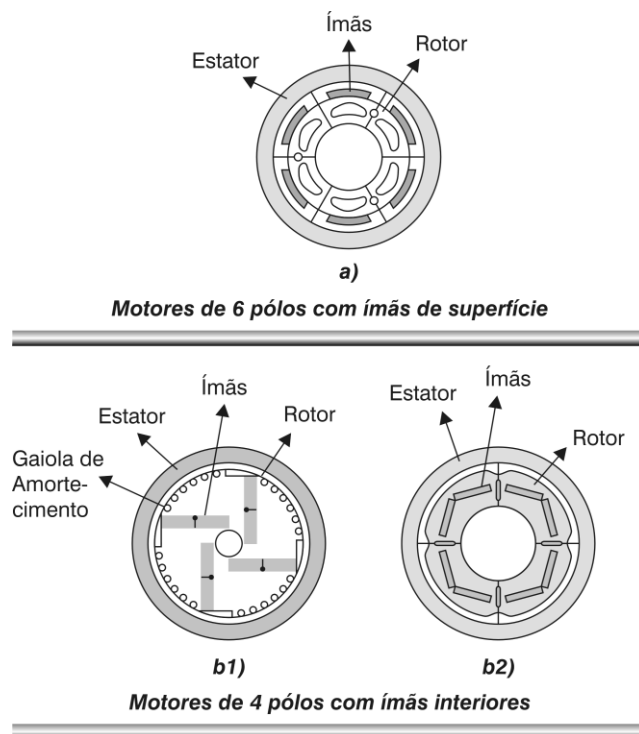


Figura 2.2 - Rotores anisotrópicos

Os servomotores apresentados anteriormente possuem uma distribuição espacial senoidal do fluxo de entreferro. Os servomotores WEG empregam esta tecnologia e são todos 8 pólos.

Existe um grupo de servomotores de ímã permanente com distribuição trapezoidal do fluxo de entreferro.

Estas máquinas são menos precisas que as MSIP e não serão consideradas neste guia. Na literatura técnica, elas são também chamadas de Máquinas de Corrente Contínua Sem Escovas ("Brushless DC Machines").

2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

2.2.1 Sensores de posicionamento e velocidade

Os servoconversores necessitam de informações de posição e/ou velocidade para o controle dos servomotores. Estas informações podem ser estimadas ou medidas. Nas aplicações de maior precisão, impõe-se o emprego de medição por meio de sensores. Os principais tipos serão descritos a seguir:

• ENCODERS

Os chamados “encoders” podem ser de dois tipos: incrementais ou absolutos. A figura 2.3 ilustra estas duas possibilidades.

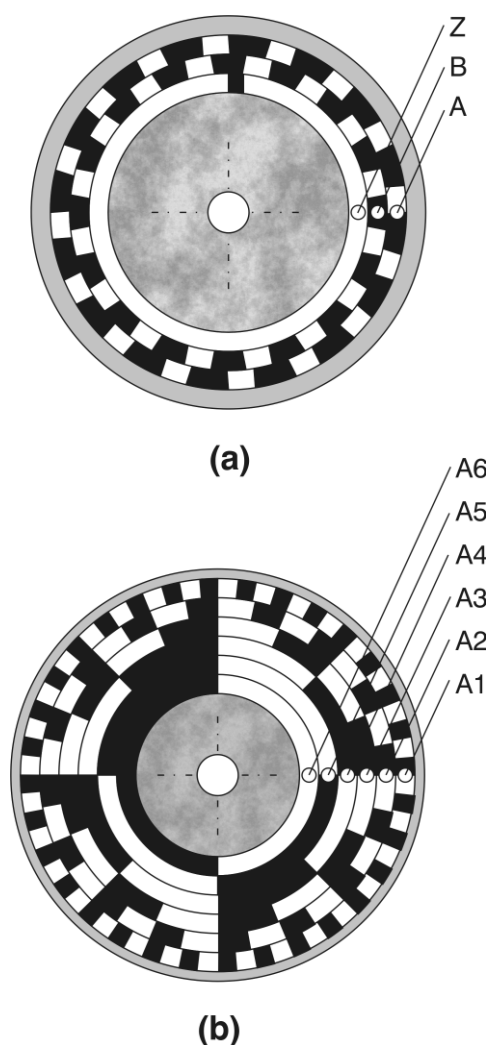


Figura 2.3 - (a) Encoder incremental (b) Encoder absoluto

O “encoder” incremental apresenta construção mais simples. São gerados pulsos (A e B na figura 2.3a) oriundos de duas marcações radiais, igualmente espaçadas, que permitem a detecção da posição, pela

contagem dos pulsos, e do sentido de rotação, pelo defasamento das faixas A e B. Uma marca de zero, localizada em uma terceira circunferência, fornece a indicação do término de uma volta e do início da contagem.

No “encoder” absoluto, cada posição do disco corresponderá a uma combinação de sinais (A1, A2, ...A6 na figura 2.3b), em geral fornecidos por sensores óticos ou magnéticos que percebem a passagem pelas marcas do disco. É preferível empregar uma codificação tal que só ocorra a mudança de um “bit” a cada alteração de posicionamento, como o código Gray. Isto evita ambigüidades, facilitando a detecção de erros.

Por ocasião de uma perda de energia ou desligamento, o sensor incremental necessita da passagem pela marca de zero para reiniciar sua contagem após o religamento. Já o sensor absoluto pode disponibilizar a informação da posição logo que energizado. Há dispositivos comercializados que chegam a ter resolução superior a 10 “bits”. A informação da velocidade pode facilmente ser obtida a partir da derivada da informação da posição, programada digitalmente.

• TACOGERADORES

Os tacogeradores são geradores CC de ímã permanente ou geradores síncronos CA, também de campo produzido por ímãs, conhecidos como alternadores. Os tacogeradores CC apresentam uma tensão proporcional à velocidade, positiva ou negativa, dependendo do sentido de rotação e, como toda máquina CC, trabalham com escovas. Os alternadores não necessitam de escovas, o que representa uma vantagem. Em geral, a tensão de saída é retificada por uma ponte de diodos, o que faz com que a tensão retificada tenha sempre o mesmo sinal, independentemente do sentido de rotação.

• RESOLVERS

Os “resolvers” são transformadores de alta frequência (5 a 10kHz) conforme sugere a figura 2.4. O primário está situado no rotor e existem dois secundários em quadratura no estator. As amplitudes e fases das

tensões induzidas nos secundários são função da posição do rotor. Um circuito condicionador processa as tensões induzidas nos secundários fornecendo uma tensão proporcional à posição.

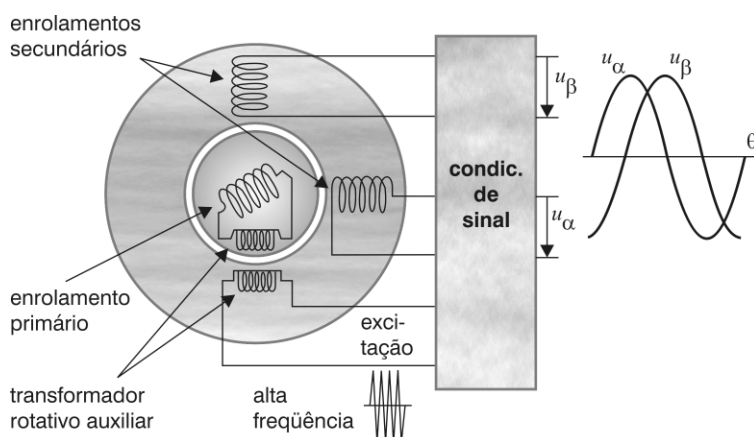


Figura 2.4 - Resolver

Os sincro transformadores, empregados em tradicionais malhas de controle, podem ser vistos como “resolvers” alimentados em 60Hz.

2.2.2 Circuito magnético

Os modernos servomotores são construídos com ímãs de terras-raras. Assim, para o melhor entendimento do seu funcionamento, a seguir será apresentado um resumo das principais relações para a resolução de circuitos magnéticos com ímãs.

• ÍMÃS

Nos meios e materiais não magnéticos, o vetor intensidade de campo magnético (**H**) e o vetor densidade de fluxo magnético (**B**) estão relacionados pela equação

$$\mathbf{B} = \mu \cdot \mathbf{H}, \quad (2.1)$$

onde:

μ = permeabilidade magnética do meio.

Para o ar, $\mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

A intensidade de campo magnético (**H**) está relacionada com a corrente total enlaçada em uma trajetória fechada pela lei de Ampère:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum i \quad (2.2)$$

Para o circuito ilustrado na figura 2.5, a aplicação desta lei leva a:

$$H_1 l_1 + H_g l_g = N_1 i_1$$

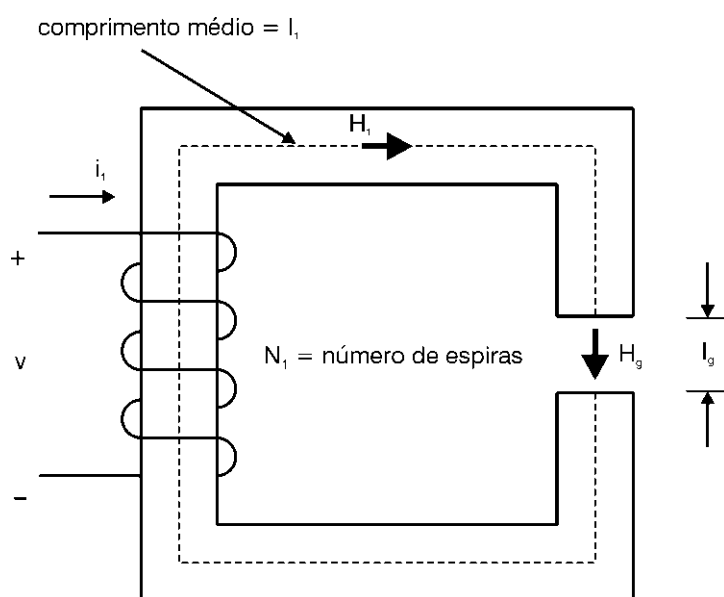


Figura 2.5 - Ilustração da lei da Ampère e da lei de Faraday

Já a densidade de fluxo magnético (**B**) está relacionada com a tensão (v) pela lei de Faraday

$$v = - N_1 \cdot (d\phi / dt), \quad (2.3)$$

onde:

$\phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$ é o fluxo magnético que atravessa a área **A**.

No interior dos materiais magnéticos, a relação entre **B** e **H** é não-linear. As curvas **B** x **H**, como a apresentada na figura 2.6, ensinam as principais propriedades destes materiais:

- Existe uma densidade de fluxo magnético de saturação (B_{SAT}). O aumento de **H**, produzido por um aumento de corrente de excitação, não corresponde

a um aumento significativo de $\mathbf{B}$, quando se opera próximo da saturação;

- Ao se retirar a corrente de excitação ($\mathbf{H} = 0$), o material ainda guarda uma densidade de fluxo magnético ($\mathbf{B}_R$). Isto é um ímã. A polaridade deste fluxo remanente funciona como uma memória, indicando qual o sentido da última corrente aplicada. Esta propriedade foi usada para a construção das memórias de ferrita de computadores;
- A força coercitiva ($\mathbf{H}_C$) indica a corrente que deve ser aplicada para desmagnetizar um material (ou seja, levar $\mathbf{B}$ a zero). Quanto maior for $\mathbf{H}_C$, mais difícil é a perda do magnetismo remanente de um ímã;
- $\mathbf{B}_R$ e $\mathbf{H}_C$ são consequência do laço de histerese característico do material.
- Variações em torno de um ponto de operação da curva $\mathbf{B} \times \mathbf{H}$ seguem um pequeno laço de histerese. Quando a curva de histerese se apresenta como uma linha reta, estes laços deixam de existir, o que significa a manutenção das propriedades magnéticas do ímã.

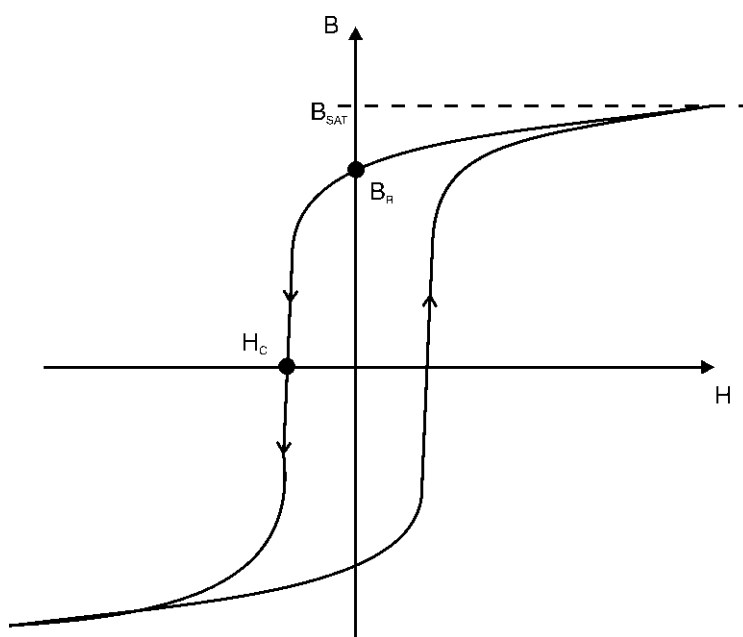


Figura 2.6 - Curvas $\mathbf{B} \times \mathbf{H}$ de um material magnético

O segundo quadrante das curvas $B \times H$ dos principais materiais magnéticos empregados na fabricação de ímãs estão dadas na figura 2.7.

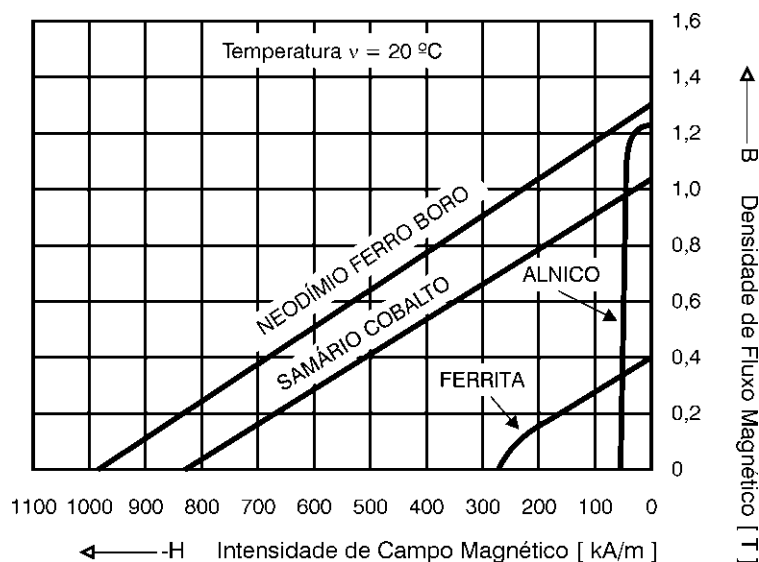


Figura 2.7 - Curvas $B \times H$ dos principais ímãs

Observamos que o Alnico (Alumínio-Níquel-Cobalto), fabricado a partir de 1945, possui elevado magnetismo remanente mas é pouco resistente à desmagnetização. A Ferrita, datada de 1950, apresenta valores médios de B_R e H_C . Já o Sm-Co (Samário-Cobalto, 1975) e o Nd-Fe-B (Neodímio-Ferro-Boro, 1983) além de apresentarem elevado magnetismo remanente e elevada força coercitiva, possuem uma curva $B \times H$ linear. Esta característica linear significa que não ocorrerá perda de densidade de fluxo magnético caso o sistema seja submetido a uma variação cíclica de H .

Estes materiais são chamados de materiais ferromagnéticos duros. Materiais ferromagnéticos com um estreito laço de histerese são chamados de moles e servem para a construção de circuitos magnéticos, mas não são adequados para a produção de ímãs. Os materiais ferromagnéticos moles são produzidos na forma de lâminas de espessura inferior a 1mm para minimizar as perdas por corrente parasita em transformadores e motores elétricos.

• CONTINUIDADE DO FLUXO MAGNÉTICO

As linhas de fluxo que penetram em uma superfície fechada também devem sair desta superfície. Não

existe uma fonte ou um sumidouro de fluxo magnético. Por exemplo, no circuito da figura 2.8, pode-se escrever:

$$\phi_1 + \phi_2 = \phi_3 \quad \text{ou} \quad B_1 \cdot A_1 + B_2 \cdot A_2 = B_3 \cdot A_3$$

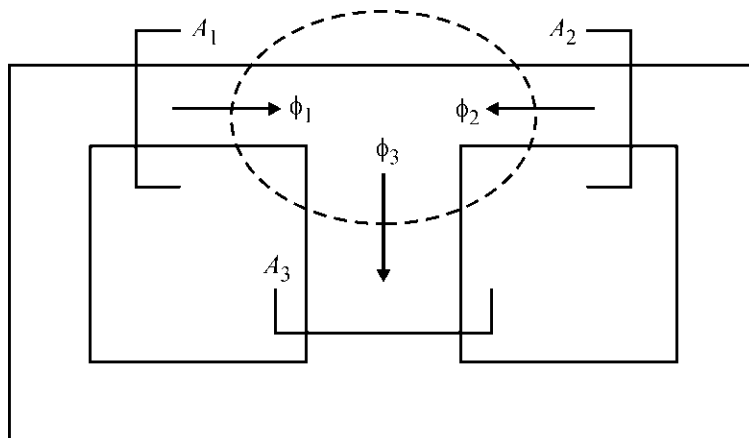


Figura 2.8 - Continuidade do fluxo em circuitos magnéticos

Este fato é uma consequência das linhas de fluxo formarem sempre caminhos fechados.

• RELUTÂNCIA

A aplicação da lei de Ampère e a propriedade da continuidade do fluxo podem ser combinadas para a introdução do conceito de relutância, que facilita muito a solução de circuitos magnéticos.

O produto $H_k \cdot l_k$ pode ser reescrito como:

$$\begin{aligned} H_k \cdot l_k &= H_k \cdot (\mu \cdot A_k) [l_k / (\mu \cdot A_k)] = \\ &= (\mu \cdot H_k) \cdot A_k \cdot [l_k / (\mu \cdot A_k)] = \\ &= (B_k \cdot A_k) [l_k / (\mu \cdot A_k)] = \\ &= \phi_k [l_k / (\mu \cdot A_k)] \end{aligned}$$

Chama-se de relutância do trecho 'k' a relação:

$$R_k = [l_k / (\mu \cdot A_k)] \quad (2.4)$$

A relutância depende das dimensões do material e de sua permeabilidade magnética.

Para um caminho fechado, pode-se então escrever a lei de Ampère, apresentada na equação (2.2), como:

$$\sum R_k \cdot \phi_k = \sum i \quad (2.5)$$

Seja, por exemplo, o circuito magnético da figura 2.9 onde estão indicados os fluxos e as relutâncias de cada trecho.

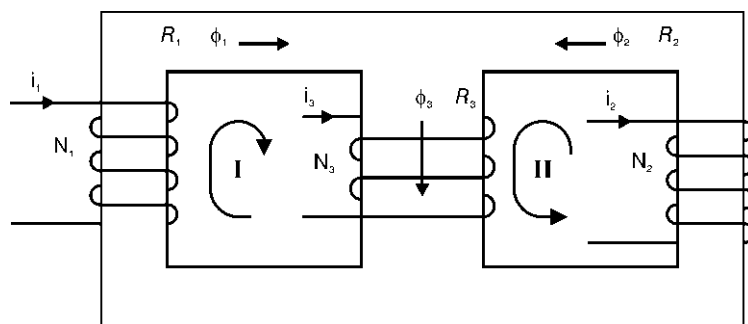


Figura 2.9 - Circuito magnético

Percorrendo o circuito magnético pelo caminho I, pode-se escrever:

$$N_1 \cdot i_1 + N_3 \cdot i_3 = R_1 \cdot \phi_1 + R_3 \cdot \phi_3 \quad (2.6)$$

O caminho II leva a:

$$N_2 \cdot i_2 + N_3 \cdot i_3 = R_2 \cdot \phi_2 + R_3 \cdot \phi_3 \quad (2.7)$$

Por outro lado:

$$\phi_3 = \phi_1 + \phi_2 \quad (2.8)$$

Conhecidos os valores de i_1 , i_2 e i_3 , as equações acima poderiam ser resolvidas para obter ϕ_1 , ϕ_2 e ϕ_3 .

Tudo se passa como se tratasse do circuito elétrico resistivo apresentado na figura 2.10, estabelecidas as seguintes analogias:

CIRCUITO MAGNÉTICO	CIRCUITO ELÉTRICO
Ni	V
ϕ	I
R	R
μ	$1/\rho$

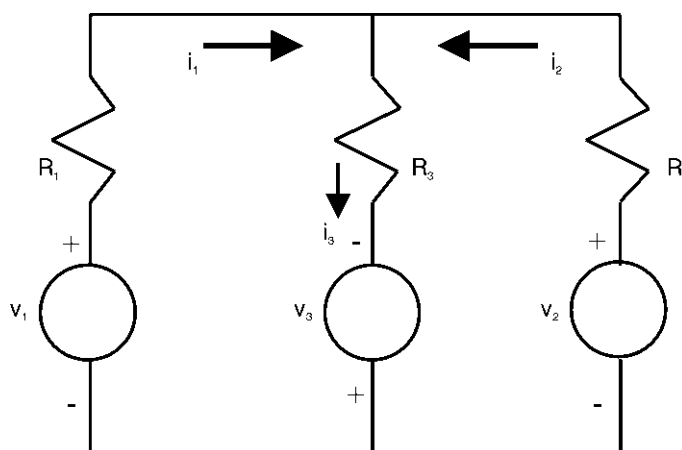


Figura 2.10 - Circuito resistivo equivalente

Onde, Ni é chamada força magnetomotriz e a sua polaridade depende do sentido do enlaçamento da corrente. Por exemplo, na figura 2.11, i_1 produz uma força magnetomotriz positiva para o estabelecimento de ϕ e i_2 uma força magnetomotriz negativa. O polegar da mão direita, quando os demais dedos fecharem-se contra a palma da mão acompanhando a corrente nos condutores, indica o sentido do fluxo para uma força magnetomotriz positiva.

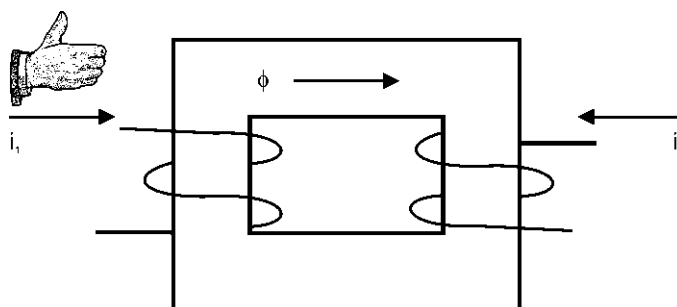


Figura 2.11 - Sentido da força magnetomotriz

2.2.3 Aspectos térmicos

A curva **B x H** de um ímã depende da temperatura, podendo até ocorrer perdas de magnetismo remanente a partir de uma determinada temperatura, conhecida como temperatura de Curie. Para os servomotores, a temperatura absoluta de 150 °C pode ser tomada como um valor máximo que não deve ser ultrapassado por medida de segurança. Neste particular, os ímãs de Nd-Fe-B são mais sensíveis que os de Sm-Co. No entanto, o Samário (Sm) encontra-se disponível em poucos lugares do mundo, o que torna os ímãs de Sm-Co bem mais caros que os ímãs de Nd-Fe-B. É interessante destacar que o Brasil possui jazidas tanto de Sm quanto de Nd. Infelizmente, não dominamos o processo metalúrgico de produção industrial de ímãs de terras raras.

As resistências elétricas também variam com a temperatura, afetando com isto as características do servomotor.

Na prática, existe uma gama de efeitos térmicos que devem ser considerados, além dos relativos aos parâmetros do motor. Por exemplo, o calor transferido pelo eixo da máquina pode afetar um mecanismo de posicionamento de precisão.

DESCRIÇÃO DO SERVOCONVERSOR

3.1 Constituição básica do controlador eletrônico

- 3.1.1 Microcontrolador
- 3.1.2 Memórias (Eprom - EEprom - RAM)
- 3.1.3 Sistema de entrada e saída de dados

3.2 Estágio de potência do servoconversor

3.2.1 Modulação por largura de pulsos - PWM

- noções fundamentais
- Sobremodulação
- PWM síncrono
- PWM assíncrono
- outras formas de PWM

3.2.2 Transistor IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*)

3.2.3 Servoconversores



3.1 CONSTITUIÇÃO BÁSICA DO CONTROLADOR ELETRÔNICO

3.1.1 Microcontrolador

O controle de equipamentos para acionamentos industriais é comumente realizado por intermédio de um microprocessador embarcado no produto, o qual carrega um programa armazenado composto de algoritmos dedicados à aplicação em questão. Muitas vezes um único processador acumula, além das funções de controle, também as funções de diálogo com o operador e comunicações com outros dispositivos, através de redes industriais (também conhecidas como barramentos de campo). Para que seja possível integrar em software as sofisticadas técnicas de controle utilizadas atualmente no acionamento de máquinas elétricas, juntamente com outros módulos de programas que assegurem conectividade em rede e interface amigável com o operador, tudo isso a custo competitivo, é necessário escolher adequadamente o processador a ser utilizado.

O tipo de microprocessador que melhor se presta a esta categoria de aplicações costuma ser aquele que integra na mesma pastilha de silício, além da unidade central de processamento (CPU), também circuitos de memória e uma diversidade de circuitos auxiliares (periféricos) dedicados a funções de entrada e saída (E/S) específicas, tais como conversão analógico-digital (A/D) e saídas digitais moduladas por largura de pulso (PWM). Tal tipo de processador é usualmente chamado de **microcontrolador**. Com relação à arquitetura interna da CPU, os microcontroladores atualmente disponíveis no mercado podem ser classificados em três grupos principais:

- os que possuem arquitetura de Von Neuman;
- os de arquitetura de Harvard;
- os de arquitetura RISC (arquitetura utilizada pelo servoconversor WEG SCA-05).

Devido à simplicidade dos seus circuitos internos, os microcontroladores com CPU do tipo RISC tendem a operar com maior eficiência (menor consumo de energia) com frequências de *clock* mais elevadas. Também por este motivo, é possível integrar quantidades muito maiores de memória junto com a CPU e os circuitos periféricos na pastilha de silício (*chip*) que constitui o microcontrolador. Com isso torna-se viável a incorporação de novas facilidades ao software de controle do produto, com menor impacto nos custos de produção.

Outra importante diferença encontrada entre famílias distintas de microcontroladores reside no comprimento de palavra nativo da CPU, que normalmente vai de 8 a 32 bits. De um modo geral, os microcontroladores com palavras maiores são mais eficientes na execução de algoritmos matemáticos, como por exemplo os que costumam ser empregados para o acionamento de máquinas elétricas. Isto pode acabar se refletindo na precisão e no desempenho dinâmico dos controles efetuados pelo microcontrolador.

Em aplicações típicas de controle digital, a execução dos algoritmos de controle precisa ocorrer a intervalos de tempo regulares. No caso particular do controle de dispositivos eletromecânicos, é comum que estes intervalos de tempo sejam muito reduzidos, da ordem de 10^{-4} s, além de não serem toleráveis grandes variações nos mesmos. Estes aspectos caracterizam o software a ser utilizado neste caso como sendo programas de **tempo real crítico**. Em programas assim, a sincronização da execução dos algoritmos de controle é freqüentemente obtida através de mecanismos de **interrupções** produzidas por circuitos temporizadores internos ao microcontrolador.

Interrupção é um mecanismo de hardware disponível na maioria dos microprocessadores, cuja finalidade é desencadear a execução de uma rotina de software em resposta a um evento ocorrido em circuitos internos ou externos à CPU.

As interrupções internas podem ser causadas por determinadas condições de erro (as quais costuma-se denominar “exceções”), resultantes da execução de certas operações, ou ainda pela execução de instruções específicas para essa finalidade (as assim chamadas “interrupções de software”).

As interrupções externas são usualmente disparadas por transições de nível lógico em determinados pinos do circuito integrado (CI) que contém a CPU, ou em determinados bits de registradores associados a circuitos periféricos internos ao CI. Ocorre porém que atrasos inerentes ao próprio sistema de interrupções (também chamados latências) e atrasos devidos à execução de determinadas operações podem prejudicar o desempenho do software em aplicações de tempo real crítico. Por isso o microcontrolador e o

software devem ser cuidadosamente especificados para programas desse tipo e, mais uma vez, a arquitetura RISC com comprimento de palavra de 32 bits oferece vantagens para aplicações como essa.

Em uma aplicação de controle de servoacionamento, o microcontrolador é responsável pelas seguintes tarefas de tempo real:

- Aquisição de sinais de posição e velocidade para fins de controle, através de interfaces digitais para sensores do tipo *resolver* ou *encoders* (geradores de pulsos);
- Execução do algoritmo de controle de velocidade ou posição;
- Aquisição de sinais de corrente para fins de controle e proteção (conversão A/D);
- Execução do algoritmo de controle em coordenadas síncronas (d-q);
- Cálculo de valores de referência para modulação PWM das tensões produzidas pelo conversor (PWM senoidal ou modulação do vetor espacial).

Algumas dessas tarefas são executadas por circuitos periféricos específicos integrados no próprio CI do microcontrolador, enquanto que outras são feitas por sub-rotinas ativadas por interrupção, que são chamadas **rotinas de serviço de interrupção** (RSI).

3.1.2 Memórias (Eprom - EEprom - RAM)

As instruções de um programa de controle, assim como os dados processados pelo mesmo, são armazenados em **circuitos de memória**, que podem ser basicamente classificados em dois tipos: volátil e não-volátil. Numa aplicação onde o microcontrolador esteja embarcado em um equipamento, instruções de programa e parâmetros invariantes são normalmente armazenados em memória não-volátil, enquanto os dados (cujos valores podem variar durante a execução do programa) residem em memória do tipo volátil. O conteúdo da memória volátil é perdido quando o suprimento de energia é desligado, enquanto a memória não volátil retém seu conteúdo mesmo na ausência de alimentação.

Historicamente, circuitos de memória não-volátil foram denominados *Read-Only Memory* (ROM), enquanto a

memória volátil foi batizada de *Random-Access Memory* (RAM). A sigla RAM pretende sugerir que uma célula qualquer de um bloco de memória possa ser acessada aleatoriamente, praticamente sem variação no tempo de acesso. Na verdade, essa característica se aplica também às memórias do tipo ROM. Porém, no passado era comum a utilização de outros tipos de dispositivo de armazenamento de dados cuja forma de acesso não era aleatória e sim seqüencial (e.g. fita magnética). A denominação RAM surgiu então com o propósito de enfatizar a diferença de forma de acesso com relação a estes dispositivos seqüenciais, tendo perdurado até hoje.

Nos circuitos de memória ROM originais, o conteúdo armazenado era definido no momento da fabricação do CI, não podendo ser alterado posteriormente. Com o desenvolvimento da tecnologia, foram surgindo outros tipos de memória ROM, que podiam ser programadas e até mesmo reprogramadas após a fabricação. Com isso, as memórias fabricadas já programadas passaram a ser conhecidas como *mask ROM*, enquanto os demais tipos de memória foram assim denominadas:

- PROM (*programmable ROM*) ou OTP-ROM (*One-Time Programmable ROM*): memórias programáveis apenas uma vez, pelo próprio usuário;
- EPROM (*Erasable and Programmable ROM*): memórias reprogramáveis, cujo conteúdo pode ser apagado por meios diversos antes de uma nova programação.

As primeiras memórias EPROM eram apagáveis somente por meio de exposição à luz ultravioleta. Posteriormente foram desenvolvidas memórias EPROM cujo apagamento e reprogramação podem ser feitos eletricamente, por meio da aplicação de níveis de tensão diferentes das tensões normais de operação. Memórias desse tipo ficaram conhecidas como EEPROM ou E²PROM (*Electrically Erasable and Programmable ROM*). Contudo, a reprogramação desse tipo de memória requer que o CI que as contém seja removido do circuito de aplicação e colocado em um dispositivo programador específico.

Tecnologias desenvolvidas mais recentemente permitem que memórias EPROM sejam reprogramadas sem que seja necessário removê-las do circuito de

aplicação, mediante aplicação das próprias tensões normais de operação. Memórias desse tipo são conhecidas como FLASH-EPROM ou simplesmente memórias FLASH.

Com relação às memórias RAM há também diferentes tecnologias, que são porém classificadas em apenas dois grupos distintos: as memórias RAM **dinâmicas** e as **estáticas**. A diferença básica entre os dois tipos está ligado ao tempo de retenção do conteúdo. Nas memórias estáticas o conteúdo se mantém enquanto o circuito estiver energizado, enquanto nas dinâmicas o conteúdo se perde após algum tempo, mesmo que a alimentação seja mantida. As memórias dinâmicas exigem então uma constante atualização do conteúdo (o assim chamado *refresh*), que precisa ser executada por um circuito auxiliar.

As memórias dinâmicas costumavam ser associadas a custos de produção mais baixos, mas ultimamente as memórias estáticas vêm sendo utilizadas a custos competitivos. Independentemente do tipo de memória empregado, um parâmetro importante para o desempenho do sistema de processamento é o tempo de acesso à memória. Para obter máximo desempenho do processador, é importante que a memória utilizada tenha tempos de acesso compatíveis com as temporizações dos sinais gerados pela CPU para controle do acesso à memória. Caso contrário precisam ser inseridos estados de espera (*wait states*) durante os acessos, o que degrada o desempenho na execução dos programas. A situação ideal é que a memória utilizada possa ser acessada sem estados de espera, sendo as memórias que atendem a estas especificações comumente denominadas “*zero wait state*”.

3.1.3 Sistema de Entrada e Saída de Dados

Os circuitos de entrada e saída (E/S) que costumam ser integrados nos CI's de microcontroladores compreendem funções bastante diversificadas tais como:

- Entradas e saídas analógicas;
- Entradas e saídas digitais paralelas (controle de bits individuais);
- Comunicação serial síncrona e assíncrona;
- Entradas para contagem e captura de eventos;

- Interface para *encoder* incremental de quadratura (gerador de pulsos);
- Saídas temporizadas;
- Saídas com modulação por largura de pulso (PWM).

No controle de servoacionamentos, os dispositivos de E/S que se associam mais diretamente aos circuitos eletrônicos de potência responsáveis pelo comando do servomotor são as entradas analógicas e as saídas PWM. Como características típicas das entradas analógicas de microcontroladores tem-se: resolução de 14 bits, tempos de conversão da ordem de 10^{-6} s, disparo por software ou hardware, sincronizado ou não, diversos canais de entrada multiplexados e circuito de amostragem e retenção (*sample & hold*) integrado. Alguns microcontroladores permitem a aquisição simultânea de pares de sinais. Quanto às saídas PWM, são tipicamente disponíveis em quantidade suficiente para o comando de uma ou mais pontes inversoras trifásicas, sendo configuráveis quanto ao nível ativo dos sinais de saída, permitindo a geração de sinais complementares para as chaves semicondutoras de uma mesma fase, com tempo morto gerado automaticamente.

É por meio das entradas analógicas que as correntes nas bobinas das fases do motor, depois de serem processadas por transdutores e circuitos de condicionamento de sinais, são convertidas em dados numéricos para serem utilizados como valores medidos nos algoritmos de controle realimentado de corrente. Como resultado dos cálculos desses algoritmos, os níveis de modulação das saídas PWM são variados em tempo real, a cada intervalo de amostragem do sistema de controle digital da corrente. A produção dos sinais de saída PWM é feita a partir de um contador/temporizador dedicado, ao qual são associados circuitos internos de comparação digital. Para a geração de sinais PWM trifásicos são necessários três registradores de comparação. O contador associado a eles deve operar em modo crescente/decrecente, isto é, a contagem vai de zero até um valor máximo, correspondente a metade do período de modulação, e retorna em seguida a zero com a mesma taxa de variação que na subida. Como resultado pode-se imaginar a variação do conteúdo do contador como um sinal triangular quantizado. Quando o valor da

contagem (conteúdo do contador) ultrapassa então o valor armazenado em um registrador de comparação, produz-se automaticamente uma mudança de estado nos pínos de saída correspondentes. Comparando-se então a operação do circuito gerador de PWM de um microcontrolador com o método tradicional de geração de PWM por comparação seno/triângulo (portadora triangular e sinal modulante senoidal, como será visto no item 3.2.1), tem-se que o conteúdo do contador é análogo ao papel da portadora, enquanto que o papel do sinal modulante é desempenhado pela variação do valor armazenado no registrador de comparação.

3.2 ESTÁGIO DE POTÊNCIA DO SERVOCONVERSOR

3.2.1 Modulação por largura de pulsos - PWM

• NOÇÕES FUNDAMENTAIS

Os conversores de eletrônica de potência operam com dispositivos semicondutores nos estados de saturação ou bloqueio. Procede-se deste modo para que as perdas nos dispositivos sejam extremamente reduzidas. Na saturação, por exemplo, a queda de tensão sobre o semicondutor é baixa e, portanto, a potência dissipada também. Da mesma forma, no bloqueio, a corrente de fuga, mesmo com tensões elevadas, é pequena e, mais uma vez, a potência dissipada também. As maiores perdas ocorrem nos instantes de chaveamento. Estes circuitos são propriamente chamados de circuitos chaveados e pela natureza da sua operação introduzem harmônicos na geração de sinais contínuos ou alternados. Os servoconversores, necessários no acionamento de MSIP, produzem sinais alternados de amplitude e frequência variáveis a partir de fontes CC. Isto é possível com o emprego da chamada modulação por largura de pulsos (PWM). Para produzir uma tensão de saída senoidal com determinada amplitude e frequência, um sinal senoidal de controle (v_s) é comparado com uma onda triangular (v_t), conforme mostrado na figura 3.1(a). A frequência da onda triangular, chamada de onda portadora, determina a frequência de chaveamento.

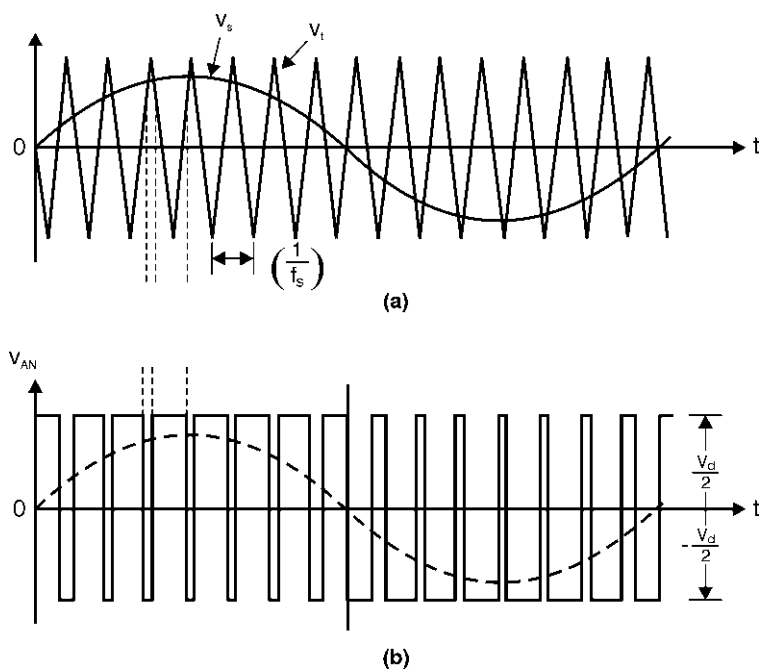


Figura 3.1 - Geração de um sinal PWM a partir de uma referência senoidal e de uma onda portadora triangular (PWM seno-triângulo)

A geração de um sinal chaveado com predominância de uma componente de primeiro harmônico de frequência f_1 e amplitude V_1 pode ser obtida a partir de uma tensão contínua V_d aplicando a seguinte lógica de operação ao circuito da figura 3.2:

$$v_s > v_t, T_A \text{ fechada}, T_B \text{ aberta} \rightarrow v_{AN} = V_d / 2$$

$$v_s < v_t, T_B \text{ fechada}, T_A \text{ aberta} \rightarrow v_{AN} = -V_d / 2$$

O resultado desta operação está indicado na figura 3.1(b). Em tracejado está indicada a componente fundamental ou de primeiro harmônico.

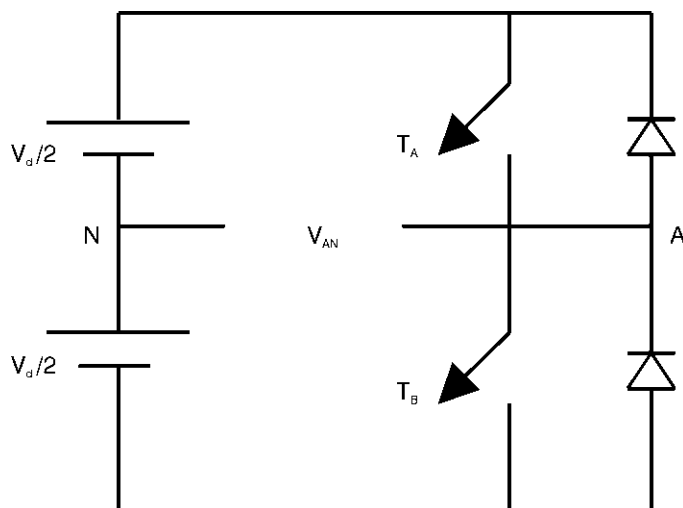


Figura 3.2 - Circuito de potência CC-CA

Se f_t e V_t são a frequência e a amplitude da onda triangular portadora e

se f_1 e V_1 são a frequência e a amplitude da onda de referência,

define-se:

razão de modulação de amplitude, $m_a = V_1 / V_t$;

razão de modulação de frequência, $m_f = f_t / f_1$.

Pode-se demonstrar que a amplitude da componente fundamental é proporcional a m_a , para $m_a < 1$ e com $m_f \gg 1$. A distribuição de harmônicos, obtida pela série de Fourier, segue a configuração mostrada na figura 3.3. As componentes harmônicas aparecem em torno das frequências múltiplas de m_f , segundo a relação:

$$h = j m_f \pm k, \quad j \text{ e } k \in \mathbb{N}, \quad (3.1)$$

onde:

$h=1$ corresponde à frequência fundamental;

para j ímpar, k assume apenas valores pares;

para j par, k assume valores ímpares.

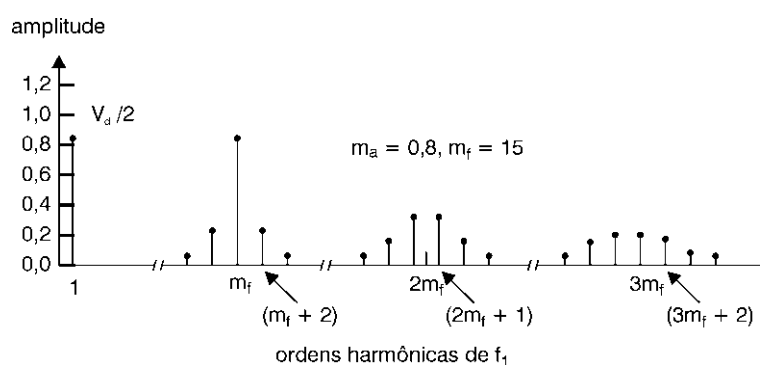


Figura 3.3 - Espectro harmônico do sinal da figura 3.1

Para que o sinal gerado só contenha harmônicos ímpares, m_f deve ser escolhido como um número ímpar. Quanto maior for m_f , maior serão as frequências das componentes harmônicas e, portanto, mais fácil será a filtragem destes sinais. Por outro lado, valores elevados de m_f implicam em chaveamentos mais frequentes (ocorrerão mais interseções entre o sinal

senoidal e a onda triangular) e, com isto, maiores serão as perdas de chaveamento.

• SOBREMODULAÇÃO

Para valores de $m_a > 1$, a operação entra em uma região onde a amplitude do primeiro harmônico não é mais linearmente proporcional ao valor de m_a . Esta região é conhecida como região de sobremodulação. A figura 3.4 apresenta um gráfico que retrata esta situação.

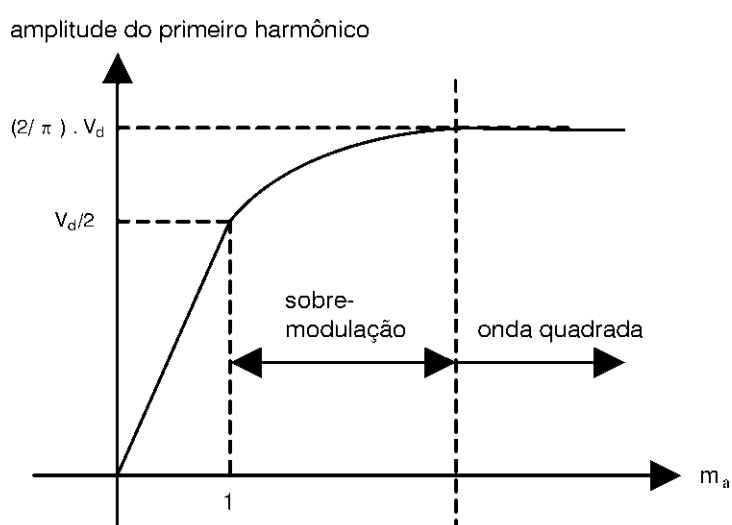


Figura 3.4 - Amplitude do primeiro harmônico de um sinal PWM seno triângulo em função da razão de modulação de amplitude

A situação extrema da sobremodulação corresponde a um sinal de saída onda quadrada como mostrado na figura 3.5.

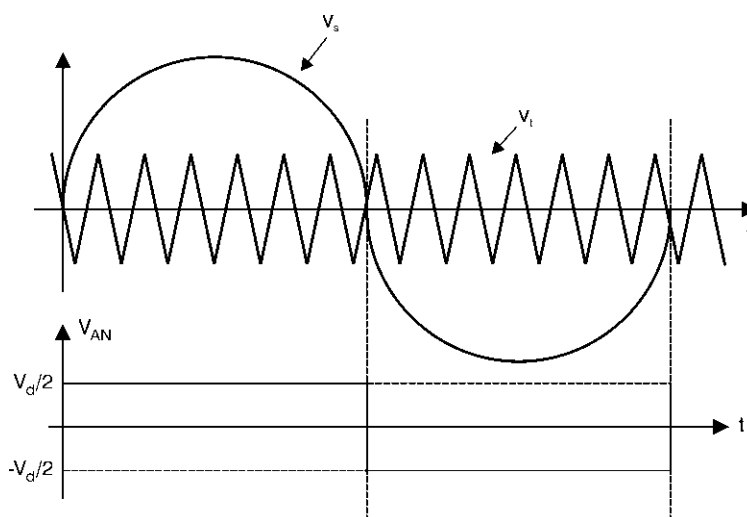


Figura 3.5 - Onda quadrada

A amplitude do primeiro harmônico desta tensão vale $(2/\pi) \cdot V_d$ e a distribuição dos harmônicos, obtida pela série de Fourier, está apresentada na figura 3.6.

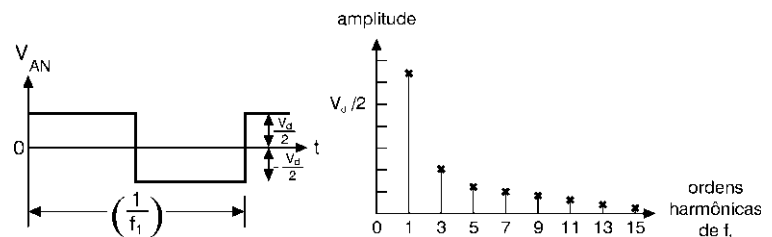


Figura 3.6 - Distribuição harmônica de onda quadrada

• PWM SÍNCRONO

Na figura 3.1, os sinais da onda senoidal de referência (v_s) e da onda triangular portadora (v_t) estão sincronizados, ou seja, o período de v_s é um múltiplo exato do período de v_t . Esta situação de sincronismo é desejável para se obter um espectro fixo de componentes harmônicas e mandatória caso m_f seja pequeno ($m_f < 21$).

• PWM ASSÍNCRONO

Quando m_f é elevado ($m_f > 21$) as freqüências sub harmônicas geradas pelo assincronismo são de pequeno valor e podem ser aceitas em muitos casos. No entanto, o PWM assíncrono será sempre inferior ao PWM síncrono.

• OUTRAS FORMAS DE PWM

O PWM seno-triângulo apresentado nos itens anteriores é um dos mais empregados, no entanto, existem vários outros tipos de PWM, que serão apenas mencionados aqui:

- PWM seno-triângulo com injeção de terceiro harmônico
- PWM para eliminar determinadas freqüências harmônicas
- PWM vetorial, para minimizar o número de chaveamentos.

3.2.2 Transistor IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*)

O IGBT é um dispositivo semicondutor de potência que combina a tecnologia MOSFET, para o controle da condução, com a tecnologia do transistor bipolar, para a parte de potência. Ganha-se, com isto, rapidez e baixo consumo no comando, como nos MOSFET, permitindo operações com frequências da ordem de 20 kHz com tempos de condução ("turn-on") e bloqueio ("turn-off") próximos de 1 μ s. Paralelamente, as perdas na condução e a capacidade de condução de corrente são as de um transistor de potência, chegando a até 1200A atualmente. A capacidade de bloqueio de tensão direta pode chegar a 2 kV. Em geral, para a alimentação de motores CA até 100cv este é o dispositivo mais empregado.

O símbolo usado nesta apostila para representar o IGBT está indicado na figura 3.7.

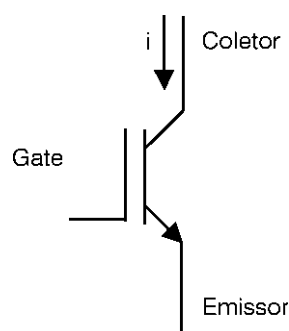


Figura 3.7 - Símbolo do IGBT

Curvas características corrente x tensão são mostradas na figura 3.8. Nesta figura:

- V_{RM} = maior tensão reversa que pode ser aplicada ao dispositivo sem danificá-lo. Em geral, esta tensão é muito baixa e os dispositivos são protegidos com um diodo em anti paralelo.
- V_{DM} = maior tensão direta que pode ser aplicada.
- V_{GE} = tensão aplicada entre o "gate" e o emissor.

Observe-se também que quanto maior a tensão V_{GE} tanto maior é a região de condução de corrente sem saturação.

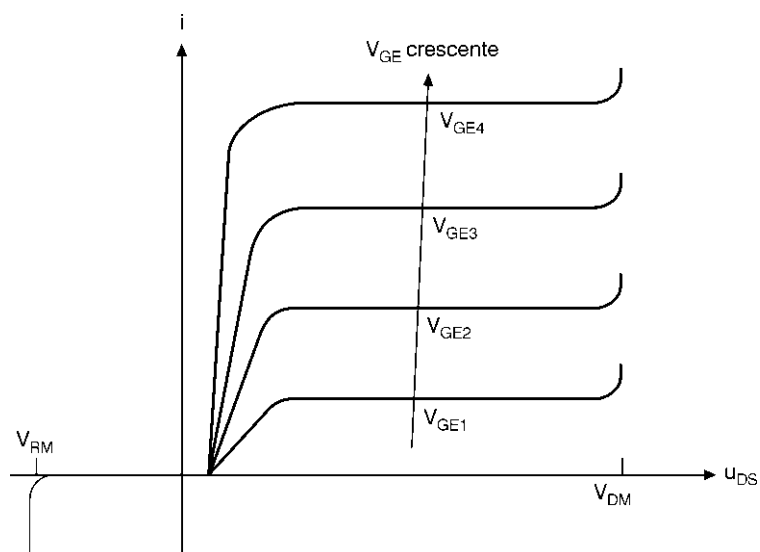


Figura 3.8 - Curvas características de um IGBT

Uma seção vertical de um IGBT está representada na figura 3.9.

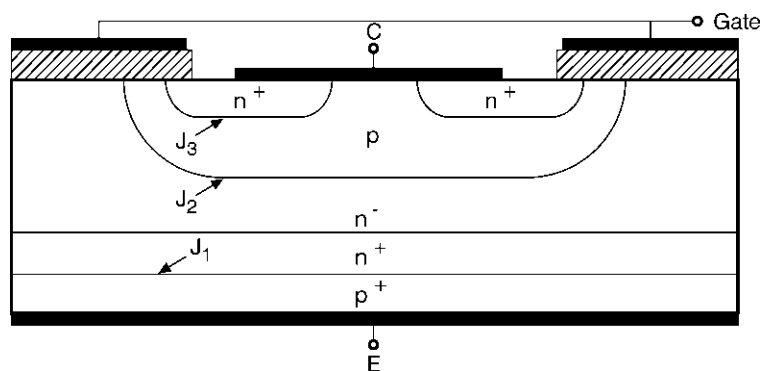


Figura 3.9 - Seção de um IGBT

3.2.3 Servoacionamentos trifásicos

No item 3.2.1 foi apresentada a operação de um inversor monofásico. Para o caso dos MSIP, que são máquinas trifásicas, emprega-se normalmente a topologia apresentada na figura 3.10, que é uma simples extensão do caso monofásico, com chaveamentos defasados de 120° elétricos.

A ponte retificadora de diodos transforma a tensão alternada de entrada em uma tensão contínua que é filtrada por um banco de capacitores. Este circuito de corrente contínua é chamada de circuito intermediário. A tensão contínua alimenta a ponte inversora formada pelos IGBTs e diodos em anti-paralelo. O comando do “gate” dos IGBTs, feito por um circuito de comando implementado em um microcontrolador, permite a geração de uma tensão com amplitude e frequência controladas. O formato dos pulsos obedece ao princípio de modulação PWM seno-triângulo apresentado anteriormente.

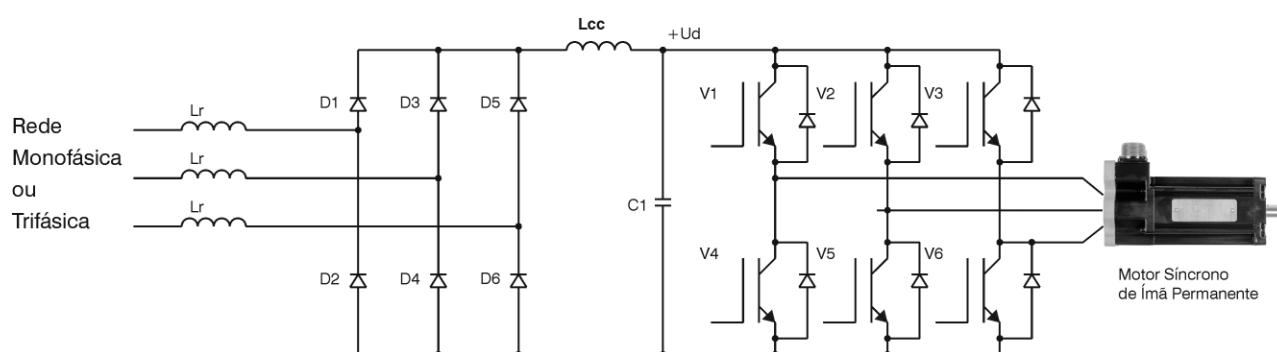


Figura 3.10 - Servoacionamento trifásico

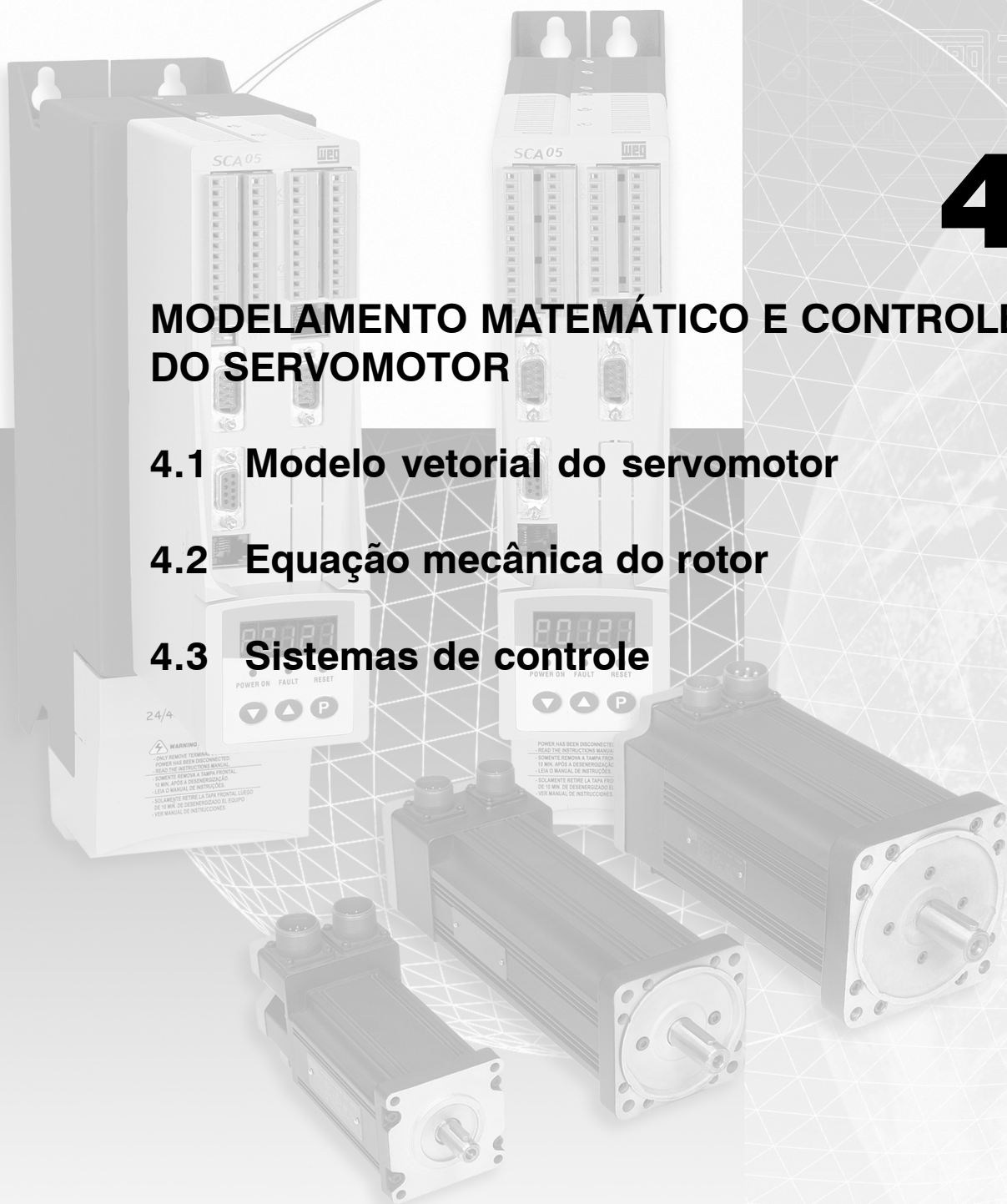
4

MODELAMENTO MATEMÁTICO E CONTROLE DO SERVOMOTOR

4.1 Modelo vetorial do servomotor

4.2 Equação mecânica do rotor

4.3 Sistemas de controle



4.1 MODELO VETORIAL DO SERVOMOTOR

As correntes de armadura de um Motor Síncrono de Ímã Permanente (MSIP) podem ser ajustadas por meio de uma malha de controle com tempo de resposta bem menor que as constantes de tempo mecânicas do sistema. Neste caso, pode-se admitir que as correntes de armadura são impostas à máquina. Estas correntes produzem um campo magnético (indicado por uma seta na figura 4.1) que irá interagir com o campo magnético do ímã (indicado pelos pólos N e S na mesma figura). O valor máximo de torque ocorre quando estes campos forem ortogonais.

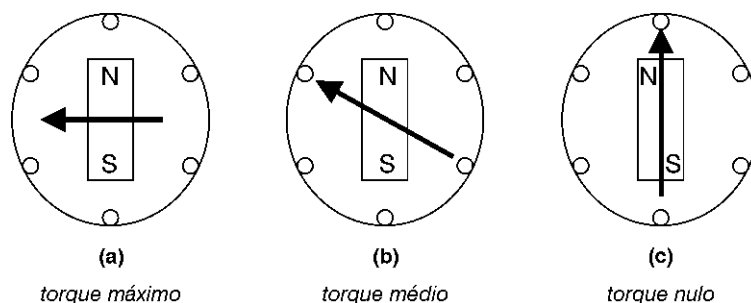


Figura 4.1 - Campos de estator e rotor de uma MSIP

A partir da informação da posição do rotor é possível implementar um sistema de controle que imponha convenientemente as correntes de armadura na condição (a) acima descrita. Empregando a nomenclatura de Park, pode-se escrever:

$$\dot{i}_{sd} = 0 \quad (4.1)$$

$$\dot{i}_{sq} = I \quad (4.2)$$

Basicamente, a transformação de Park consiste em substituir as três correntes de fase (i_a , i_b , i_c), por duas correntes apenas (i_{sd} , i_{sq}). Isto é possível desde que $i_a + i_b + i_c = 0$, o que ocorre quando o neutro do circuito elétrico não está aterrado. Assim, a transformação das correntes do sistema trifásico para o sistema bifásico é feito por:

$$\begin{vmatrix} \dot{i}_{sd} \\ \dot{i}_{sq} \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos (\alpha - 2\pi/3) & \cos (\alpha + 2\pi/3) \\ -\sin \alpha & -\sin (\alpha - 2\pi/3) & -\sin (\alpha + 2\pi/3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{vmatrix}$$

Onde, α representa o ângulo do rotor em relação ao estator da máquina, referenciado pela linha central da fase a.

Pode-se dar a interpretação que as componentes de corrente i_{sd} e i_{sq} circulam em bobinas fictícias posicionadas na direção do rotor e na direção ortogonal ao rotor. Aqui o índice “s” refere-se ao estator (“stator” em inglês), “d” eixo direto e “q” eixo de quadratura.

O torque elétrico produzido é dado por

$$T = k \cdot \phi_F \cdot i_{sq} \quad (4.3)$$

onde:

ϕ_F = é o campo magnético dos ímãs permanentes do rotor. É interessante notar a semelhança desta última equação com a Eq. (1.1), que fornece o torque de um servomotor CC. A componente de corrente na direção do eixo q faz o papel da corrente de armadura, diretamente proporcional ao torque.

Pode-se demonstrar que a tensão nos terminais do motor, na condição de regime estacionário, é dada por:

$$V_s = E + (R_s + j \cdot \omega \cdot L_s) \cdot I_s \quad (4.4)$$

onde:

V_s = fasor da tensão terminal;

I_s = fasor da corrente de armadura, $I_s = i_{sd} + j i_{sq}$;

R_s = resistência de estator;

L_s = indutância de estator;

ω = frequência angular da alimentação.

$$E = j 0,707 \cdot \omega \cdot \phi_F \quad (4.5)$$

A figura 4.2 representa estas relações:

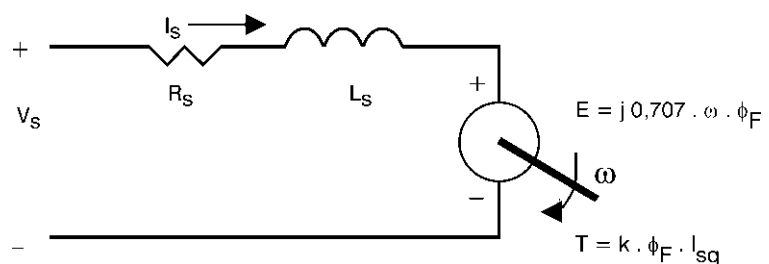


Figura 4.2 - Circuito equivalente de um MSIP em regime estacionário

A comparação desta figura com a figura 1.2 revela a similaridade elétrica entre os servomotores síncronos de ímã permanente e os servomotores CC. Os primeiros, no entanto, apresentam características mecânicas muito mais vantajosas que os segundos, como: comutação eletrônica, baixa manutenção (sem escovas), baixo momento de inércia, realimentação de velocidade e posição por *resolver* e maior relação potência/volume.

O diagrama fasorial correspondente encontra-se na figura 4.3.

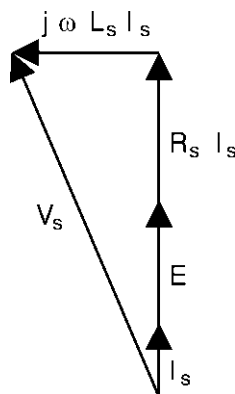


Figura 4.3 - Diagrama fasorial na condição de torque máximo.

Uma das dificuldades do MSIP é que não admite naturalmente a condição de enfraquecimento de campo como ocorre com uma Máquina Síncrona de Rotor Bobinado ou com uma Máquina de Corrente Contínua de Excitação Independente ou mesmo com um Motor de Indução.

O enfraquecimento de campo corresponderia a uma diminuição de ϕ_F , o que não pode ser diretamente realizado, porque o campo dado por um ímã permanente. Esta hipotética diminuição acarretaria uma perda de torque, mas, em contra partida, permitiria um aumento na velocidade de rotação, para uma amplitude de V_s constante, como pode ser concluído a partir das Eqs. (4.3) e (4.5). O recurso de enfraquecimento de campo pode ser desejável em algumas aplicações onde se faz necessária uma rotação superior à nominal com solicitação reduzida de torque.

Um efeito semelhante ao enfraquecimento de campo MSIP pode, no entanto, ser obtido com a imposição de uma componente negativa de I_{sd} . O novo diagrama

fasorial, correspondente a esta situação está apresentado na figura 4.4.

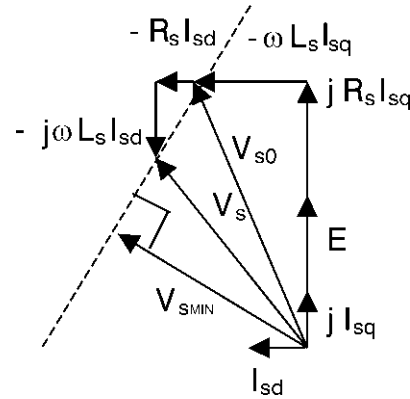


Figura 4.4 - Diagrama fasorial na presença de uma componente negativa de I_{sd}

Deste diagrama fasorial, percebe-se que esta componente negativa da corrente na direção do eixo direto permite uma diminuição do valor de V_s . O lugar geométrico das extremidades do fasor V_s está indicado pela linha pontilhada na figura 4.4. O valor mínimo ocorre quando V_s for perpendicular à esta linha. Se $|V_s|$ for mantido constante, raciocínio semelhante permite concluir que uma componente negativa de I_{sd} conduz a um aumento de E e, portanto, da velocidade de rotação.

O torque, dado pela Eq. (4.3), sofre uma diminuição pois a presença da componente I_{sd} implica em uma diminuição da componente I_{sq} de modo a respeitar o valor máximo da corrente total de armadura $|I_s|$, dada por:

$$|I_s| = \sqrt{I_{sd}^2 + I_{sq}^2} \quad (4.6)$$

Este encadeamento, ainda que não enfraqueça efetivamente ϕ_F , corresponde a exatamente uma operação de enfraquecimento de campo.

Nos rotores anisotrópicos apresentados na figura 2.2, a reatância de eixo direto ($\omega \cdot L_d$) assume valores maiores que a reatância de quadratura ($\omega \cdot L_q$), como se fosse uma máquina de pólos salientes, permitindo o enfraquecimento de campo com componentes de I_{sd} menores.

4.2 EQUAÇÃO MECÂNICA DO ROTOR

No item anterior foi apresentado o modelamento elétrico do MSIP. O comportamento mecânico da máquina é regido pela equação de Newton:

$$T - T_L = J \cdot (2/p) \cdot (d^2 \omega / dt^2) \quad (4.7)$$

com T_L = torque de carga;

J = momento de inércia das partes girantes;

p = número de pólos do motor;

ω = frequência angular da alimentação elétrica.

As equações trabalhadas nos itens anteriores podem ser apresentadas como diagrama de blocos, figura 4.5.

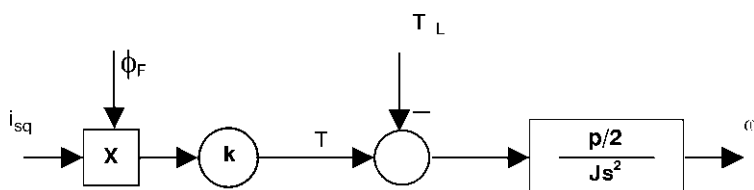


Figura 4.5 - Blocodiagrama do Motor Síncrono de Ímã Permanente

4.3 SISTEMAS DE CONTROLE

O “hardware” correspondente ao sistema de controle completo de um MSIP encontra-se esquematizado na figura 4.6.

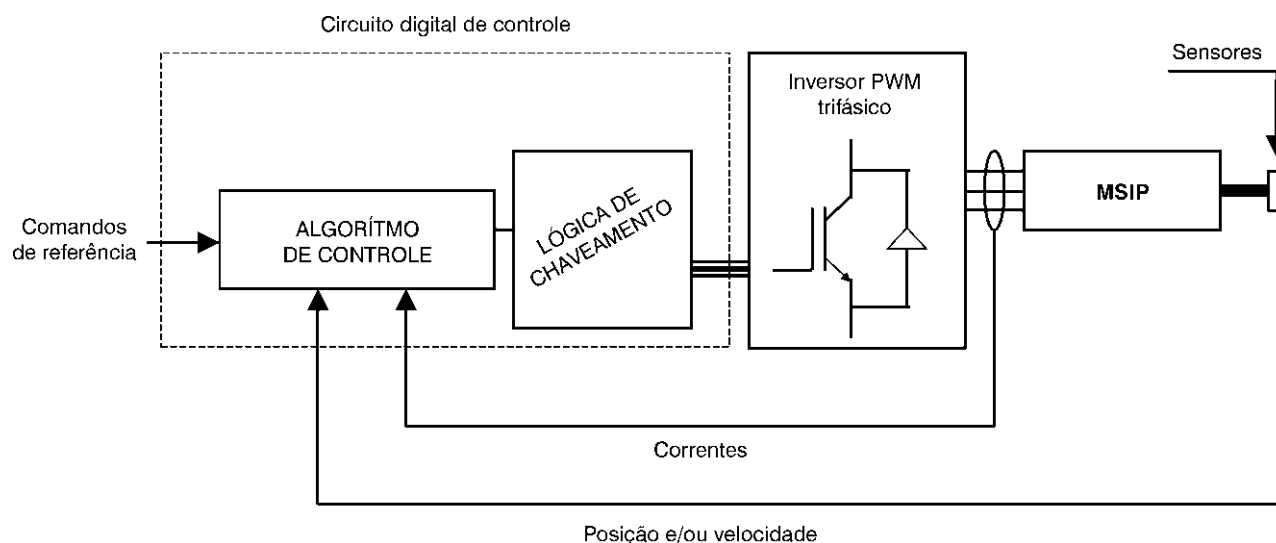


Figura 4.6 - Esquema global de acionamento e controle de um MSIP

O controle industrial desta máquina é feito por meio de malhas em cascata, com as malhas internas controlando as variáveis com dinâmica mais rápida. Esta estrutura de controle apresenta uma série de vantagens sobre esquemas diretos, destacando-se a facilidade de projeto dos diversos controladores, a simplicidade na colocação em operação a partir das malhas mais internas e procedimentos diretos para diagnóstico de falhas e proteção.

À malha mais interna de controle de corrente sobrepõe-se uma malha de controle de velocidade e a esta uma malha de controle de posição, como apresentado na figura 4.7.

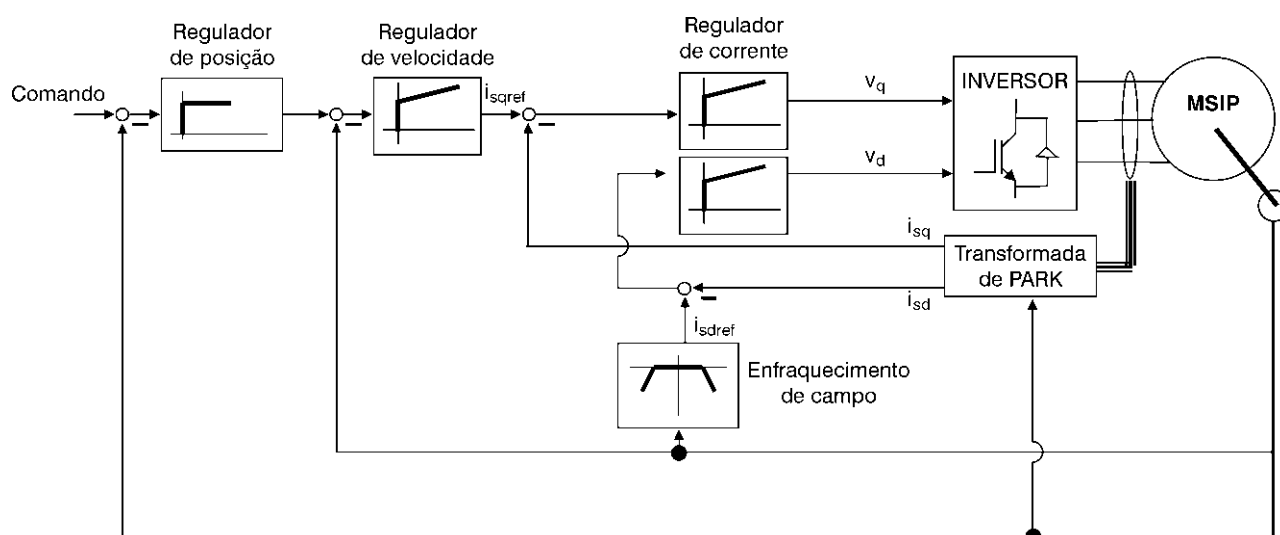


Figura 4.7 - Controle em cascata (posição, velocidade, corrente) de um MSIP

Quando apenas a malha de controle de corrente está operante, o servoconversor é dito estar no Modo de Controle de Torque, uma vez que o torque é proporcional à corrente.

No Modo de Controle de Velocidade, sobrepõe-se uma malha de controle de velocidade à malha de controle de corrente.

Finalmente, no Modo de Controle de Posição, mais uma malha de controle de posição é inserida na estrutura de controle em cascata.

NOÇÕES FUNDAMENTAIS E DIMENSIONAMENTO DO SERVOACIONAMENTO

5.1 Definições

5.2 Torque

5.3 Velocidade de rotação

5.4 Potência

5.5 Inércia

5.6 Aceleração / Desaceleração

5.7 Dimensionamento de servoacionamentos

5.7.1 Considerações básicas

5.7.2 Transmissões mecânicas

5.7.3 Dinâmica das transmissões mecânicas

5.7.3.1 Movimento uniforme

5.7.3.2 Movimento acelerado

5.7.3.3 Movimento de desaceleração

5.1 DEFINIÇÕES

Iniciaremos este capítulo com algumas definições, com o objetivo de alicerçar claramente os assuntos que serão abordados.

5.2 TORQUE

Já na primeira página deste Guia ressaltamos a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é definido pelo produto da força tangencial **F** (N) aplicada a um eixo pela distância **r** (m) do ponto de aplicação da força ao centro do eixo. A unidade de torque (**T**) no SI (Sistema Internacional de Unidades) é Nm (Newton metro).

$$T = F \cdot r \quad (5.1)$$

É interessante observar que torque é dimensional a trabalho, porém, ainda que Nm seja também Joule (J), a unidade de trabalho no sistema SI, a unidade de torque será sempre dada pelo produto de uma unidade de força por uma de comprimento, ressaltando assim a origem desta grandeza física.

Pode-se determinar o torque demandado para por em movimento uma máquina, utilizando-se uma chave de grifo e um dinamômetro de mola, como sugere a figura 5.1.

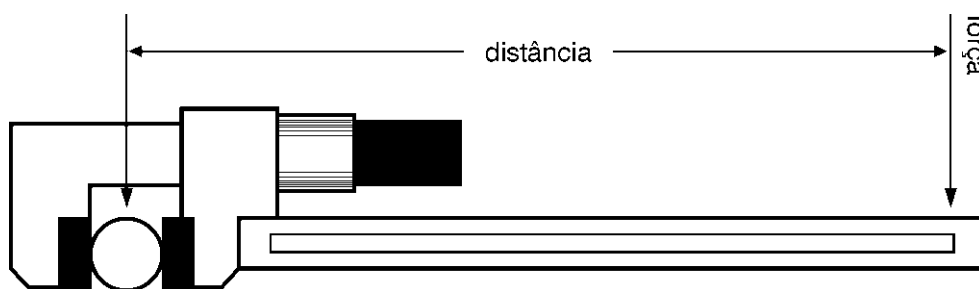


Figura 5.1 - Medição de torque

Exemplo:

Se obtivermos uma leitura de força de 5 N (~0,51 kgf) a 0,6m (600 mm) do centro do eixo, o torque será:

$$T = 5 \cdot 0,6 = 3 \text{ Nm} \quad (5.2)$$

5.3 VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

A velocidade de rotação fornece a razão entre o número de rotações de um eixo pelo período de tempo necessário para efetuar este número de rotações. Usualmente, a velocidade de rotação é representada pela letra “n”.

A unidade de velocidade de rotação no sistema SI é rad/s (radianos por segundo). Em trabalhos de engenharia, costuma-se empregar as unidades rotações por minuto (rpm) ou rotações por segundo (rps). O relacionamento entre estas unidades é facilmente obtido por:

$$1 \text{ rps} = 60 \text{ rpm} = 2 \pi \text{ rad/s} \quad (5.3)$$

A velocidade de rotação não deve ser confundida com a frequência de rotação, ainda que exista um relacionamento direto entre estas grandezas. Exemplificando, uma velocidade angular de $2\pi \text{ rad/s}$ ou 1 rps corresponde a uma frequência de rotação de 1 Hz.

Neste ponto, vale destacar a relação que existe entre a velocidade de rotação de uma máquina síncrona (n), a frequência elétrica de alimentação desta máquina (f) e o seu número de pólos (p):

$$\omega [\text{rps}] = f [\text{Hz}] / (p/2) \quad (5.4)$$

ou

$$\omega [\text{rpm}] = 120 \cdot f [\text{Hz}] / p \quad (5.5)$$

A relação

$$\omega = 2 \pi f \quad (5.6)$$

é conhecida como frequência angular elétrica, uma vez que a componente fundamental de tensão de alimentação tem a forma:

$$v_{(t)} = V_{\max} \sin(2 \pi f t + \phi) = V_{\max} \sin(\omega t + \phi) \quad (5.7)$$

Onde ϕ é um ângulo de fase.

Exemplo:

Um MSIP de 8 pólos, comandado por um servoconversor cuja frequência de saída é 150 Hz, gira a uma velocidade síncrona de

$$n = (120 \cdot 80) / 2 = 4800 \text{ rpm} \quad (5.8)$$

5.4 POTÊNCIA

A potência **P** é dada pelo produto do torque **T** pela velocidade de rotação **n**. No sistema SI, **T** é dado em Nm, a velocidade de rotação em rad/s e a potência em W (watts). Para velocidades em rpm, a relação fica:

$$P = (2 \pi / 60) \cdot n \cdot T \quad (5.9)$$

com P em watts (W).

Exemplo:

Se a máquina dos exemplos anteriores demandasse os mesmos 45 Nm a uma velocidade de rotação de 1760 rpm, então a potência seria:

$$P = (2 \pi / 60) \cdot 3 \cdot 1760 = 552,6 \text{ W} \cong 0,5526 \text{ kW} \quad (5.10)$$

5.5 INÉRCIA

Inércia é a resistência que uma massa oferece à modificação do seu estado de movimento. Todo corpo que tem massa tem inércia. Uma massa em repouso requer um torque (ou força) para colocá-la em movimento; uma massa em movimento requer um torque (ou força) para modificar a sua velocidade ou para colocá-la em repouso. O *momento de inércia de massa* **J** (kgm²) de um corpo depende da sua massa **m** (kg) e da distribuição da massa ao redor do eixo de giro, ou seja, da sua geometria. O Anexo 1 traz as fórmulas para o cálculo do momento de inércia de massa de diversos corpos comuns.

5.6 ACELERAÇÃO / DESACELERAÇÃO

O torque T (Nm) necessário para acelerar (ou desacelerar) uma carga com momento de inércia de massa (ou simplesmente inércia) J (kgm²), da velocidade de rotação n_1 (rpm) para n_2 (rpm), em um tempo t (s), é dado por

$$T_{dac} = (2 \cdot \pi / 60) \cdot J \cdot (n_2 - n_1) / t \quad (5.11)$$

Este torque é chamado de torque dinâmico de aceleração, T_{dac} . Se $n_2 > n_1$ (aceleração), T_{dac} é positivo, significando que seu sentido é igual ao sentido de rotação; se $n_2 < n_1$ (desaceleração), T_{dac} é negativo, significando que seu sentido é contrário ao sentido de rotação.

Exemplo:

Um cilindro maciço de alumínio, de diâmetro $d = 165$ mm e comprimento $l = 1.200$ mm, e portanto com uma massa m de aproximadamente 10 kg, tem momento de inércia de massa J de (eq. A1, Anexo 1)

$$J = 1/8 \cdot 10 \cdot (0,165)^2 = 0,034 \text{ kgm}^2 \quad (5.12)$$

Se o corpo deve acelerar de 0 a 1.760 rpm no tempo de 1,0s, então o torque de aceleração será (eq. 5.11)

$$T_{dac} = (2\pi / 60) \cdot 0,034 \cdot (1.760 - 0) / 1,0 = 6,26 \text{ Nm} \quad (5.13)$$

Adicionando-se o torque de aceleração acima calculado ao torque de atrito calculado no primeiro exemplo do item 5.2, tem-se

$$T = 3 + 6,26 = 9,26 \text{ Nm} \quad (5.14)$$

e para a potência (eq. 5.9)

$$P = (2\pi / 60) \cdot 9,26 \cdot 1760 = 1705,8 \text{ W} (\sim 1,70 \text{ kW}) \quad (5.15)$$

O perfil de velocidade ou aceleração de um servoacionamento WEG pode ser definido pelo usuário. Os mais comuns são conhecidos como perfil de velocidade rampa linear e perfil de velocidade rampa S.

A figura 5.2 (a) e (b) ilustra estas situações. A vantagem do perfil em rampa S é que a aceleração não sofre variações bruscas, o que é desejável quando se trata de movimentos em estruturas mecânicas complexas, como robôs, evitando choques mecânicos durante acelerações ou desacelerações.

Uma possível combinação destes perfis está dada na figura 5.2 (c).

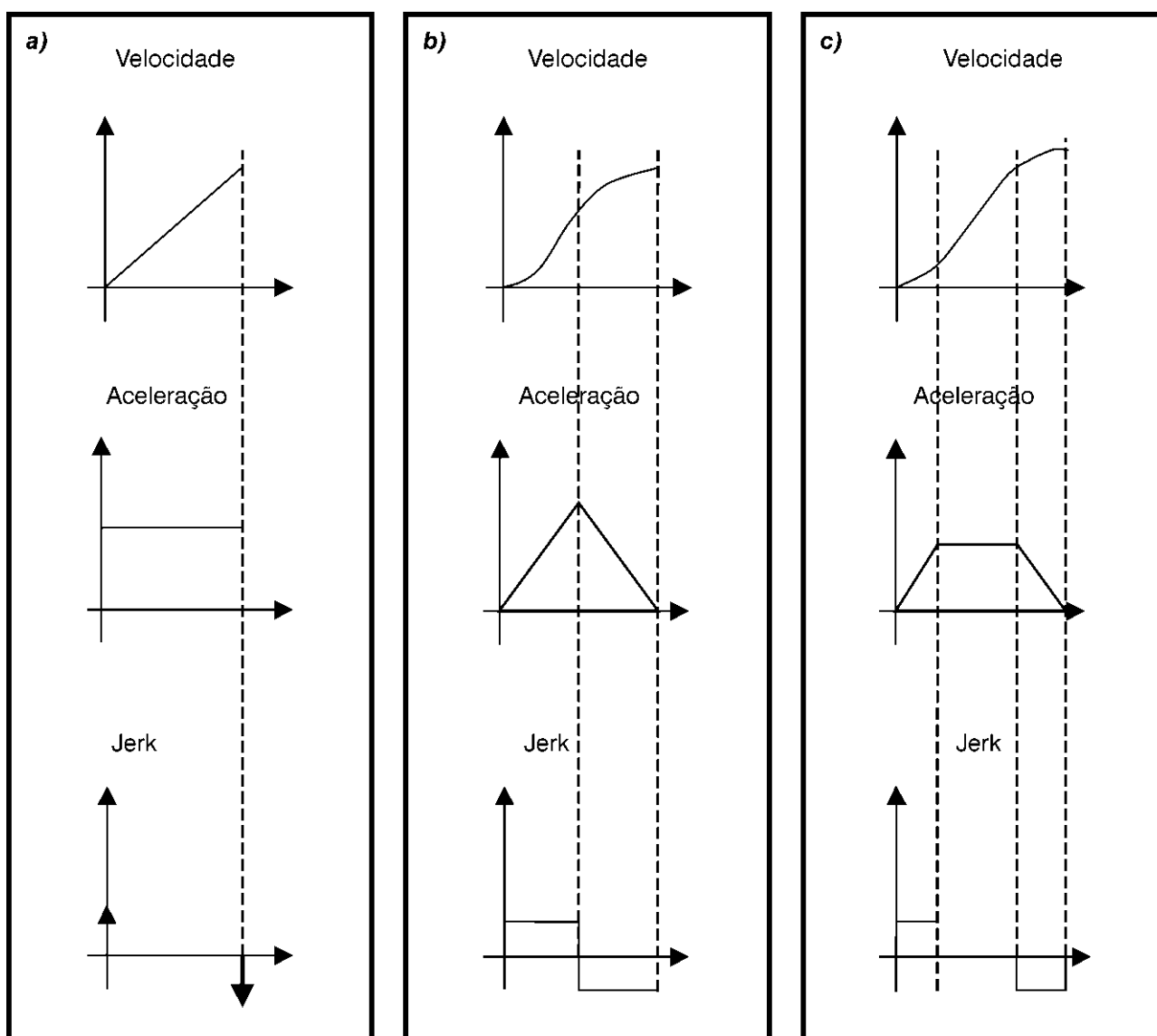


Figura 5.2 - Curvas de aceleração (a) curva linear (b) curva S (c) percentual variável de curva S

Obs: O Jerk é definido como a derivada da aceleração

5.7 DIMENSIONAMENTO DE SERVOACIONAMENTOS

5.7.1 Considerações básicas

O dimensionamento do servomotor para uma determinada aplicação requer um amplo conhecimento dos parâmetros de operação da carga a ser movimentada.

Em geral, o servomotor é associado a um sistema de transmissão de potência mecânica e este à carga movida, conforme apresentado na figura 5.3.

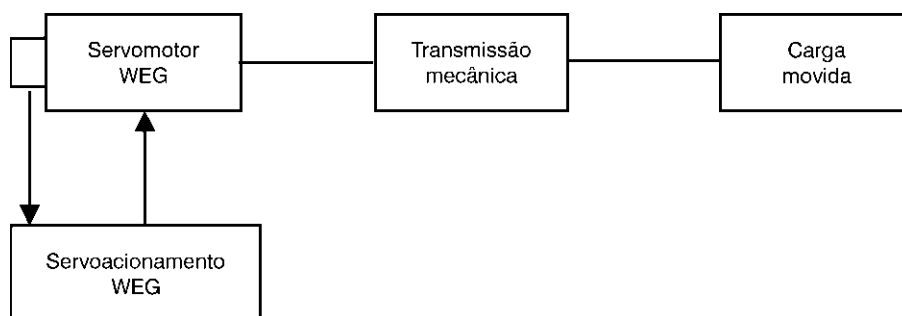


Figura 5.3 - Esquema de um conjunto acionamento e carga movida

O desempenho do conjunto acionamento e carga movida é influenciado por vários fatores que podem ocasionar erros de posição e instabilidade no controle. Dentre estes se destacam:

Backlash	folga existente entre dentes de engrenagens ou partes móveis de uma transmissão. É dimensionada para permitir a lubrificação e ajuste de imperfeições na fabricação e montagem.
Rigidez da transmissão	é relacionada com a deformação que ocorre ao se aplicar uma força/momento no elemento que transmite potência. Quanto maior a rigidez, menor será a deformação resultante.
Vibração	pode ocorrer devido a desbalanceamento no conjunto ou montagem mal realizada.
Frequência de ressonância:	é a frequência onde se verificam valores máximos de amplitude de vibração no conjunto. A frequência de giro do servomotor deve ser sempre menor que este valor.
Inércia da carga	Para um bom controle de velocidade a inércia da carga refletida ao eixo do motor não deixe passar de 10x a inércia do motor e para um bom controle de posição a inércia da carga refletida ao eixo do motor não deixe passar de 5x a inércia do motor.

O projeto completo de um equipamento servoacionado envolve diversas áreas de conhecimento e, neste contexto, o equipamento pode ser caracterizado como um sistema mecatrônico.

Diversos critérios de otimização podem ser empregados para nortear o projeto de um equipamento. Apenas para citar alguns critérios, tem-se: o menor consumo de potência mecânica, o menor tempo gasto para a realização da tarefa, o movimento mais suave, a melhor relação entre carga movida e rigidez da transmissão, etc.

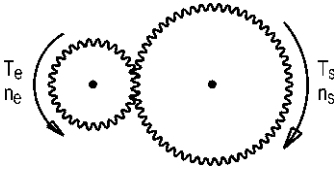
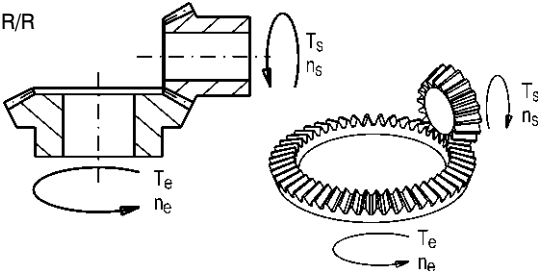
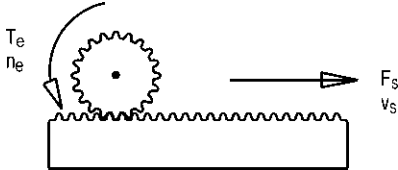
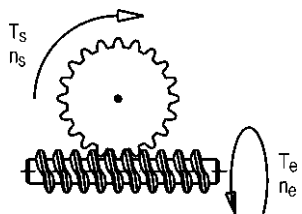
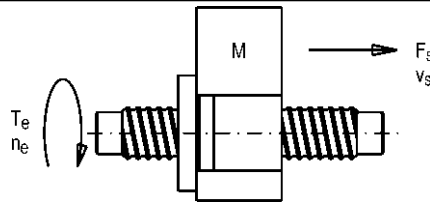
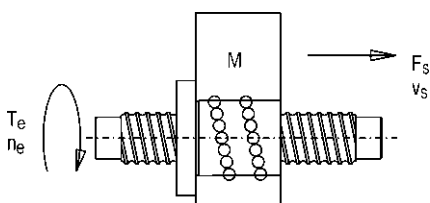
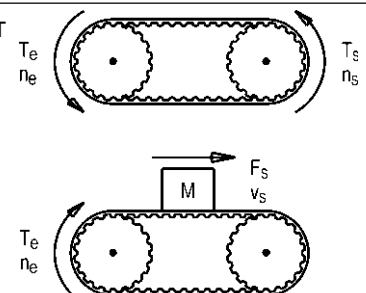
Portanto, convém ao projetista de máquina que sejam bem definidas as aplicações do equipamento, bem como os seus parâmetros de operação para que se obtenha o melhor desempenho possível do conjunto acionamento e carga movida.

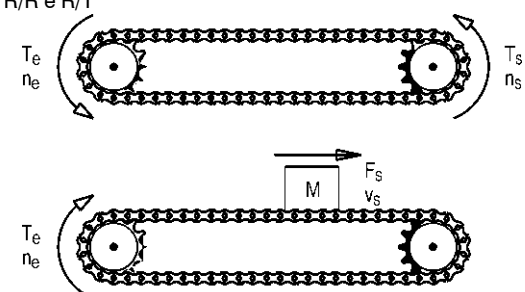
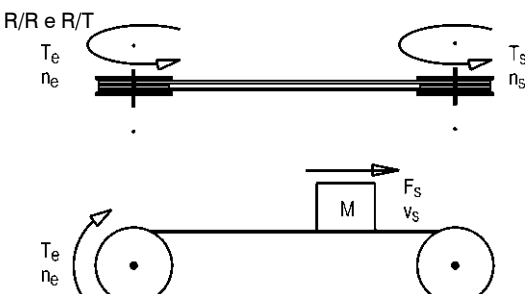
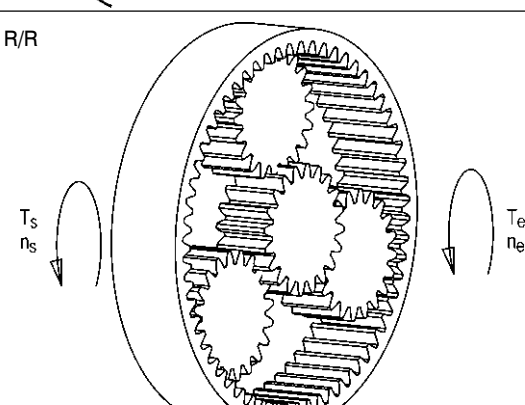
5.7.2 Transmissões mecânicas

A função principal de uma transmissão mecânica é alterar os parâmetros operacionais do servomotor (torque, posição, velocidade, aceleração/desaceleração), para torná-los compatíveis com a demanda da carga movida.

As transmissões mecânicas mais utilizadas com servomotores são: redutores de velocidade com engrenagens, polias e correias, correntes e rodas dentadas, fusos, cabos e polias. Há ainda redutores de velocidade com engrenagens planetárias; redutores tipo “harmonic drive”; cames; mecanismos; entre outros. A tabela 5.1 relaciona os principais tipos de transmissão mecânica e suas características.

Tabela 5.1 - Principais tipos de transmissão mecânica, características e desempenho

TIPOS DE TRANSMISSÃO	CONVERSÃO DO MOVIMENTO	CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO
Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou helicoideais	R/R 	- valores amplos de razão de transmissão - elevada rigidez estrutural de transmissão - elevada eficiência mecânica - velocidades altas - necessidade de lubrificação
Engrenagens cônicas	R/R 	- valores baixos de razão de transmissão - elevada rigidez estrutural de transmissão - elevada eficiência mecânica - estrutura complexa para montagem das engrenagens - necessidade de lubrificação
Pinhão e cremalheira	R/T 	- elevados valores de razão de transmissão - transmissão de movimento a grandes distâncias - baixo custo de fabricação - média eficiência mecânica - necessidade de lubrificação
Sem-fim e coroa	R/R 	- elevados valores de razão de transmissão - baixa rigidez estrutural de transmissão - geração de calor no engrenamento - baixa eficiência mecânica - necessidade de lubrificação
Fuso convencional	R/T 	- valores elevados de razão de transmissão - elevada rigidez estrutural de transmissão - baixa eficiência mecânica - custo de fabricação médio - necessidade de lubrificação
Fuso de esferas recirculantes	R/T 	- valores elevados de razão de transmissão e eficiência - elevada rigidez estrutural de transmissão - ausência de backlash devido a pré-carga - precisão e confiabilidade muito elevadas - necessidade de lubrificação - custo de fabricação elevado
Polia e correia sincronizadora	R/R e R/T 	- valores amplos de razão de transmissão - moderada rigidez estrutural de transmissão - massa reduzida - transmissão de movimento a grandes distâncias

TIPOS DE TRANSMISSÃO	CONVERSÃO DO MOVIMENTO	CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO
Corrente e roda dentada	R/R e R/T 	• massa elevada • baixa vibração mecânica • transmissão de movimento a grandes distâncias • velocidades moderadas • necessidade de lubrificação
Cabos e polias	R/R e R/T 	• elevada flexibilidade • baixa eficiência mecânica • ótimo em transmissão de movimento a grandes distâncias • velocidades moderadas • necessidade de lubrificação
Redutor planetário	R/R 	• dimensão compacta • elevada razão de transmissão • elevada rigidez estrutural de transmissão • aplicações de alto desempenho • necessidade de lubrificação

Onde:

R/R = movimento rotacional para rotacional;

R/T = movimento rotacional para translacional;

n_e ou n_s = rotação de entrada (n_e) ou saída (n_s);

T_e ou T_s = torque de entrada (T_e) ou saída (T_s);

v_s = velocidade linear de saída;

F_s = força de saída;

M = massa da carga.

O servomotor fornece uma potência mecânica de entrada, P_e (W) definida pelo produto entre o torque T_e (N.m) e a velocidade angular de entrada, n_e (rpm).

$$P_e = \frac{2\pi}{60} T_e \cdot n_e \quad (5.16)$$

Dependendo da transmissão mecânica empregada, a potência de saída, P_s (W) estará associada a movimentos de rotação (R) ou translação (T). Por exemplo, para um redutor do tipo engrenagens cônicas, tem-se movimentos de rotação na entrada e saída (R/R). A potência de saída é dada por:

$$P_s = \frac{2\pi}{60} T_s \cdot n_s \quad (5.17)$$

No caso de uma transmissão pinhão-cremalheira, a entrada é um movimento de rotação, enquanto que a saída é de translação (R/T). A potência de saída vale:

$$P_s = F_s \cdot V_s \quad (5.18)$$

onde,

F_s = força (N)

V_s = velocidade linear (m/s)

Parte da potência mecânica que o servomotor fornece à transmissão mecânica é consumida pelas perdas internas devido essencialmente a: atrito (calor, ruído), geometria da transmissão, desgaste e folgas entre as partes móveis.

A perda de potência é expressa em termos de eficiência (rendimento) mecânica, η_T .

$$\eta_T < 1 \quad (5.19)$$

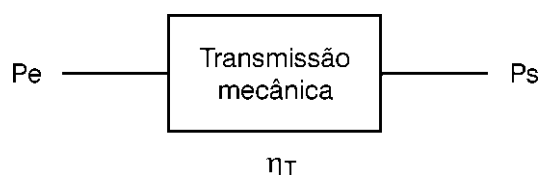


Figura 5.4 - Relação de potências em uma transmissão mecânica

5.7.3 Dinâmica das transmissões mecânicas

Portanto, o torque de entrada a ser fornecido pelo servomotor T_e , e o torque de saída requerido pela carga movida T_s , estão relacionados pela equação:

$$T_e = \frac{T_s}{i_t \cdot \eta_t} \quad (5.20)$$

sendo,

i_t = razão de transmissão $\therefore i_t = n_e / n_s$

Seja o conjunto apresentado na figura 5.5, formado de servomotor, sistema de transmissão mecânica (TM), tambor, cabo e uma massa M a ser deslocada. A modelagem do conjunto leva em conta a eficiência mecânica no rotor do servomotor (η_{SM}), na transmissão mecânica (η_T) e entre o tambor e o cabo (η_{TC}). A eficiência nos mancais e as inércias das árvores e acoplamento foram desprezadas na análise.

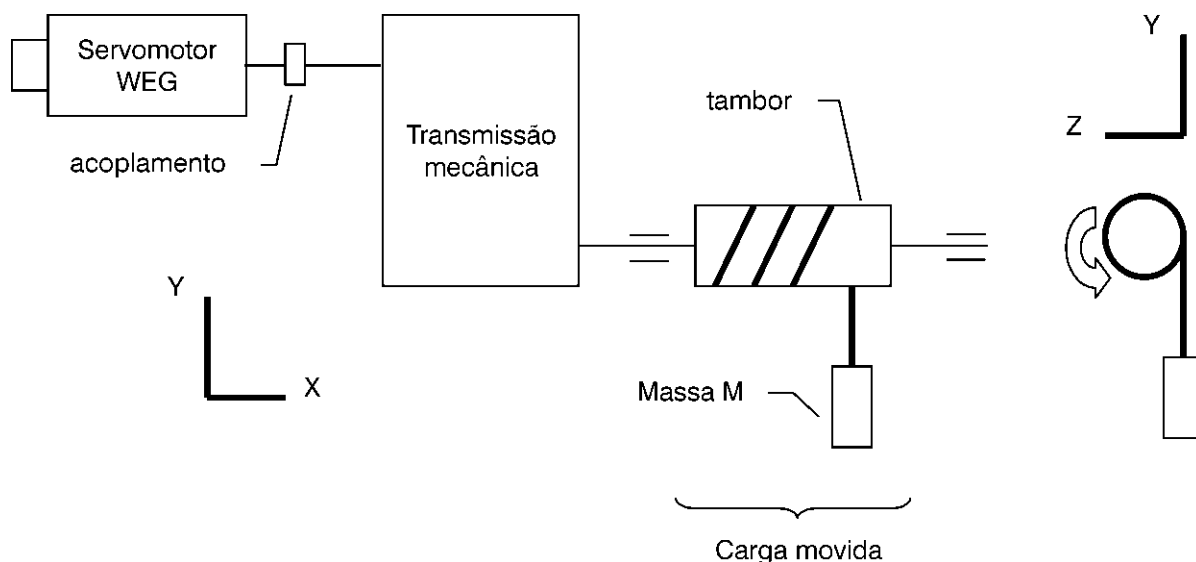


Figura 5.5 - Exemplo de conjunto acionamento e carga movida

O movimento controlado do conjunto pode ser especificado nas variáveis de estado posição e velocidade. Para um deslocamento ponto-a-ponto a partir de uma posição de repouso, a trajetória da massa M será composta de trechos de aceleração, movimento uniforme e desaceleração.

5.7.3.1 Movimento uniforme

No trecho de movimento uniforme o torque total que o servomotor fornece para a movimentação da máquina será de natureza estática, sendo denominado torque estático de atrito, T_{eAT} .

A solução emprega o modelo estático de análise.

Análise da carga movida

A carga movida é aqui definida como o subconjunto tambor, cabo e massa M (figura 5.6). Para um movimento com velocidade de subida constante v_y (m/s) e aceleração da gravidade (m/s^2), a potência (W) requerida pela carga será:

$$P_c = \frac{2\pi}{60} T_c \cdot n_c \quad (5.21)$$

onde,

T_c - torque da carga (subconjunto)

n_c - velocidade angular no tambor

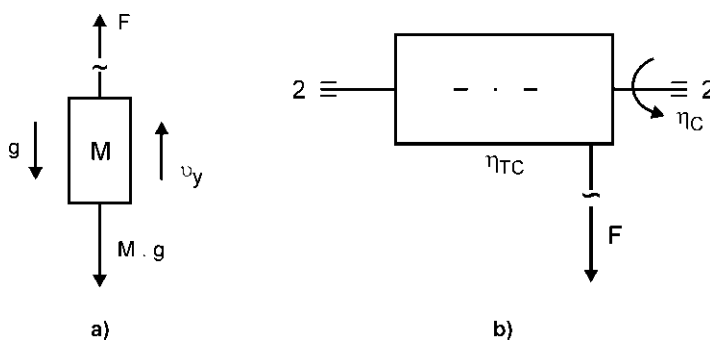


Figura 5.6 - Esquema dos elementos da carga movida

Aplicando a condição de equilíbrio estático, tem-se:

- **somatório das forças na direção Y (figura 5.6a)**

$$\begin{aligned} \Sigma F_y &= 0 \\ F &= M \cdot g \end{aligned} \quad (5.22)$$

- **somatório dos momentos na direção do eixo 2-2 (figura 5.6b)**

$$\begin{aligned} \Sigma M_B &= 0 \\ T_c &= F \cdot r / \eta_{TC} \end{aligned} \quad (5.23)$$

- velocidade angular

$$n_c = \frac{60}{2\pi} \frac{v_y}{r} \quad (5.24)$$

onde,

r = raio do tambor (m)

Análise do sistema de transmissão mecânica

A partir da demanda calculada para a carga movida (T_c , n_c), deve-se selecionar um tipo de TM que melhor se adapte às condições de operação e potências disponíveis pelos servomotores WEG.

Os movimentos de entrada e saída da TM neste exemplo são de rotação, logo a escolha é restrita às TMs do tipo R/R, tabela 5.1, como redutor de engrenagens, correia-polias, cabo, etc. A figura 5.7 mostra algumas das principais grandezas mecânicas do sistema.

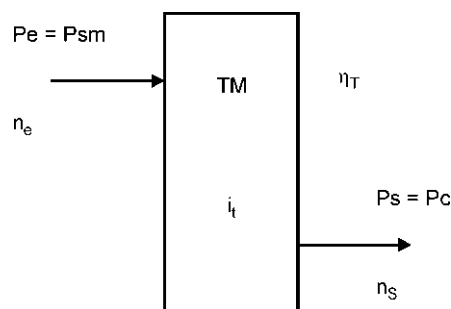


Figura 5.7 - Parâmetros de uma transmissão mecânica

Onde:

P_e = potência de entrada na TM

P_{sm} = potência do servomotor

n_e = velocidade angular de entrada

TM = transmissão mecânica

i_t = razão de transmissão

η_T = rendimento mecânico da TM

P_s = potência de saída da TM

P_c = potência de demanda da carga

n_s = velocidade angular de saída da TM

Portanto, como parâmetros de entrada na TM, tem-se:

- Torque de entrada

$$T_e = \frac{T_s}{i_t \cdot \eta_T} \quad (5.25)$$

e

$$T_s = T_c$$

onde,

T_s = torque de saída

T_c = torque de demanda da carga

- Velocidade de entrada

$$n_e = n_s \cdot i_t \quad (5.26)$$

e

$$n_s = n_c$$

onde,

n_s = velocidade angular de saída da TM (rpm)

n_e = velocidade angular de entrada da TM (rpm)

- Potência de entrada:

$$P_e = \frac{2\pi}{60} T_e \cdot n_e \quad (5.27)$$

5.7.3.2 Movimento acelerado

Análise do servomotor

- Torque

$$T_{e_{SM}} = \frac{T_e}{\eta_{SM}} \quad (5.28)$$

- Velocidade

$$n_{e_{SM}} = n_e \quad (5.29)$$

- Potência

$$P_{SM} = \frac{2\pi}{60} T_{SM} \cdot n_{SM} \quad (5.30)$$

No trecho de movimento acelerado, o torque total fornecido pelo servomotor terá um componente dinâmico, torque dinâmico de aceleração $T_{d_{AC}}$, além do torque estático de atrito previamente calculado.

$$T_{TOTAL} = T_{e_{AT}} + T_{d_{AC}} \quad (5.31)$$

O torque $T_{d_{AC}}$ de um corpo (figura 5.8) é estimado através da equação 5.32:

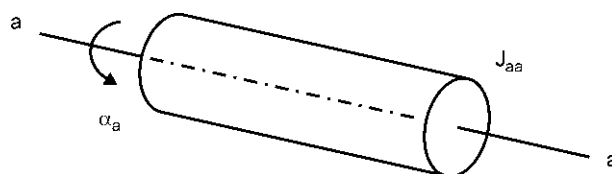


Figura 5.8 - Parâmetros dinâmicos de um corpo rígido

$$T_{d_{AC}} = J_{aa} \cdot \alpha_A \text{ N.m} \quad (5.32)$$

onde,

J_{aa} = inércia de massa em relação ao eixo a-a (kg.m^2)

α_A = aceleração angular no eixo a-a (rad/s^2)

Para o exemplo em estudo, tem-se:

Análise da carga movida

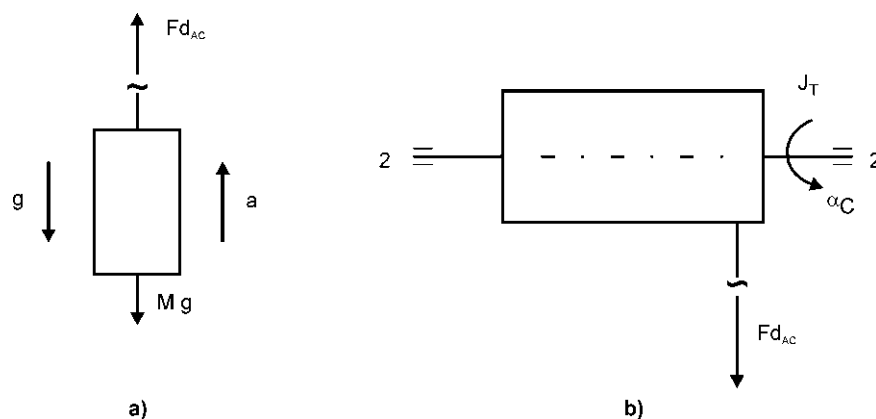


Figura 5.9 - Esquema dinâmico da carga movida

Aplicando-se a condição de equilíbrio dinâmico no modelo da figura 5.9, obtém-se:

- somatório de forças na direção Y (figura 5.9a)

$$\begin{aligned} F_y &= M \cdot a \\ F_{d_{AC}} - M \cdot g &= M \cdot a \\ F_{d_{AC}} &= M (g + a) \end{aligned} \quad (5.33)$$

Desprezando-se o termo estático, a expressão passa a ser:

$$F_{d_{AC}} = M \cdot a \quad (5.34)$$

onde,

$F_{d_{AC}}$ = força dinâmica de aceleração

a = aceleração linear da massa M

- somatório dos momentos na direção do eixo 2-2 (figura 5.9b)

$$\begin{aligned} \Sigma M_B &= T d_C \\ T d_C &= (F_{d_{AC}} \cdot r + J_T \cdot \alpha_C) / \eta_{TC} \end{aligned} \quad (5.35)$$

como $a = \alpha_c \cdot r = \alpha_2 \cdot r$, tem-se:

$$Td_c = \alpha_2 (M \cdot r^2 + J_T) / \eta_{TC} \quad (5.36)$$

ou

$$Td_c = \frac{\alpha_2 \cdot J_c}{\eta_{TC}} \quad (5.37)$$

onde,

J_c = inércia equivalente da carga movida

Análise do sistema de transmissão mecânica

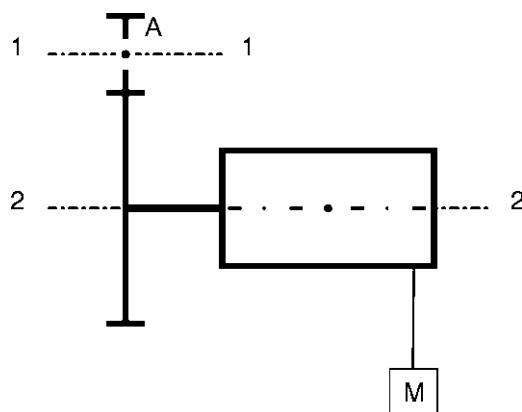


Figura 5.10 - Sistema de transmissão por engrenagens

As inércias das partes que compõe a TM são consideradas no cálculo dinâmico. No caso de um par de engrenagens cilíndricos (dentes retos ou helicoidais), E1 (no eixo 1-1) e E2 (no eixo 2-2), as inércias são J_{E1} e J_{E2} respectivamente (figura 5.10).

A engrenagem 2 está rigidamente vinculada ao eixo 2-2, assim como o tambor, logo ambos possuem a mesma aceleração angular e velocidade.

Portanto, a equação do torque no eixo 2-2 deve incluir a inércia J_{E2} .

$$Td_{2-2} = Td_c + (\alpha_2 \cdot J_{E2}) / \eta_{Tdc} \quad (5.38)$$

$$Td_{2-2} = \frac{\alpha_2 \cdot (J_c + J_{E2})}{\eta_{Tdc}} \quad (5.39)$$

ou

$$Td_{2-2} = \frac{\alpha_2}{\eta_{Tdc}} \cdot Jeq_{2-2} \quad (5.40)$$

onde,

Jeq_{2-2} = inércia equivalente no eixo 2-2

O torque de entrada na TM ocorre no eixo 1-1, logo deve-se transferir Td_{2-2} ao eixo 1-1. Especificamente, para o par de engrenagens a transferência é feita através da razão de transmissão i_t , refletida no ponto A.

$$Td_A = Td_{2-2} / i_t \cdot \eta_T \quad (5.41)$$

Como a engrenagem E1 está vinculada ao eixo 1-1, o torque na entrada da TM será:

$$Td_e = Td_A + \alpha_1 \cdot J_{E1} \quad (5.42)$$

onde: $\alpha_1 = \alpha_2 \cdot i_t$

$$Td_e = \alpha_2 \cdot Jeq_{2-2} / (i_t \cdot \eta_T \cdot \eta_{TC}) + \alpha_1 \cdot J_{E1} \quad (5.43)$$

como $i_t = \alpha_1 / \alpha_2$

$$Td_e = \alpha_1 (Jeq_{2-2} / (i_t^2 \cdot \eta_T \cdot \eta_{TC}) + J_{E1}) \quad (5.44)$$

ou

$$Td_e = \alpha_1 \cdot Jeq_{1-1} \quad (5.45)$$

onde,

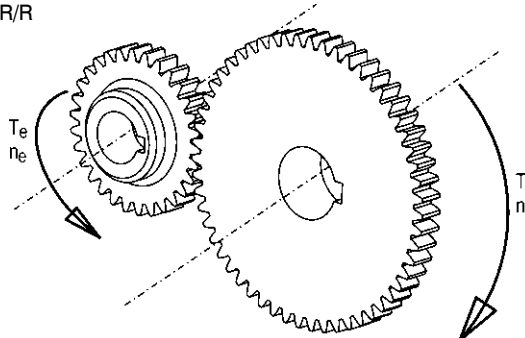
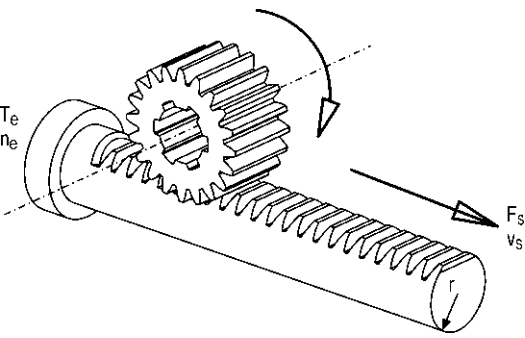
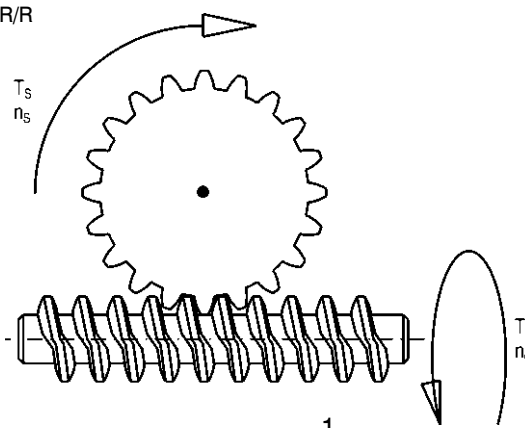
Jeq_{1-1} = inércia equivalente no eixo 1-1

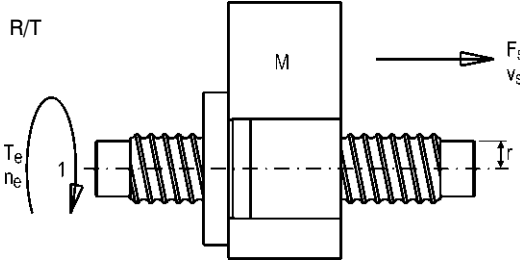
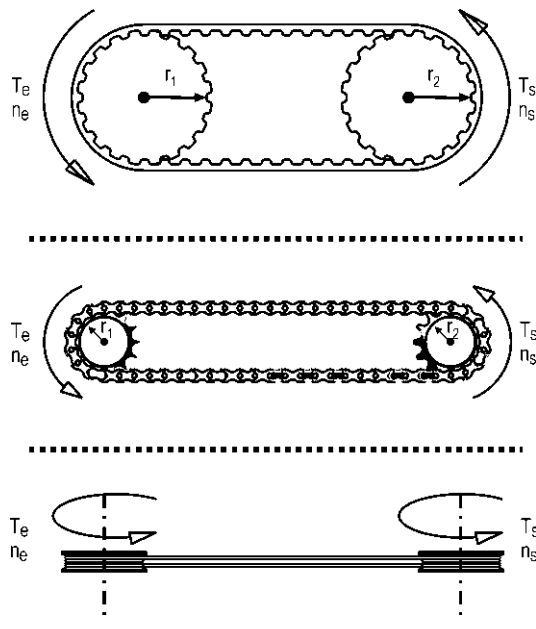


NOTA:

A tabela 5.2 apresenta as relações de inércia para diversos sistemas de transmissão de potência mecânica.

Tabela 5.2 - Tipos de transmissão, equação da inércia equivalente e nomenclatura

TIPOS DE TRANSMISSÃO	EQUAÇÃO DA INÉRCIA EQUIVALENTE	NOMENCLATURA
Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou helicoideais	R/R  $J = J_e + J_s \frac{1}{i^2}$	J_e – inércia da engrenagem e J_s – inércia da engrenagem s J – inércia do sistema i – razão de transmissão
Pinhão e cremalheira	R/T  $J = J_e + (m_{cr} + m_s) r^2$	m_s – massa do sistema a ser movido (carga) m_{cr} – massa da cremalheira r – raio da engrenagem J_e – inércia da engrenagem J – inércia do sistema
Sem-fim e coroa	R/R  $J = J_e + J_s \frac{1}{i^2}$	J_e – inércia do pinhão (sem-fim) J – inércia do sistema J_s – inércia da coroa + carga i – razão de transmissão

TIPOS DE TRANSMISSÃO	EQUAÇÃO DA INÉRCIA EQUIVALENTE	NOMENCLATURA
Fuso convencional e de esferas recirculantes	R/T  $J = m_s \frac{p^2}{4\pi^2} + m_f \frac{r^2}{2}$	- J – inércia do sistema - p – passo do fuso - m_s – massa do sistema a ser movido (carga) - m_f – massa do fuso - r – raio de fuso
- Polia e correia sincronizadora - Corrente e roda dentada - Cabos e polias	R/R  $J = \frac{(m_1 + 2m_{cor} + m_2)}{2} r_1^2 + J_{2-2} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$	- J – inércia do sistema - J₂₋₂ – inércia no eixo 2-2 (coroa inclusa) - m_{cor} – massa da correia - m₁ – massa da polia motora - m₂ – massa da polia movida - r₁ – raio da polia motora - r₂ – raio da polia movida

No exemplo, caso a TM fosse do tipo correia-polias, a equação que relaciona as inércias entre os eixos 2-2 e 1-1, incluindo as polias e correia, vale:

$$J_{d1-1} = \frac{(m_1 + 2m_{cor} + m_2)}{2} r_1^2 + J_{d2-2} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \quad (5.46)$$

onde,

$J_{d_{2-2}}$ = inércia equivalente da carga movida
vinculada ao eixo 2-2

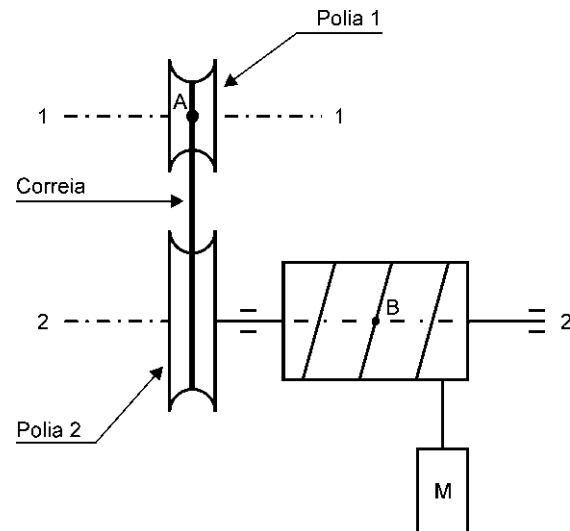


Figura 5.11 - Modelo de transmissão mecânica com correia e polias

ou seja,

as equações (5.40) a (5.45) seriam reescritas da seguinte forma.

$$T_{d_{2-2}} = \frac{\alpha_2 \cdot J_{eq_{2-2}}}{\eta_{TC}} \quad (5.47)$$

$$T_{de} = \alpha_1 \left[\frac{m_1 + 2m_{cor} + m_2}{2} r_1^2 + J_{d_{2-2}} \cdot \left(\frac{r_1}{r_2} \right) \right] \quad (5.48)$$

Análise do servomotor

O servomotor fornece a potência mecânica de entrada para a TM. Entretanto, a inércia do rotor (J_{SM}) está vinculada ao eixo de giro 1-1, logo deve ser incluída na equação dinâmica.

- torque dinâmico

$$T_{d_{SM}} = T_{d_e} + T_{d_{ROTOR}} \quad (5.49)$$

$$T_{d_{SM}} = T_{d_e} + \alpha_1 J_{SM} / \eta_{SM} \quad (5.50)$$

$$T_{d_{SM}} = \alpha_1 \left[\left(\frac{J_{eq_{2-2}}}{i_t^2 \cdot \eta_T \cdot \eta_{TC}} \right) + J_{E1} + \frac{J_{SM}}{\eta_{SM}} \right] \quad (5.51)$$

ou,

$$T_{d_{SM}} = \alpha_1 J_{eq_{SM}} \quad (5.52)$$

onde,

$J_{eq_{SM}}$ = inércia equivalente do conjunto refletida no servomotor

η_{SM} = rendimento mecânico do servomotor

- torque total

O torque total no servomotor contempla os termos estático (equação 5.28) e dinâmico (equação 5.52).

$$T_{TOTAL} = T_{e_{SM}} + T_{d_{SM}} \quad (5.53)$$

- Velocidade

$$n_{SM} = n_e = n_s \cdot i \quad (5.54)$$

- Potência

$$P_{SM} = \frac{2\pi}{60} T_{TOTAL} \cdot \eta_{SM} \quad (5.55)$$

5.7.3.3 Movimento de desaceleração

A análise é semelhante ao trecho em aceleração, sendo que o valor de aceleração passa a ser negativo. Assim, a expressão do torque total passa a ser:

$$T_{TOTAL} = T_{e_{SM}} - T_{d_{SM}} \quad (5.56)$$

6

APLICAÇÕES TÍPICAS PARA SERVOACIONAMENTO

**6.1 Torno de superfície / Laminador
desfolhador**

6.2 Sistemas de transporte

6.3 Trefilas

6.4 Misturadores

6.5 Bobinadores / Desbobinadores

6.6 Alimentação de tiras em prensas

6.7 Fresagem

6.8 Sistemas de dosagem

Projetos na área de automação industrial, em geral, envolvem o uso de componentes comerciais fornecidos por diferentes fabricantes, os quais buscam tecnologias capazes de promover a integração desses componentes para que um determinado equipamento possa ser desenvolvido.

Uma ampla gama de componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos, gerenciados via comandos lógicos por unidades de controle são disponíveis no mercado. Esta união busca uma solução otimizada para o problema que se apresenta, sendo que a cada aplicação deve-se enquadrar as tecnologias que melhor se adaptem. Os sistemas automatizados, de uma forma sintética, podem ser descritos como a composição de duas partes, denominadas operativa e de comando (figura 6.1). A parte operativa efetua operações que produzem alterações na forma ou na natureza dos produtos processados pelo equipamento e a parte de comando efetua o tratamento das informações e distribui ordens para a parte operativa, recebendo em retorno, sinais para coordenar as ações. No entanto, um dos grandes problemas para os projetistas é a definição das tecnologias envolvidas, tanto na parte operativa quanto na parte de comando.

As tecnologias operativas normalmente empregadas são: mecânica, elétrica, hidráulica e pneumática. As tecnologias de comando normalmente são: pneumática, elétrica e eletrônica.

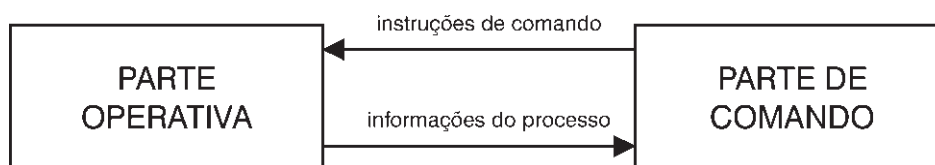


Figura 6.1 - Relação entre as partes operativa e comando

Em geral, os elementos das partes operativa e de comando, e suas relações, podem ser descritos conforme mostrado na figura 6.2.

A definição das tecnologias de comando e operativas a serem empregadas depende de uma série de fatores que devem ser analisados, que vão desde a quantidade de trabalho a ser desenvolvido às características

ambientais, passando pela análise da segurança da operação e por uma análise econômica do sistema. Uma questão fundamental a ser verificada é a da segurança da operação. Isto não envolve somente a análise de risco, mas apresentar projetos que ofereçam boas condições de trabalho para o operador, livrando-o de operações insalubres, repetitivas e que envolvam elevados esforços físicos.

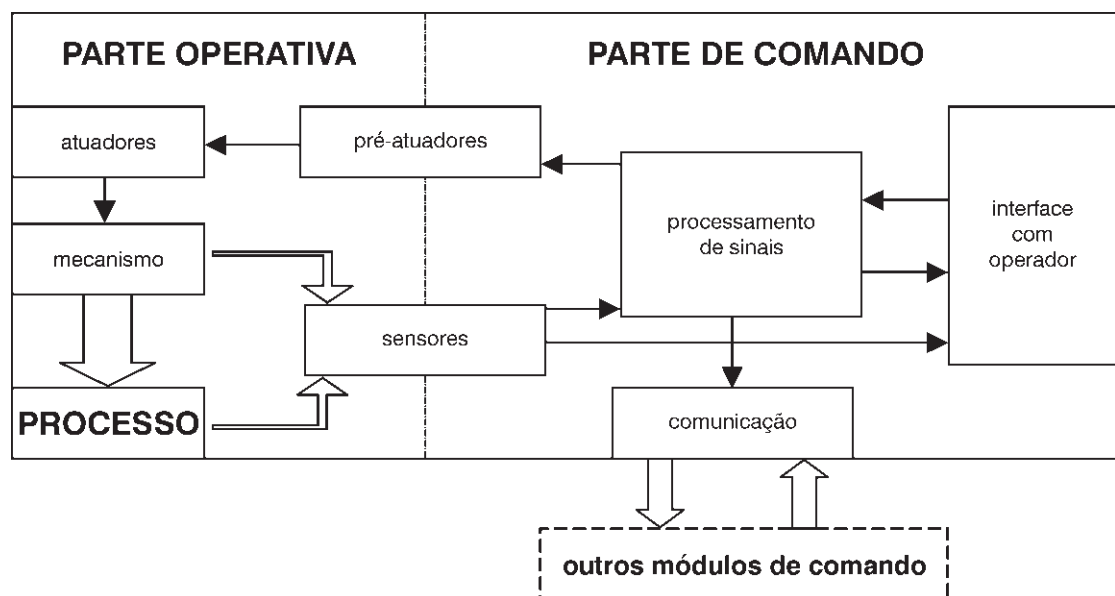


Figura 6.2 - Relações gerais entre elementos das partes operativa e comando

A WEG busca atender a demanda de projetos na área de automação industrial com a sua tecnologia baseada em sistemas servoacionadores (parte de comando) e servomotores (parte operativa).

O desenvolvimento do equipamento automático requer um nível de comunicação entre as partes operativa e de comando, que é realizado pelo elemento sensor. Dependendo da aplicação podem ser usados sensores do tipo:

- binários: indutivos, óticos, capacitivos, chaves liga-desliga, e etc.
- digitais: encoder incremental ou absoluto, régua linear, e etc.
- analógicos: temperatura, pressão, strain-gauges e etc.

6.1 TORNO DE SUPERFÍCIE / LAMINADOR DESFOLHADOR

Esses sensores podem ser conectados ao servoacionamento WEG para, através de programação, criar-se uma sequência lógica vinculando os dados de entrada (sensores) e os dados de saída (atuadores). Desta forma, obtém-se o controle em malha fechada do processo de produção.

Na utilização de servoacionamentos nas mais variadas cargas, devem ser levadas em consideração as características da carga acionada, pois em função do ciclo do processo, inércias e características das reduções é que se pode fazer o correto dimensionamento do motor.

A seguir, algumas aplicações típicas de servoacionamento, onde serão apontadas as suas vantagens e limitações.

Esta aplicação tem como característica o torque que varia inversamente com a rotação (hiperbólico), pois no processo deve ser obedecida a condição de que a velocidade tangencial da peça ou cilindro seja sempre constante, isto é, a velocidade superficial entre a peça e a ferramenta de corte tem de ser constante. Esta velocidade é definida por:

$$V_t = \omega \times r \quad (6.1)$$

Como:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad (6.2)$$

Então:

$$V_t = \pi \cdot f \cdot D \rightarrow V_t = 2\pi \cdot f \cdot r$$

Onde:

V_t = Velocidade tangencial [m/s];

f = Frequência [Hz];

r = Raio [m];

D = Diâmetro [m];

ω = Velocidade angular [rad/s].

A medida em que o raio (ou diâmetro) da peça diminui, é necessário que a sua rotação aumente para que a velocidade tangencial (ou de superfície) permaneça constante.

Sendo que a força de corte também é constante, o torque resistente oferecido pela carga é definido por:

$$T_c = F_c \times r \quad (6.3)$$

Onde:

T_c = Torque da carga;

F_c = Força de corte;

r = Raio.

Na medida em que o raio (ou diâmetro) da peça diminui, o torque resistente também diminui. Destas duas considerações tem-se então que para peças de pequeno diâmetro a sua rotação deve ser alta e o torque resistente é baixo, e que para peças de grande diâmetro a rotação deve ser baixa e o seu torque resistente é alto.

No acionamento deste tipo de carga com servoacionamento pode-se usar a programação “modo torque”. Onde geralmente utiliza-se uma entrada analógica configurada em corrente. Essa corrente multiplicada pela constante de torque do servomotor nos fornece o torque do motor, ou seja, o servoconversor funciona somente em loop de corrente mantendo o torque constante. A velocidade irá variar em função da carga, sem controle algum por parte do servoconversor.

6.2 SISTEMAS DE TRANSPORTE

Fazem parte desta família as aplicações com: esteiras, correias, correntes, mesas transportadoras, monovias, etc (ver figuras 6.3 e 6.4). Estas aplicações podem ser agrupadas, pois possuem as mesmas características quanto ao seu acionamento, tendo o torque resistente constante para toda a faixa de velocidade. A programação de operação do servoconversor podem ser em modos velocidade ou posicionamento, dependendo da aplicação.

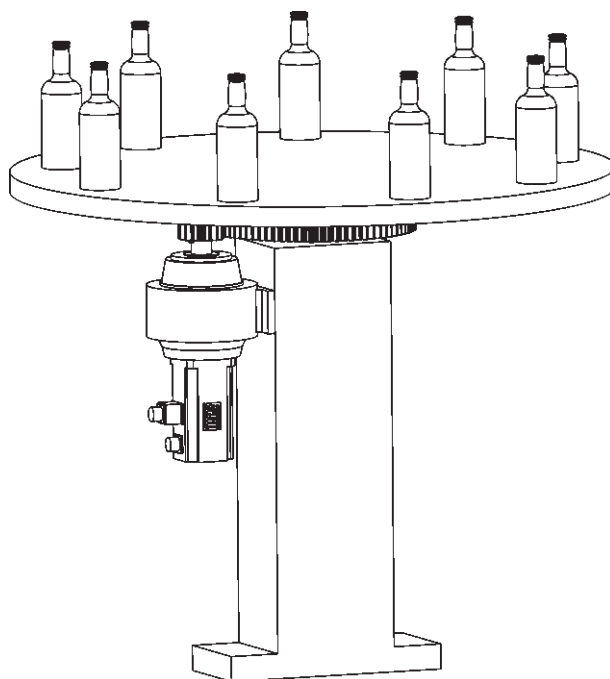


Figura 6.3 - Sistema com movimentos rotacionais

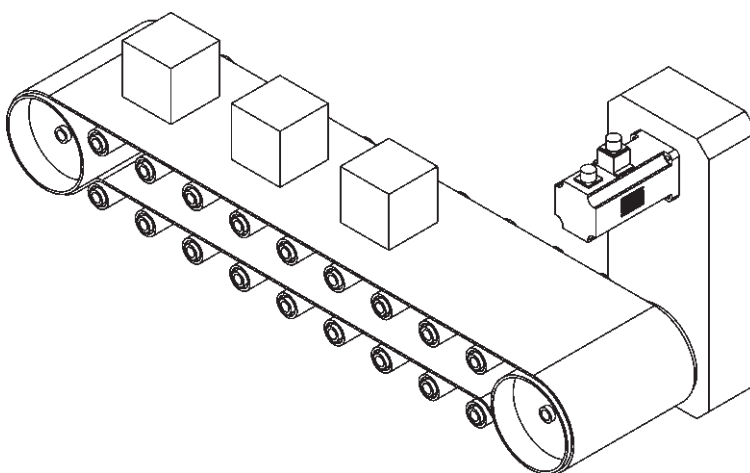


Figura 6.4 - Sistema de produção com esteira transportadora

No modo velocidade geralmente utiliza-se uma entrada analógica configurada em velocidade de referência. Onde o servoconversor mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência. A operação do loop de velocidade é sobreposto ao loop de corrente. A corrente varia em função da carga.

Já em modo de posicionamento o controle está baseado no sentido de giro e passo de deslocamento. O servoconversor mantém a posição constante no valor determinado pela referência de posição. Enquanto o

servoconversor estiver habilitado o eixo do servomotor ficará travado na posição dada pela referência de velocidade. Já quando o servoconversor estiver desabilitado a referência de posição é setada automaticamente para a posição do servomotor.

A condição de partida do sistema é geralmente com carga, ou seja, torque resistente elevado. Nesta condição deve-se levar em consideração a sobrecarga inicial do sistema, onde o servoconversor tende a operar com a corrente dinâmica.

Para os sistemas de transportes inclinados em elevação, deve se ter especial atenção na partida do mesmo, pois surge a condição de sobrecarga do servomotor, cuja a intensidade está diretamente relacionada com o grau de inclinação do mesmo.

Quando o sistema de transporte apresenta inclinação em declive, a frenagem reostática é mais solicitada, principalmente onde se deseja tempos muito curtos de desaceleração ou no caso de cargas de elevada inércia.

Os sistemas com inclinação e verticais deve-se utilizar servomotores com freio eletromagnético para que não haja movimentação do sistema quando falte energia.

6.3 TREFILAS

Para este tipo de equipamento, a característica de torque é constante para qualquer valor de velocidade.

Um outro fator a ser levado em consideração é a condição de sobrecarga na partida quando da introdução do material a ser trefilado, e que deve ser previsto quando do dimensionamento do servoacionamento.

Outro fator importante a ser considerado é quando o sistema de trefilação é acionado por mais de um servomotor (vários puxadores com várias fieiras, com várias bitolas de fiação), onde em muitos casos é necessário o perfeito ajuste de velocidade entre os vários servomotores (sincronismo) com adequada distribuição de carga entre os puxadores. Neste tipo de aplicação são necessários precisão na velocidade, sincronismo e controle de carga (tração).

6.4 MISTURADORES

Já este tipo de aplicação, a princípio não é possível determinar qual a característica particular do torque resistente, uma vez que as condições da carga (material a ser processado) podem variar durante o processo.

Em muitos casos, durante o processo de mistura, as características do material se modificam, em função da temperatura, viscosidade, pressão, etc, sendo necessário que seja feita uma análise criteriosa no dimensionamento do servoacionamento.

6.5 BOBINADORES / DESBOBINADORES

Os bobinadores/desbobinadores são classificados em dois grupos, sendo:

- Bobinadores/desbobinadores axiais;
- Bobinadores/desbobinadores tangenciais.

Os bobinadores/desbobinadores axiais são sistemas acionados diretamente pelo eixo da bobina, tendo como característica possuir o torque variando inversamente com a rotação (hiperbólico), pois no processo de bobinagem, temos a condição às vezes necessária de que a velocidade tangencial do cilindro bobinador seja sempre constante durante todo o processo, isto é, a velocidade superficial da bobina ou a velocidade do material bobinado tem de ser constante. Esta velocidade é definida da mesma forma que nos casos de torno de superfície/laminador desfolhador, já visto.

Para sistemas de bobinamento, deve-se ter cuidado em relação ao material a ser bobinado, devido a precisão de velocidade e controle de tração do material, sendo necessário acionar o servoconversor modo torque (ver figura 6.5).

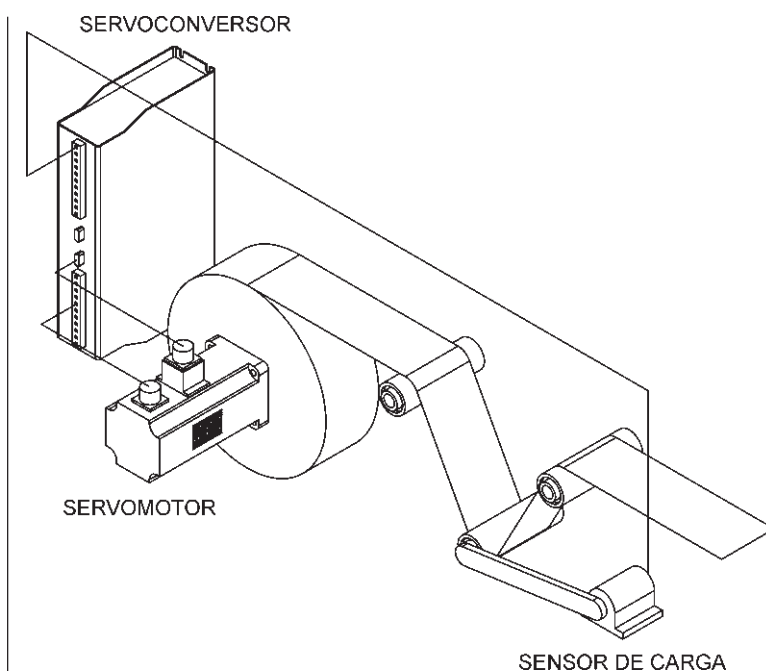


Figura 6.5 - Sistemas de bobinamento

Existem vários tipos de bobinadores acionados pelo eixo da bobina onde não é necessário que a velocidade do material a ser bobinado seja constante, podendo no início a sua velocidade ser baixa e no final, alta. Nestas condições, a velocidade do servomotor não varia, sendo que a carga aumenta com o conseqüente aumento do diâmetro da bobina.

Os bobinadores/desbobinadores tangenciais são sistemas acionados indiretamente, onde o acionamento do rolo bobinador é feito por um ou mais rolos suportes auxiliares, tendo como característica possuir o torque constante. A velocidade do servomotor permanece constante durante todo o processo, a fim de manter a velocidade superficial da bobina constante.

O desbobinamento de tiras metálicas para alimentação automática de uma prensa ou equipamento de corte e conformação mecânica é uma operação que envolve dois principais parâmetros de controle:

- velocidade sincronizada de deslocamento da tira entre a saída da desbobinadeira e a entrada do equipamento, para se evitar o aumento da força de tração na tira e a descontinuidade na alimentação.
- centragem ou alinhamento lateral das tiras durante a operação de saída da desbobinadeira e entrada no equipamento.

6.6 ALIMENTAÇÃO DE TIRAS EM PRENSAS

Em geral são utilizados sensores indutivos e encoders para a monitoração desses parâmetros.

Para que o alimentador funcione a contento, foram estabelecidas determinadas condições de funcionamento, como:

- sincronismo entre a velocidade da tira oriunda da máquina de desbobinamento e a velocidade de entrada na prensa.
- sincronismo entre o posicionamento da tira e a ação mecânica da ferramenta de corte/estampagem.

Verifica-se, portanto que o conjunto formado de desbobinador, alimentador e prensa deve ser operado de forma controlada, a fim de permitir a realização do ciclo do movimento de avanço e parada da tira e da prensa (ver figura 6.6).

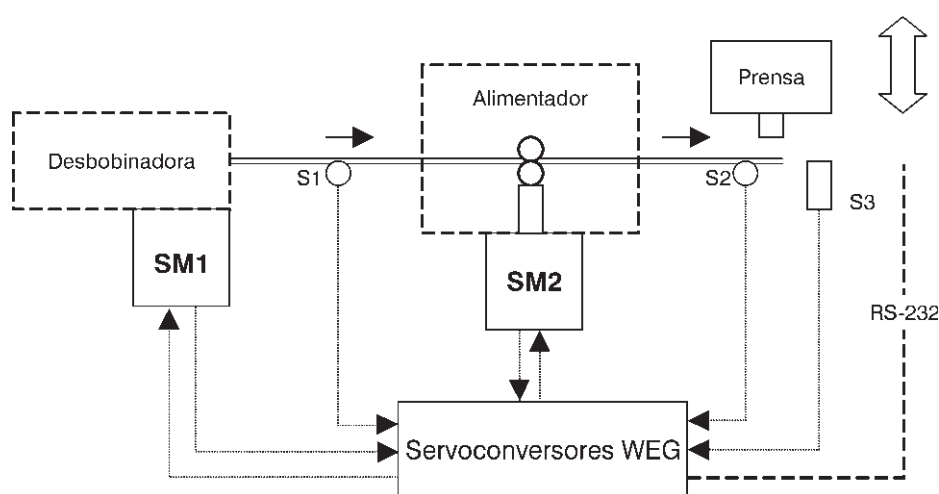


Figura 6.6 - Esquema do conjunto desbobinador-alimentador-prensa

Uma solução para a automação do conjunto seria o emprego de dois sensores para monitorar a sincronia de velocidade da tira (S1 e S2) e outro sensor (S3) para indicar que a ferramenta da prensa atingiu a posição inferior.

Caso a prensa tenha comando CNC, pode-se usar um protocolo de comunicação entre o CNC e o servoacionador WEG (RS-232) ao invés do sensor S3.

6.7 FRESAGEM

Os servomotores SM1 e SM2 estão associados aos acionamentos do desbobinador e da alimentação respectivamente. Ambos retornam ao servoacionador WEG os dados sobre seus posicionamentos em tempo real.

A fresagem é um processo de usinagem mecânica, feito por fresadoras e ferramentas especiais chamada fresas. A fresagem consiste na retirada do excesso de metal ou sobremetal da superfície de uma peça, a fim de dar a esta uma forma e acabamento desejados.

Em máquinas-ferramenta geralmente utiliza-se um CNC para comandar o movimento relativo entre a peça e a ferramenta de corte. O comando numérico envia um sinal de referência de velocidade ao servoacionamento a partir de uma instrução de comando de posição, recebendo como realimentação os sinais do sistema de medição de posição.

Na fresagem, a remoção do sobremetal da peça é feita pela combinação de dois movimentos, efetuados ao mesmo tempo. Um dos movimentos é o de rotação da ferramenta, a fresa. O outro é o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada.

O movimento da mesa da máquina ou movimento de avanço que leva a peça até a fresa e torna possível a operação de usinagem. O movimento de avanço pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, é o chamado movimento discordante. Ou pode também levar a peça no mesmo sentido do movimento do dente de fresa, é o caso do movimento concordante.

A maioria das fresadoras trabalham com o avanço da mesa baseado em uma porca e um parafuso (fuso). Com o tempo e desgaste da máquina ocorre folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isto faz com que a mesa execute movimentos irregulares, que prejudicam o acabamento da peça e podem até quebrar o dente da fresa. No movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa. Por isso, a mesa tem um movimento de avanço mais uniforme. Isto gera melhor acabamento da peça.

O grau de precisão está diretamente ligado a forma construtiva da máquina, onde a medição de posição poderá ser direta ou indireta.

Na medição direta, a posição linear é medida diretamente na mesa da máquina-ferramenta através do deslocamento de um cursor sobre uma escala. Desta forma eventuais folgas ou imprecisões do sistema de transmissão são eliminados e pode-se alcançar uma elevada precisão final na mesa, e por conseguinte na peça usinada.

Na medição indireta, a posição linear desejada é obtida a partir de um movimento rotativo. O transdutor rotativo é representado por um encoder ótico ou por um resolver. Neste caso, a precisão é dependente dos elementos que compõem a transmissão mecânica, porém são possíveis algumas compensações via CNC.

Esta aplicação tem como característica a necessidade de se manter a velocidade de desbaste (retirada de material) constante (velocidade superficial do rebolo constante).

Para isto, é interessante que se possa aumentar a velocidade do rebolo conforme o desgaste do mesmo. Nesta condição, quando o rebolo é novo, a velocidade necessária é baixa e o conjugado alto. Conforme ocorre o desgaste do rebolo, a rotação aumenta e o torque diminui, podendo o motor operar acima de sua rotação nominal, entrando em sua região de enfraquecimento de campo, onde a curva de torque resistente da carga e o torque do motor se assemelham.

6.8 SISTEMAS DE DOSAGEM

As dosadoras utilizam servoacionamento onde deseja-se um controle preciso de quantidade, volume ou vazão. Temos como exemplos rosca sem fim e bombas.

Nestes sistemas, a quantidade a ser fornecida é precisa, e o controle de velocidade do dosador é feito através do servoconversor. A velocidade é determinada em função de parâmetros do processo, como corrente, pressão, vazão, temperatura, etc, através de um sistema de realimentação (malha fechada) com operação automática.

Para a utilização de conversor de frequência nestas aplicações, é necessário a utilização do Regulador PID Superposto para que o sistema responda de forma otimizada sem oscilações ou respostas muito lentas. Para o dimensionamento do motor deve-se levar em consideração os argumentos já discutidos.

LINHA DE SERVOACIONAMENTO WEG

7.1 Características técnicas do servoconversor

7.2 Resistor de frenagem

7.3 Interface Homem-Máquina remota

7.4 Placa posicionadora

7.5 Weg Ladder Programmer - WLP

7.6 Servomotores SWA

- 7.6.1 Freio eletromagnético (opcional)
- 7.6.2 Encoder incremental (opcional - flange para encoder)
- 7.6.3 Protetor térmico
- 7.6.4 Dimensões dos servomotores
- 7.6.5 Servomotores SWA Padrão
- 7.6.6 Servomotores SWA com freio eletromagnético
- 7.6.7 Acessórios para servoacionamentos
 - Cabos padrão - Servomotores acionados com SCA-04
 - Cabos especiais - Servomotores acionados com SCA-04
 - Cabos padrão - Servomotores acionados com SCA-05
 - Cabos especiais - Servomotores acionados com SCA-05
- 7.6.8 Curvas características dos servomotores SWA

Os servoacionamentos WEG são utilizados nas mais diversas aplicações industriais, onde, elevada dinâmica, controle de torque, precisão de velocidade e posicionamento são fatores decisivos para a produtividade. Possuem todas estas características aliadas a um baixo custo, elevada performance e robustez.

Aplicações:

- Empacotadeiras (dosadoras);
- Bobinadeiras;
- Máquinas-ferramenta;
- Máquinas de corte e solda (plástico);
- Máquinas gráficas
- Sistemas de posicionamentos;
- Retrofitting;
- Mesas giratórias;
- Esteiras com paradas programadas;
- Máquinas de embalagens;
- Alimentador de prensas;
- Máquinas têxteis.

7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVOCONVERSOR

- Regulação em modo posicionador / velocidade / torque;
- O servoconversor SCA-05 possui a função MOVE (até 10 posicionamentos programáveis via parâmetros) e MULTISEED (até 10 velocidades programáveis via parâmetros), com rampas de aceleração e desaceleração programáveis;
- O servoconversor SCA-04 possui a função STOP PLUS (com 2 posicionamentos programáveis via parâmetros), com rampa de aceleração e desaceleração programáveis. Ao ser acionada faz o motor acelerar até atingir a velocidade de referência, a qual ele mantém até começar a desacelerar e trava o eixo. O motor percorre a distância setada na referência de STOP PLUS;
- Controle de torque tipo “PID digital com Feedforward” e controle de velocidade tipo “Enhanced PID”;

- Simulador de encoder incorporado: simula os sinais A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, N e $\bar{N}$; programável de 1 a 2048 pulsos/rotação para o SCA-04 e de 1 a 4096 para o SCA05;
- Comunicação serial RS232C e RS485;
- Módulo posicionador com 8 entradas digitais e 6 saídas digitais para o SCA-04 e 9 entradas digitais e 6 saídas digitais para o SCA-05 (opcionais);
- Programação de parâmetros via IHM incorporada, via IHM remoto ou via serial (microcomputador PC);
- Transistores de potência IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) para o acionamento silencioso e eficiente dos servomotores;
- Transistor de frenagem incorporado.
- O SCA-04 possui redes Profibus DP, DeviceNet e Modbus RTU opcionais. Já o SCA-05 possui as redes CAN open, Modbus RTU e DeviceNet incorporados, além do Profibus DP como opcional.

Tabela 7.1 - Características técnicas do servoconversor SCA-04

Especificações Técnicas	Unidades	Modelos		
		SCA-04 04/08	SCA-04 08/16	SCA-04 24/48
Corrente nominal	Arms	4	8	24
Corrente dinâmica	Arms	8	16	48
Alimentação	Vca	3 x 220/230 V (+10%, -15%)		
Tensão de saída	Vca	0 . . . 200-230 V		
Frequência de chaveamento	kHz	8		
Entradas digitais programáveis	qtde	4 (15 . . . 24 Vcc)		
Entradas analógicas programáveis	qtde	2 (-10 . . . 0 . . . +10 V) (11 bits)		
Resolução de velocidade	–	1:65536 (16 bits)		
Temperatura de ambiente	°C	0 . . . 45		
Grau de proteção	–	IP20		
Massa	Kg	5,6	5,6	6,3
Dimensão “A” (ver figura da SCA-04)	mm	77	77	97

Tabela 7.2 - Características técnicas do servoconversor SCA-05

Especificações Técnicas	Unidades	Modelos		
		SCA-050004	SCA-050008	SCA-050024
Corrente nominal	Arms	4	8	24
Corrente dinâmica (3s)	Arms	8	16	48
Alimentação	Vca	3 x 220/230 V (+ 10%, -15%)		
Tensão de saída	Vca	0 ...200-230 V		
Frequência de chaveamento	kHz	10		
Entradas digitais programáveis	qtde	6 (15 ...24 Vcc - NPN ou PNP)		
Saídas digitais programáveis	qtde	3 (2 a relé e 1 opto-acoplada)		
Entradas analógicas programáveis	qtde	2 (0...±10 V, 0...20mA ou 4...20mA / 14 e 10 bits)		
Saídas analógicas programáveis	qtde	2 (-10 ...0 ...+10 V) (12 bits)		
Resolução de velocidade	–	32 bits		
Temperatura de ambiente	°C	0 ...45		
Grau de Proteção	–	IP20		
Massa	Kg	–	5	6

Dimensões dos Servoconversores

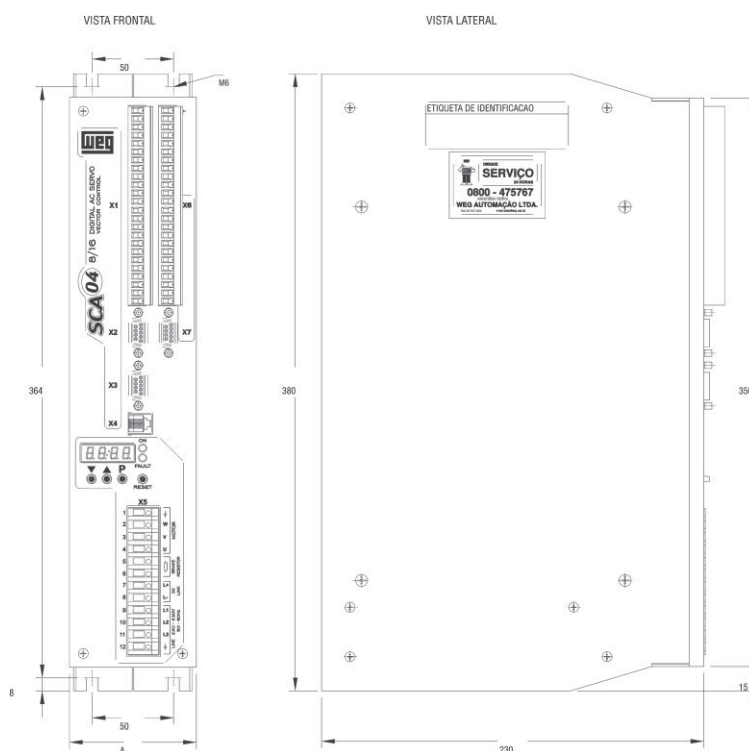
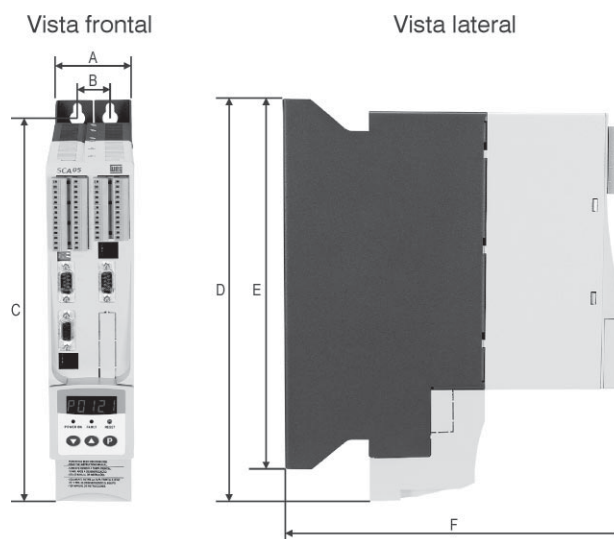


Figura 7.1 - Dimensões para servoconversor SCA-04



MODELOS	Dimensões (mm)					
	A	B	C	D	E	F
SCA-050004	64	25	250	—	265	256
SCA-050008	64	25	300	328	315	276
SCA-050024	92	50				

Figura 7.2 - Dimensões para servoconversor SCA-05

Autotransformador

Tabela 7.3 - Especificação técnica do autotransformador

	Especificações		
	Tensão Primária	Tensão Secundária	Potência (kVA)
Quando a alimentação da rede for 380 ou 440 V trifásica, deve-se utilizar um autotransformador de potência com as seguintes características: Potência do autotrafo (kVA) = ΣPotência servomotor (KW) x 1,25 x Fator de utilização(*) (*) Em aplicações com mais de um servomotor, o autotransformador pode ser otimizado pelo fator de utilização 0,7 (tempo de serviço conforme norma VDE 0530 parte 1).	380 e 440 V	220 V	1
			1,5
			2
			3
			5
			7,5
			10

7.2 RESISTOR DE FRENAGEM

O uso de um resistor de frenagem conectado ao servoconversor permite tempos de frenagem muito reduzidos, otimizando processos que exigem alta performance.

Tabela 7.4 - Especificação técnica do RF-200

Especificações Técnicas	Descrições
Potência máxima de frenagem (rms)	200 W
Resistência	30 Ω

Dimensões do Resistor de Frenagem RF-200 (mm)

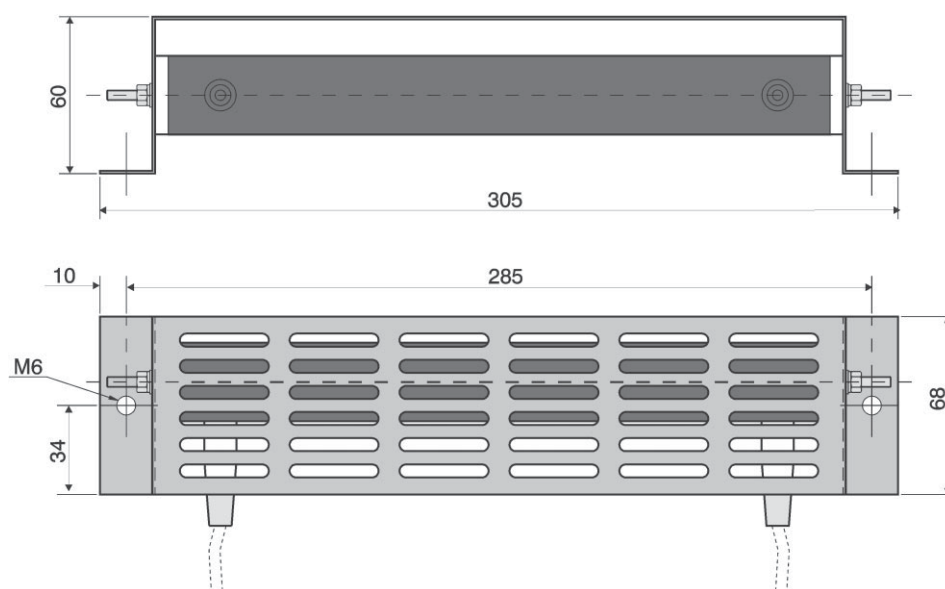


Figura 7.3 - Resistor RF-200, dimensões em mm

Para estipular o número máximo de servoconversores a serem ligados em paralelo, com um único resistor de frenagem podemos utilizar a seguinte equação:

$$\Sigma I_{nom} \cdot 0,7 \leq I_{rms}$$

Onde:

- I_o = é a corrente de rotor bloqueado do servo;
- n = é o número de servoconversores acionados simultaneamente;
- I_{rms} = é a corrente nominal do servoconversor.

Obs.: Caso a equação acima não seja satisfeita, dividir o grupo de servomotores em grupos menores, utilizando um módulo RF-200 para cada subgrupo.

Exemplo:

02 servomotores SWA – 56 – 4,0 – 30, onde a $I_o = 5,7$ Arms.

$$\Sigma I_{nom} \cdot 0,7 \leq I_{rms} \rightarrow (5,7 + 5,7) \cdot 0,7 \leq 8 \text{ Arms } 7,98 \leq 8 \text{ Arms}$$

7.3 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA REMOTA

Interface Remota para o Servoconversor

Tabela 7.5 - Especificação técnica da IHM

Características Técnicas
• Conectada via cabo serial RS-485 não isolada para o SCA-05 e RS-232C para o SCA-04 • Alimentação pelo próprio cabo serial não necessitando alimentação externa • Display duplo: LCD (2 linhas de 16 caracteres) com iluminação (back light)
Funções
• Alteração de todos parâmetros do servoconversor SCA • Tecla para execução de JOG (impulso momentâneo de velocidade) • Tecla Sentido de Giro: comutando entre horário e anti-horário • Tecla Local/Remota: seleciona o modo de operação do servoconversor • Função copy: permite copiar a parametrização de um servoconversor SCA para outros, possibilitando rapidez, confiabilidade e repetibilidade de programação em aplicações de máquinas de fabricação seriada • Entrada de referência de posição e velocidade com fator de escala programado na própria IHM (pode-se entrar com as referências na unidade determinada pelo usuário)



Figura 7.4 - Comunicação do SCA-05 com IHM remota

Tabela 7.6 - Especificação da IHM remota do SCA-05

Descrição dos Equipamentos para IHM Remota do SCA-05
Interface Homem-Máquina (local)
Interface para IHM Remota e/ou Comunicação RS-485 Isolada
Kit Moldura para Interface Remota
IHM – LCD AZ
Cabo Interligação para Interface Remota - 1 m
Cabo Interligação para Interface Remota – 2 m
Cabo Interligação para Interface Remota – 3 m
Cabo Interligação para Interface Remota – 5 m
Cabo Interligação para Interface Remota – 7,5 m
Cabo Interligação para Interface Remota – 10 m

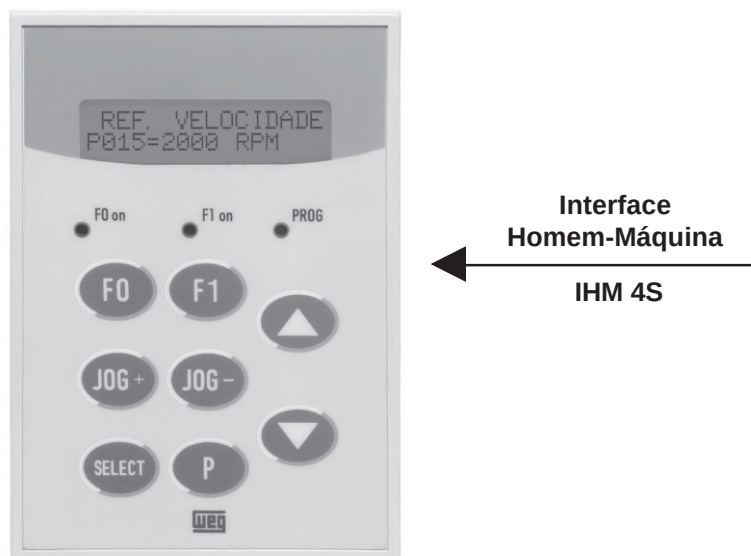


Figura 7.5 - IHM para o SCA-04

Tabela 7.6 - Especificação da IHM para o SCA-04

Especificações da IHM 4S		
Tipo	Modelo	Descrição
IHM	IHM - 4S	Módulo Interface Homem-Máquina p/ SCA - 04
Cabo de interligação para IHM - 4S	—	Cabo de 1 m
		Cabo de 2 m
		Cabo de 3 m
		Cabo de 5 m
		Cabo de 7,5 m
		Cabo de 10 m

7.4 PLACA POSICIONADORA

O cartão opcional POS-01 (para o SCA-04) e POS-02 (para o SCA-05) permitem transformar o servoconversor em um módulo posicionador de um eixo.

Tabela 7.7 - Características técnicas da placa posicionadora

Características Técnicas
• Posicionamento com perfil trapezoidal e “S” (absoluto e relativo) • Programação Mestre/Escravo/Sincronismo entre 2 ou mais motores ou electronic gearbox (caixa de engrenagens) • Busca de zero máquina (homming) • Blocos de CLP como temporizadores, contadores, bobinas, contatos, aritméticos e comparação • Programação em linguagem Ladder através do Software WLP

Tabela 7.8 - Especificação técnica da POS-01 para o SCA-04

Especificações Técnicas da POS-01	
Programação por Parâmetros	Quantidades
Posicionamento	4
Velocidades	2
Acelerações	2
Temporizadores	2
Contadores	2
Programação de até 5 posicionamentos “ensinados”	

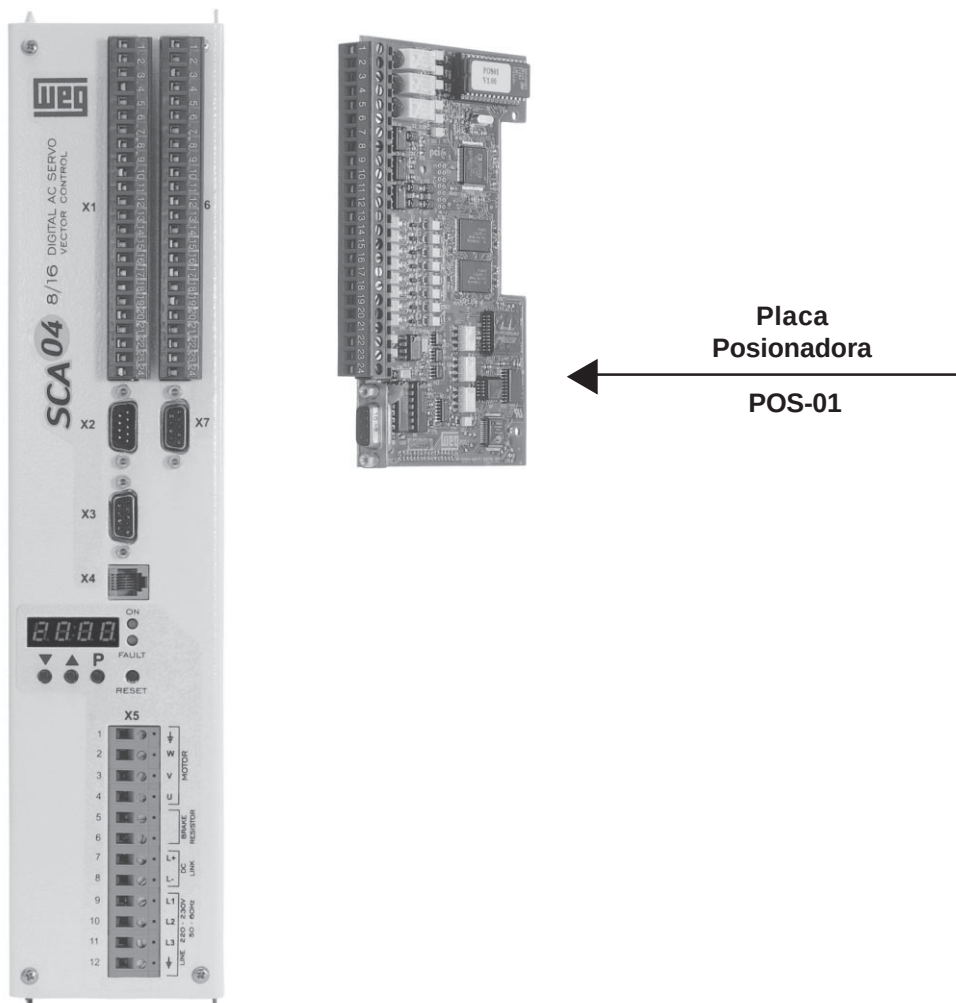


Figura 7.6 - SCA-04 com placa POS-01

Exemplo de trajetória com utilização da Placa Posicionadora

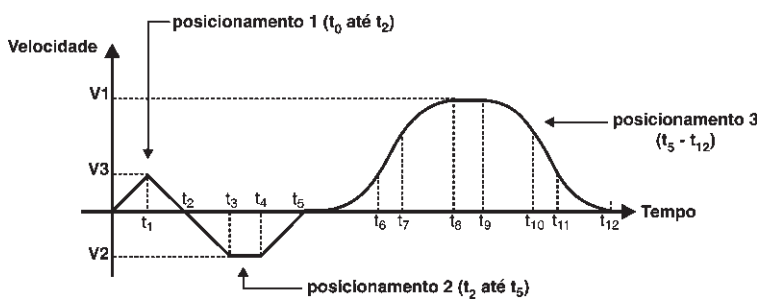


Figura 7.7 - Perfil de deslocamento

Tabela 7.9 - Especificação técnica da POS-01

Especificações Técnicas da Placa POS-01		
Entradas/Saídas	Quantidades	Descrições
Entradas digitais	8	24 Vcc
Saídas a relé	3	125 Vca/0,5 A ou 250 Vca/0,25 A
Saídas transistorizadas	3	24 Vcc/250 mA
Saída analógica	1	± 10 V (11 bits)
Entrada diferencial de encoder	1	5 a 15 V

Tabela 7.10 - Especificação técnica da POS-02 para SCA-05

Especificações Técnicas da POS-02		
Entradas/Saídas**	Quantidades	Descrições
Entradas digitais	9	24 Vcc
Saídas a relé	3	250 Vca/3 A
Saídas transistorizadas	3	24 Vcc/500 mA
Entrada analógica	1	± 10 V (10 bits)
Entrada diferencial de encoder	1	5 ou 8 ... 25 V

(**) As entradas/saídas digitais/analógicas do servoconversor SCA-05 estão disponíveis ao programa do usuário da placa POS-02.

7.5 WEG LADDER PROGRAMMER - WLP

Tabela 7.11 - Características técnicas do WLP

Características Técnicas
• Ambiente Windows (32 bits)
• Fácil programação em linguagem Ladder conforme norma IEC 1131-3
• Edição gráfica com textos (comentários e tags)
• Comunicação serial em RS-232C
• Impressão do projeto
• Ajuda e monitoração on-line



Figura 7.8 - Comunicação serial RS-232 do WLP

Tabela 7.12 - Comandos do WLP

Principais Comandos
- Lógica: contato normalmente aberto e fechado, bobinas, bobina negativa, seta e reseta bobina, bobina de transição negativa e positiva; - Blocos Comparadores: em posição, em deslocamento, em movimento e na referência; - Blocos de Posicionamento: com perfis “S” e trapezoidal, curva trapezoidal variável, busca de zero, seguidor parada e deslocamento; - Blocos de CLP: temporizadores e contadores e saída analógica.

Exemplos de alguns comandos do WLP

Bloco Seguidor (gearbox)	
Símbolo/Descrição	Diálogo
1 : 1 Slave / Master	

Figura 7.9 - Bloco de Sincronismo

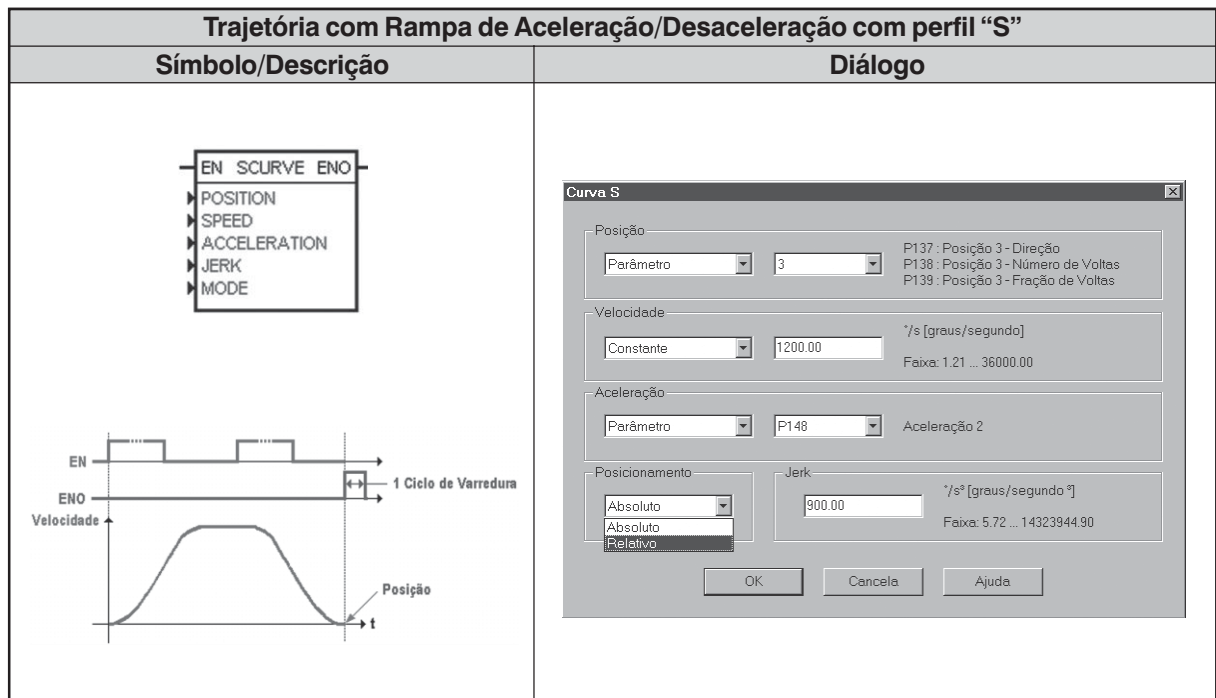


Figura 7.10 - Bloco de deslocamento com curva

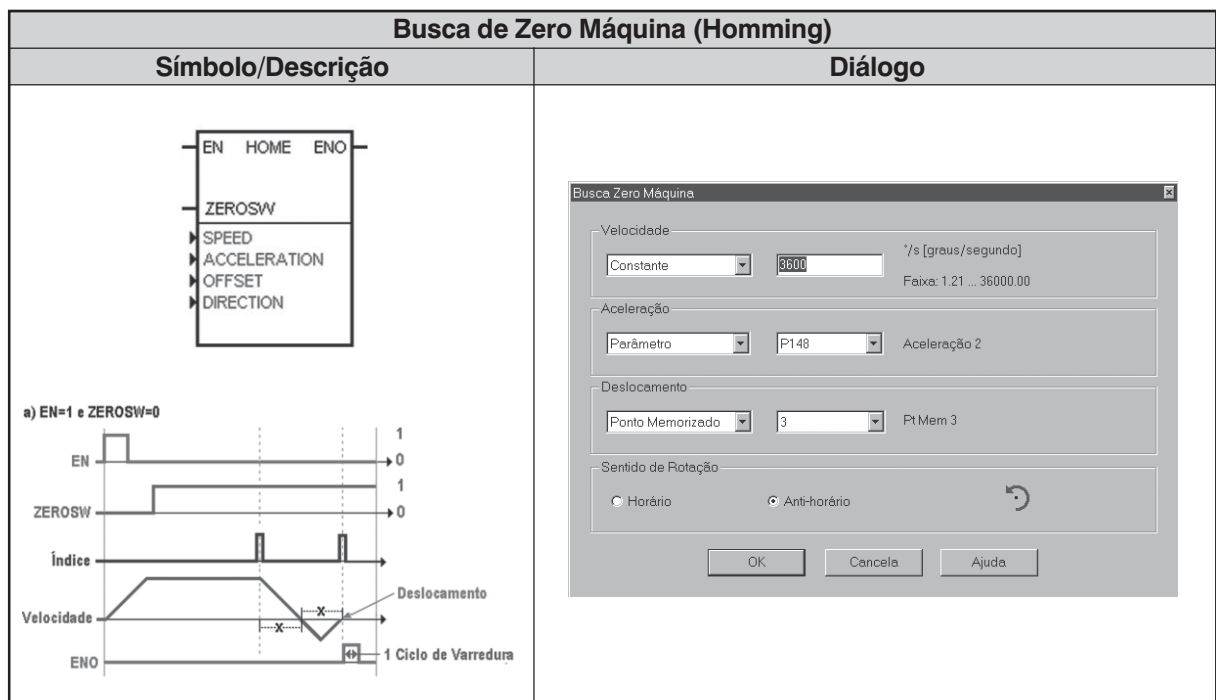


Figura 7.11 - Bloco de referência

7.6 SERVOMOTORES SWA

Tabela 7.13 - Especificação do servomotor SWA

Características Técnicas	Especificações Técnicas
- Força contra-eletromotriz senoidal; - Rotação suave e uniforme em todas as velocidades; - Baixo nível de ruído e vibração; - Ampla faixa de rotação com torque constante; - Baixa manutenção (servomotores sem escovas); - Elevada capacidade de sobrecarga; - Baixa inércia; - Resposta dinâmica rápida.	- Grau de proteção IP 55* (5 é proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais ao motor; 5 é jatos de água de todas as direções). <u>1º algarismo</u>: grau de proteção contra corpos sólidos e contato accidental; <u>2º algarismo</u>: grau de proteção contra penetração de água. - Isolamento Classe F; - Realimentação por resolver; - Formas construtivas B5 (sem pés, fixado pela flange), V1 (sem pés, fixado pela flange para baixo) e V3 (sem pés, fixado pela flange para cima); - Protetor térmico (PTC); - Ponta de eixo com chaveta NBR 6375; - Ímãs de terras raras (Neodímio-Ferro-Boro); - Rolamento com lubrificação permanente; - Retentor para vedação do eixo; - Temperatura máxima de operação em regime permanente: DT = 100°C.
Opcionais	
- Freio eletromagnético - Flange para encoder incremental tipo ROD 426	

* Servomotor com freio tem IP54

7.6.1 Freio Eletromagnético (opcional)

O freio montado entre o motor e o resolver é do tipo que atua por falta de corrente: freia quando desenergizado e libera o movimento do eixo quando alimentado por tensão contínua de $24 V \pm 10\%$. Antes de ligar o motor deve-se excitar o freio. Em princípio o freio é um freio de parada (por exemplo, para manter imóvel um eixo de avanço vertical quando o motor está sem alimentação) ou de emergência (para o caso de falta de energia). O freio não é previsto para utilização em frenagem dinâmica. Em condições normais de operação o freio não necessita de manutenção. A corrente varia conforme as carcaças, veja a seguir:

Carcaça 56 $\rightarrow I_{mín} = 0,85 A (20 W) \rightarrow T_{máx} = 6 N.m$
 Carcaça 71 $\rightarrow I_{mín} = 1 A (25 W) \rightarrow T_{máx} = 12 N.m$

Para os servomotores com freio deverá ser vendido um cabo de potência adicional para alimentação do freio.

7.6.2 Encoder Incremental (opcional - flange para encoder)

O funcionamento do encoder está baseado na interrupção ou não de um sinal óptico, normalmente um feixe luminoso, conseguido comumente através de um emissor e um sensor separados por um nônio e um disco de vidro, plástico ou metal estriados que alternadamente permitem ou não a passagem de luz do emissor para o receptor. Quando o disco sofre um deslocamento angular, este interrompe a passagem de luz, gerando um pulso. Este pulso representa um certo ângulo mínimo, que define a resolução do sistema. Cada deslocamento angular representa um pulso, por exemplo, se a posição do encoder estiver na posição zero, e para se atingir o ângulo *10* deverão ser somados dez pulsos na saída. Porém se todo sistema de medição for desligado e o eixo se mover por inércia, o sistema de posição perderá a posição relativa. Quando o sistema for desligado o mesmo deverá ter sua referência zerada. Um encoder incremental pode fornecer o sentido de rotação através do nônio ou de duas faixas defasadas angularmente. Desta maneira, um circuito eletrônico pode detectar, por lógica, qual sentido da rotação. Este sensor foi apresentado no item 2.2.1 deste guia.

7.6.3 Protetor Térmico

São compostos por sensores semicondutores que variam sua resistência bruscamente ao atingirem uma determinada temperatura. Essa variação brusca de resistência interrompe a corrente no *PTC*, acionando um relê de saída, o qual desliga o circuito principal. Também pode ser utilizado para sistemas de alarme ou alarme e desligamento (2 por fase). Os termistores possuem tamanho reduzido, não sofrem desgastes mecânicos e têm uma resposta mais rápida em relação aos outros detetores, embora permitam um acoplamento contínuo do processo de aquecimento do motor. Os termistores com seus respectivos circuitos eletrônicos de controle oferecem proteção completa contra sobreaquecimento produzido por falta de fase, sobrecarga, sub ou sobretensões ou freqüentes operações de reversão ou liga-desliga.

7.6.4 Dimensões dos Servomotores

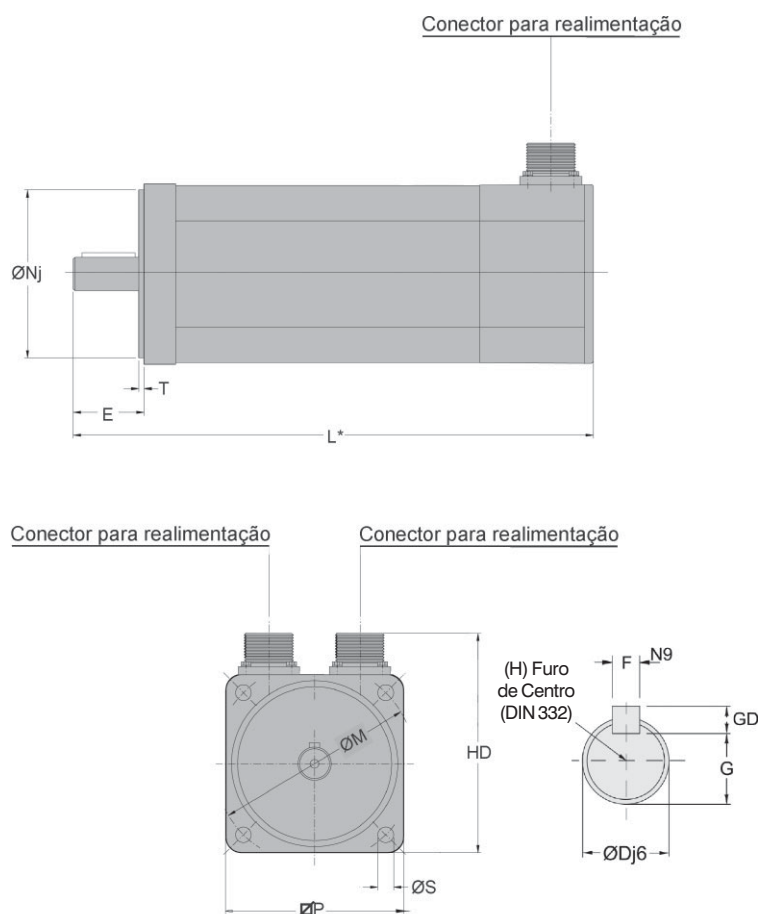
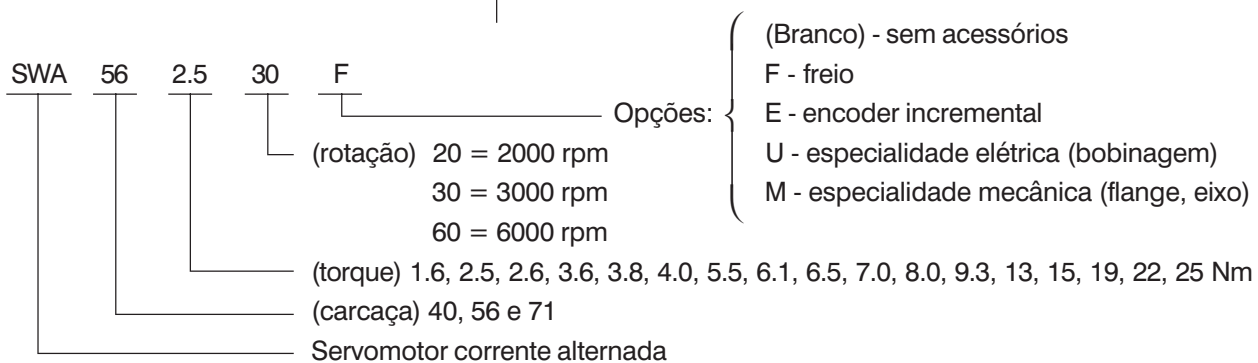


Figura 7.12 - Dimensões do servomotor

Tabela 7.14 - Dimensões do servomotor

Carcaça	Flange						Ponta de Eixo					
	HD	P	M	N	S	T	D	E	F	G	GD	H
40	110	80	95	50j6	6,5	2	14j6	29,5	5n9	11	5	M5x1x12
56	127	102	115	95j6	9	3	19j6	40	6n9	15,5	6	M6x1x16
71	166	142	165	130j6	11	3,5	24j6	50	8n9	20	7	M8x1,25x19

Especificação do SWA



7.6.5 Servomotores SWA Padrão

Tabela 7.15 - Características técnicas dos Servomotores, acionados com SCA-04

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS													
Rotação	Código	Modelo do Servomotor	Torque Bloq. M ₀ (N.m)	Corrente I ₀ (A) (RMS)	Potência Nominal (kW)	Massa (Kg)	Inércia x 10 ³ (kg.m ²)	Comprimento "L" (mm)	Servoconversores recomendados			Cabos de ligação entre o SWA e SCA-04	
									SCA-04 04/08	SCA-04 08/16	SCA-04 24/48	Cabo de Potência	Cabo de Resolver (realimentação)
2000 RPM	1900.7006	SWA 56-2,5-20	2,5	2,5	0,36	4,6	0,22	250	X			CP3A	CSRW
	1900.7030	SWA 56-3,8-20	3,8	3,8	0,70	5,6	0,31	270	X				
	1900.7057	SWA 56-6,1-20	6,1	5,2	1,10	7,5	0,50	310		X			
	1900.7073	SWA 56-8,0-20	8,0	6,5	1,32	9,3	0,68	350		X			
	1900.7090	SWA 71-9,3-20	9,3	8,0	1,60	12,0	1,63	270,5		X		CP4A	
	1900.7111	SWA 71-13-20	13	11,8	2,30	15,0	2,35	300,5			X		
	1900.7138	SWA 71-15-20	15	13,0	2,50	17,0	3,06	330,5			X		
	1900.7154	SWA 71-19-20	19	15,1	2,90	20,0	3,78	360,5			X		
	1900.7170	SWA 71-22-20	22	18,5	3,40	22,0	4,50	390,5			X		
	1900.7189	SWA 71-25-20	25	21,5	3,40	27,0	5,94	450,5			X		
3000 RPM	1900.7540	SWA 40-1,6-30	1,6	2,0	0,45	2,8	0,084	216,7	X			CP3A	
	1900.7558	SWA 40-2,6-30	2,6	3,2	0,70	3,5	0,12	236,7	X				
	1900.7014	SWA 56-2,5-30	2,5	3,8	0,66	4,6	0,22	250	X				
	1900.7049	SWA 56-4,0-30	4,0	5,7	0,88	5,6	0,31	270		X			
	1900.7065	SWA 56-6,1-30	6,1	8,5	1,30	7,5	0,50	310		X		CP4A	
	1900.7081	SWA 56-7,0-30	7,0	9,0	1,50	9,3	0,68	350			X		
	1900.7103	SWA 71-9,3-30	9,3	12,0	2,05	12,0	1,63	270,5			X		
	1900.7120	SWA 71-13-30	13	18,0	2,85	15,0	2,35	300,5			X		
	1900.7146	SWA 71-15-30	15	20,0	3,30	17,0	3,06	330,5			X		
	1900.7162	SWA 71-19-30	19	23,0	4,20	20,0	3,78	360,5			X		
6000 RPM	1900.7566	SWA 40-1,6-60	1,6	4,0	0,70	2,8	0,084	216,7	X			CP3A	
	1900.7573	SWA 40-2,6-60	2,6	6,2	1,13	3,5	0,12	236,7		X			
	1900.7022	SWA 56-2,5-60	2,5	7,5	1,13	4,6	0,22	250		X			
	1900.7251	SWA 56-3,6-60	3,6	10,3	1,60	5,6	0,31	270			X	CP4A	
	1900.7260	SWA 56-5,5-60	5,5	15,5	2,40	7,5	0,50	310			X		
	1900.7278	SWA 56-6,5-60	6,5	16,3	2,50	9,3	0,68	350			X		

Tabela 7.16 - Características técnicas dos Servomotores, acionados com SCA-05

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS														
Rotação	Código	Modelo do Servomotor	Torque Bloq. M _o (N.m)	Corrente I _o (A) (RMS)	Potência Nominal (kW)	Massa (Kg)	Inércia x 10 ³ (kg.m ²)	Comprimento "L" (mm)	Servoconversores recomendados			Cabos de ligação entre o SWA e SCA-05		
									SCA 050004	SCA 050008	SCA 050024	Cabo de Potência	Cabo de Resolver (realimentação)	
2000 RPM	1900.7006	SWA 56-2,5-20	2,5	2,5	0,36	4,6	0,22	250	X			CP... -4x1.5	CR	
	1900.7030	SWA 56-3,8-20	3,8	3,8	0,70	5,6	0,31	270	X					
	1900.7057	SWA 56-6,1-20	6,1	5,2	1,10	7,5	0,50	310		X				
	1900.7073	SWA 56-8,0-20	8,0	6,5	1,32	9,3	0,68	350		X		CP... -4x4.0		
	1900.7090	SWA 71-9,3-20	9,3	8,0	1,60	12,0	1,63	270,5		X				
	1900.7111	SWA 71-13-20	13	11,8	2,30	15,0	2,35	300,5			X			
	1900.7138	SWA 71-15-20	15	13,0	2,50	17,0	3,06	330,5			X			
	1900.7154	SWA 71-19-20	19	15,1	2,90	20,0	3,78	360,5			X			
	1900.7170	SWA 71-22-20	22	18,5	3,40	22,0	4,50	390,5			X			
1900.7189	SWA 71-25-20	25	21,5	3,40	27,0	5,94	450,5			X				
3000 RPM	1900.7540	SWA 40-1,6-30	1,6	2,0	0,45	2,8	0,084	216,7	X			CP... -4x1.5		CR
	1900.7558	SWA 40-2,6-30	2,6	3,2	0,70	3,5	0,12	236,7	X					
	1900.7014	SWA 56-2,5-30	2,5	3,8	0,66	4,6	0,22	250	X					
	1900.7049	SWA 56-4,0-30	4,0	5,7	0,88	5,6	0,31	270		X				
	1900.7065	SWA 56-6,1-30	6,1	8,5	1,30	7,5	0,50	310		X		CP... -4x4.0		
	1900.7081	SWA 56-7,0-30	7,0	9,0	1,50	9,3	0,68	350			X			
	1900.7103	SWA 71-9,3-30	9,3	12,0	2,05	12,0	1,63	270,5			X			
	1900.7120	SWA 71-13-30	13	18,0	2,85	15,0	2,35	300,5			X			
	1900.7146	SWA 71-15-30	15	20,0	3,30	17,0	3,06	330,5			X			
	1900.7162	SWA 71-19-30	19	23,0	4,20	20,0	3,78	360,5			X			
6000 RPM	1900.7566	SWA 40-1,6-60	1,6	4,0	0,70	2,8	0,084	216,7	X			CP...	-4x1.5	
	1900.7573	SWA 40-2,6-60	2,6	6,2	1,13	3,5	0,12	236,7		X				
	1900.7022	SWA 56-2,5-60	2,5	7,5	1,13	4,6	0,22	250		X		CP...		
	1900.7251	SWA 56-3,6-60	3,6	10,3	1,60	5,6	0,31	270			X	-4x4.0		
	1900.7260	SWA 56-5,5-60	5,5	15,5	2,40	7,5	0,50	310			X			
	1900.7278	SWA 56-6,5-60	6,5	16,3	2,50	9,3	0,68	350			X			

7.6.6 Servomotores SWA com freio eletromagnético

Tabela 7.17 - Características técnicas dos Servomotores com freio, acionados com SCA-04

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS														
Rotação	Código	Modelo do Servomotor	Torque Bloq. M ₀ (N.m)	Corrente I ₀ (A) (RMS)	Potência Nominal (kW)	Massa (Kg)	Inércia x 10 ³ (kg.m ²)	Comprimento "L" (mm)	Servoconvertidores recomendados			Cabos de ligação entre o SWA e SCA-04		
									SCA-04 04/08	SCA-04 08/16	SCA-04 24/48	Cabo de Potência	Cabo de Resolver (realimentação)	Cabo para Freio
2000 RPM	1900.7280	SWA 56-2,5-20	2,5	2,5	0,36	6,5	0,35	323,5	X			CP3A	CSRW	CP3A
	1900.7299	SWA 56-3,8-20	3,8	3,8	0,70	7,5	0,44	343,5	X					
	1900.7302	SWA 56-6,1-20	6,1	5,2	1,10	9,4	0,63	383,5		X				
	1900.7310	SWA 56-8,0-20	8,0	6,5	1,32	11,2	0,81	423,5		X		CP4A		
	1900.7329	SWA 71-9,3-20	9,3	8,0	1,60	16,1	2,10	367		X				
	1900.7337	SWA 71-13-20	13	11,8	2,30	19,1	2,84	397			X			
	1900.7345	SWA 71-15-20	15	13,0	2,50	21,1	3,55	427			X			
	1900.7353	SWA 71-19-20	19	15,1	2,90	24,1	4,27	457			X			
	1900.7361	SWA 71-22-20	22	18,5	3,40	26,1	4,99	487			X			
	1900.7370	SWA 71-25-20	25	21,5	3,40	31,1	6,43	547			X			
3000 RPM	1900.7388	SWA 56-2,5-30	2,5	3,8	0,66	6,5	0,35	323,5	X			CP3A		
	1900.7396	SWA 56-4,0-30	4,0	5,7	0,88	7,5	0,44	343,5		X				
	1900.7400	SWA 56-6,1-30	6,1	8,5	1,30	9,4	0,63	383,5		X				
	1900.7418	SWA 56-7,0-30	7,0	9,0	1,50	11,2	0,81	423,5			X			
	1900.7426	SWA 71-9,3-30	9,3	12,0	2,05	16,1	2,10	367			X			
	1900.7434	SWA 71-13-30	13	18,0	2,85	19,1	2,84	397			X			
	1900.7442	SWA 71-15-30	15	20,0	3,30	21,1	3,55	427			X			
	1900.7450	SWA 71-19-30	19	23,0	4,20	24,1	4,27	457			X			
6000 RPM	1900.7469	SWA 56-2,5-60	2,5	7,5	1,13	6,5	0,35	323,5		X		CP3A		
	1900.7477	SWA 56-3,6-60	3,6	10,3	1,60	7,5	0,44	343,5			X	CP4A		
	1900.7485	SWA 56-5,5-60	5,5	15,5	2,40	9,4	0,63	383,5			X			
	1900.7493	SWA 56-6,5-60	6,5	16,3	2,50	11,2	0,81	423,5			X			

Tabela 7.18 - Características técnicas dos Servomotores com freio, acionados com SCA-05

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																
Rotação	Código	Modelo do Servomotor	Torque Bloq. M ₀ (N.m)	Corrente I ₀ (A) (RMS)	Potência Nominal (kW)	Massa (Kg)	Inércia x 10 ³ (kg.m ²)	Comprimento "L" (mm)	Servoconversores recomendados			Cabos de ligação entre o SWA e SCA-05				
									SCA 050004	SCA 050008	SCA 050024	Cabo de Potência	Cabo de Resolver (realimentação)	Cabo para Freio		
2000 RPM	1900.7280	SWA 56-2,5-20	2,5	2,5	0,36	6,5	0,35	323,5	X			CP... -4x1.5	CR	CP... -4x1.5		
	1900.7299	SWA 56-3,8-20	3,8	3,8	0,70	7,5	0,44	343,5	X							
	1900.7302	SWA 56-6,1-20	6,1	5,2	1,10	9,4	0,63	383,5		X						
	1900.7310	SWA 56-8,0-20	8,0	6,5	1,32	11,2	0,81	423,5		X						
	1900.7329	SWA 71-9,3-20	9,3	8,0	1,60	16,1	2,10	367		X		CP... -4x4.0				
	1900.7337	SWA 71-13-20	13	11,8	2,30	19,1	2,84	397			X					
	1900.7345	SWA 71-15-20	15	13,0	2,50	21,1	3,55	427			X					
	1900.7353	SWA 71-19-20	19	15,1	2,90	24,1	4,27	457			X					
	1900.7361	SWA 71-22-20	22	18,5	3,40	26,1	4,99	487			X					
1900.7370	SWA 71-25-20	25	21,5	3,40	31,1	6,43	547			X						
3000 RPM	1900.7388	SWA 56-2,5-30	2,5	3,8	0,66	6,5	0,35	323,5	X			CP... -4x1.5			CR	CP... -4x1.5
	1900.7396	SWA 56-4,0-30	4,0	5,7	0,88	7,5	0,44	343,5		X						
	1900.7400	SWA 56-6,1-30	6,1	8,5	1,30	9,4	0,63	383,5		X						
	1900.7418	SWA 56-7,0-30	7,0	9,0	1,50	11,2	0,81	423,5			X	CP... -4x4.0				
	1900.7426	SWA 71-9,3-30	9,3	12,0	2,05	16,1	2,10	367			X					
	1900.7434	SWA 71-13-30	13	18,0	2,85	19,1	2,84	397			X					
	1900.7442	SWA 71-15-30	15	20,0	3,30	21,1	3,55	427			X					
	1900.7450	SWA 71-19-30	19	23,0	4,20	24,1	4,27	457			X					
6000 RPM	1900.7469	SWA 56-2,5-60	2,5	7,5	1,13	6,5	0,35	323,5		X		CP...-4x1.5	CP... -4x4.0			
	1900.7477	SWA 56-3,6-60	3,6	10,3	1,60	7,5	0,44	343,5			X					
	1900.7485	SWA 56-5,5-60	5,5	15,5	2,40	9,4	0,63	383,5			X					
	1900.7493	SWA 56-6,5-60	6,5	16,3	2,50	11,2	0,81	423,5			X					

Obs.: Para o freio ser liberado é necessário alimentá-lo com uma fonte externa de 24Vcc com capacidade de corrente mínima de 0,85A (20W) para servomotores da carcaça 56 e 1,0A (25W) para servomotores da carcaça 71.

7.6.7 Acessórios para Servoacionamentos

Cabos Padrão:
Servomotores acionados com SCA-04

Tabela 7.19 - Especificação dos cabos padrão

ESPECIFICAÇÕES				
Código	Tipo	Especificações Técnicas	Modelo	Descrição
0307.5117	Cabo de Potência CP3A	4 x 1,5 mm ²	CP3A – 03	Cabo de 3m
0307.5125			CP3A – 06	Cabo de 6m
0307.5133			CP3A – 09	Cabo de 9m
0307.5141			CP3A – 12	Cabo de 12m
0307.5150			CP3A – 15	Cabo de 15m
0307.5168	Cabo de Potência CP4A	4 x 4,0 mm ²	CP4A - 03	Cabo de 3m
0307.5176			CP4A – 06	Cabo de 6m
0307.5184			CP4A – 09	Cabo de 9m
0307.5192			CP4A – 12	Cabo de 12m
0307.5206			CP4A – 15	Cabo de 15m
0307.5060	Cabo de Resolver CSRW	8 vias (6 x 0,2 + 2 x 0,5) mm ²	CSEW – 03	Cabo de 3m
0307.5079			CSRW – 06	Cabo de 6m
0307.5087			CSRW – 09	Cabo de 9m
0307.5095			CSRW – 12	Cabo de 12m
0307.5109			CSRW – 15	Cabo de 15m
0307.4331	Cabo Simulador de Encoder	8 vias (6 x 0,2 + 2 x 0,5) mm ²	CECA – 02	Cabo de 2m

Cabos Especiais:
Servomotores acionados com SCA-04

Tabela 7.20 - Especificação dos cabos especiais

ESPECIFICAÇÕES				
Código	Tipo	Especificações Técnicas	Modelo	Descrição
0307.7787	Cabo de Potência CP3A BLINDADO	4 x 1,5 mm ²	CP3A – 03 / B	Cabo de 3 m
0307.7788			CP3A – 06 / B	Cabo de 6 m
0307.7789			CP3A – 09 / B	Cabo de 9 m
0307.7790			CP3A – 12 / B	Cabo de 12 m
0307.7791			CP3A – 15 / B	Cabo de 15 m
0307.7792	Cabo de Potência CP4A BLINDADO	4 x 4,0 mm ²	CP4A – 03 / B	Cabo de 3 m
0307.7793			CP4A – 06 / B	Cabo de 6 m
0307.7794			CP4A – 09 / B	Cabo de 9 m
0307.7795			CP4A – 12 / B	Cabo de 12 m
0307.7796			CP4A – 15 / B	Cabo de 15 m
0307.7798	Cabo de Potência CP3A CONECTOR 90º	4 x 1,5 mm ²	CP3A – 03 / 90	Cabo de 3 m
0307.7799			CP3A – 06 / 90	Cabo de 6 m
0307.7800			CP3A – 09 / 90	Cabo de 9 m
0307.7801			CP3A – 12 / 90	Cabo de 12 m
0307.7802			CP3A – 15 / 90	Cabo de 15 m
0307.7804	Cabo de Potência CP4A CONECTOR 90º	4 x 4,0 mm ²	CP4A - 03 / 90	Cabo de 3 m
0307.7805			CP4A – 06 / 90	Cabo de 6 m
0307.7806			CP4A – 09 / 90	Cabo de 9 m
0307.7807			CP4A – 12 / 90	Cabo de 12 m
0307.7808			CP4A – 15 / 90	Cabo de 15 m
0307.7810	Cabo de Resolver CRSW CONECTOR 90º	8 vias (6 x 0,2 + 2 x 0,5) mm ²	CRSW - 03 / 90	Cabo de 3 m
0307.7811			CRSW – 06 / 90	Cabo de 6 m
0307.7812			CRSW – 09 / 90	Cabo de 9 m
0307.7813			CRSW – 12 / 90	Cabo de 12 m
0307.7814			CRSW – 15 / 90	Cabo de 15 m
0307.7815	Cabo de Potência CP3A BLINDADO COM CONECTOR 90º	4 x 1,5 mm ²	CP3A – 03 / B / 90	Cabo de 3 m
0307.816			CP3A – 06 / B / 90	Cabo de 6 m
0307.7817			CP3A – 09 / B / 90	Cabo de 9 m
0307.7818			CP3A – 12 / B / 90	Cabo de 12 m
0307.819			CP3A – 15 / B / 90	Cabo de 15 m
0307.7820	Cabo de Potência CP4A BLINDADO COM CONECTOR 90º	8 vias (6 x 0,2 + 2 x 0,5) mm ²	CP4A - 03 / B / 90	Cabo de 3 m
0307.7821			CP4A – 06 / B / 90	Cabo de 6 m
0307.7822			CP4A – 09 / B / 90	Cabo de 9 m
0307.7823			CP4A – 12 / B / 90	Cabo de 12 m
0307.7824			CP4A – 15 / B / 90	Cabo de 15 m
0307.4331	Cabo Simulador de ENCODER	8 vias (6 x 0,2 + 2 x 0,5) mm ²	CECA-02	Cabo de 2 m

Cabos Padrão:
Servomotores acionados com SCA-05

Tabela 7.21 - Especificação dos cabos padrão

ESPECIFICAÇÕES			
Código	Descrição	Especificações Técnicas	Comprimento
0307.8030	CP - 03m - 4x0.75	4 vias x 0.75 mm ² - Conector Reto	3m
0307.8031	CP - 06m - 4x0.75		6m
0307.8032	CP - 09m - 4x0.75		9m
0307.8033	CP - 12m - 4x0.75		12m
0307.8034	CP - 15m - 4x0.75		15m
0307.7946	CP - 03m - 4x1.5	4 vias x 1,5 mm ² - Conector Reto	3m
0307.7947	CP - 06m - 4x1.5		6m
0307.7948	CP - 09m - 4x1.5		9m
0307.7949	CP - 12m - 4x1.5		12m
0307.7950	CP - 15m - 4x1.5		15m
0307.7951	CP - 03m - 4x4.0	4 vias x 4mm ² - Conector Reto	3m
0307.7952	CP - 06m - 4x4.0		6m
0307.7953	CP - 09m - 4x4.0		9m
0307.7954	CP - 12m - 4x4.0		12m
0307.7955	CP - 15m - 4x4.0		15m
0307.7956	CR - 03m	8 vias - 06 x 02mm ² , 2 x 05mm ² - Conector Reto	3m
0307.7957	CR - 06m		6m
0307.7958	CR - 09m		9m
0307.7959	CR - 12m		12m
0307.7960	CR - 15m		15m
0307.4331	Cabo Simulador de Encoder	8 vias - 6 x 0,2mm ² , 2 x 05mm ²	2m

Cabos Especiais:
Servomotores acionados com SCA-05

Tabela 7.22 - Especificação dos cabos especiais

ESPECIFICAÇÕES			
Código	Descrição	Especificações Técnicas	Comprimento
0307.8035	CP - 03m - 4x0.75 - B	4 vias - 0,75 mm ² Blindado Conector Reto	3m
0307.8036	CP - 06m - 4x0.75 - B		6m
0307.8037	CP - 09m - 4x0.75 - B		9m
0307.8038	CP - 12m - 4x0.75 - B		12m
0307.8039	CP - 15m - 4x0.75 - B		15m
0307.7961	CP - 03m - 4x1.5 - B	4 vias - 1,5 mm ² Blindado Conector Reto	3m
0307.7962	CP - 06m - 4x1.5 - B		6m
0307.7963	CP - 09m - 4x1.5 - B		9m
0307.7964	CP - 12m - 4x1.5 - B		12m
0307.7965	CP - 15m - 4x1.5 - B		15m
0307.7966	CP - 03m - 4x4.0 - B	4 vias - 4 mm ² Blindado Conector Reto	3m
0307.7967	CP - 06m - 4x4.0 - B		6m
0307.7968	CP - 09m - 4x4.0 - B		9m
0307.7969	CP - 12m - 4x4.0 - B		12m
0307.7970	CP - 15m - 4x4.0 - B		15m
0307.8045	CP - 03m - 4x0.75 - B - 90	4 vias - 0,75mm ² Blindado Conector 90°	3m
0307.8046	CP - 06m - 4x0.75 - B - 90		6m
0307.8047	CP - 09m - 4x0.75 - B - 90		9m
0307.8048	CP - 12m - 4x0.75 - B - 90		12m
0307.8049	CP - 15m - 4x0.75 - B - 90		15m
0307.7971	CP - 03m - 4x1.5 - B - 90	4 vias - 1,5 mm ² Blindado Conector 90°	3m
0307.7972	CP - 06m - 4x1.5 - B - 90		6m
0307.7973	CP - 09m - 4x1.5 - B - 90		9m
0307.7974	CP - 12m - 4x1.5 - B - 90		12m
0307.7975	CP - 15m - 4x1.5 - B - 90		15m
0307.7976	CP - 03m - 4x4.0 - B - 90	4 vias - 4 mm ² Blindado Conector 90°	3m
0307.7977	CP - 06m - 4x4.0 - B - 90		6m
0307.7978	CP - 09m - 4x4.0 - B - 90		9m
0307.7979	CP - 12m - 4x4.0 - B - 90		12m
0307.7980	CP - 15m - 4x4.0 - B - 90		15m
0307.7981	CR - 03m - 90	8 vias 6 x 0.2mm ² , 2 x 05mm ² Conector 90°	3m
0307.7982	CR - 06m - 90		6m
0307.7983	CR - 09m - 90		9m
0307.7984	CR - 12m - 90		12m
0307.7985	CR - 15m - 90		15m

ESPECIFICAÇÕES			
Código	Descrição	Especificações Técnicas	Comprimento
0307.8040	CP - 03m - 4x0.75 - 90	4 vias - 0,75 mm ² Conector 90º	3m
0307.8041	CP - 06m - 4x0.75 - 90		6m
0307.8042	CP - 09m - 4x0.75 - 90		9m
0307.8043	CP - 12m - 4x0.75 - 90		12m
0307.8044	CP - 15m - 4x0.75 - 90		15m
0307.7986	CP - 03m - 4x1.5 - 90	4 vias - 1.5mm ² Conector 90º	3m
0307.7987	CP - 06m - 4x1.5 - 90		6m
0307.7988	CP - 09m - 4x1.5 - 90		9m
0307.7989	CP - 12m - 4x1.5 - 90		12m
0307.7990	CP - 15m - 4x1.5 - 90		15m
0307.7991	CP - 03m - 4x4.0 - 90	4 vias - 4,0mm ² Conector 90º	3m
0307.7992	CP - 06m - 4x4.0 - 90		6m
0307.7993	CP - 09m - 4x4.0 - 90		9m
0307.7994	CP - 12m - 4x4.0 - 90		12m
0307.7995	CP - 15m - 4x4.0 - 90		15m

7.6.8 Curvas características dos Servomotores SWA

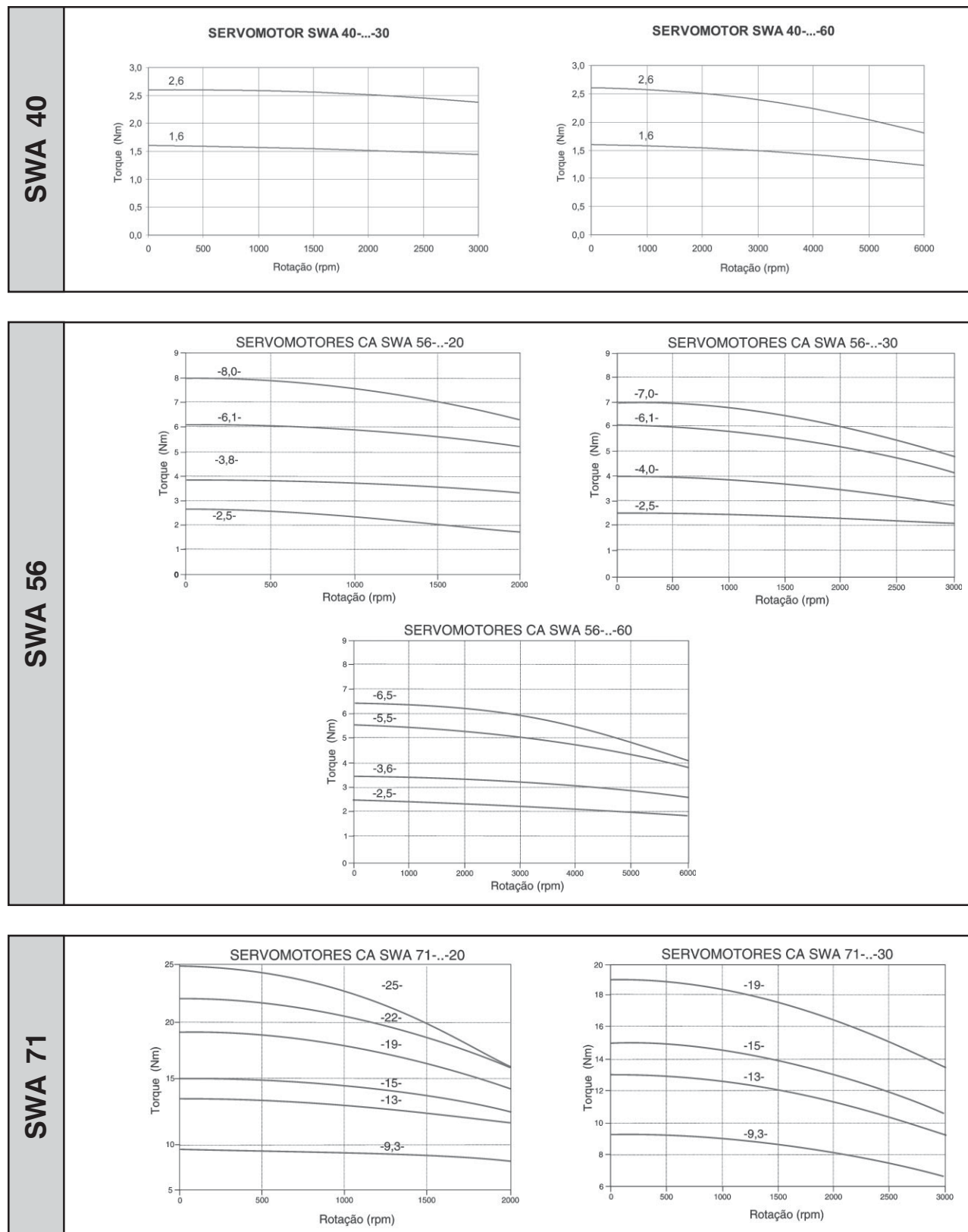


Figura 7.13 - Curvas de torque nominal para elevação de temperatura 100°C

8

INSTALAÇÃO DE SERVOACIONAMENTOS

8.1 Instalação mecânica

- 8.1.1 Ambiente
- 8.1.2 Posicionamento e fixação

8.2 Instalação elétrica

- 8.2.1 Conexões de potência
- 8.2.2 Conexões de sinal e controle
- 8.2.3 Reatância de rede



Este capítulo descreve os procedimentos de instalação elétrica e mecânica do servoconversor SCA. As orientações e sugestões devem ser seguidas visando o correto funcionamento do servoconversor. O blocodiagrama da figura 8.1, proporciona uma visão dos estágios de potência e controle

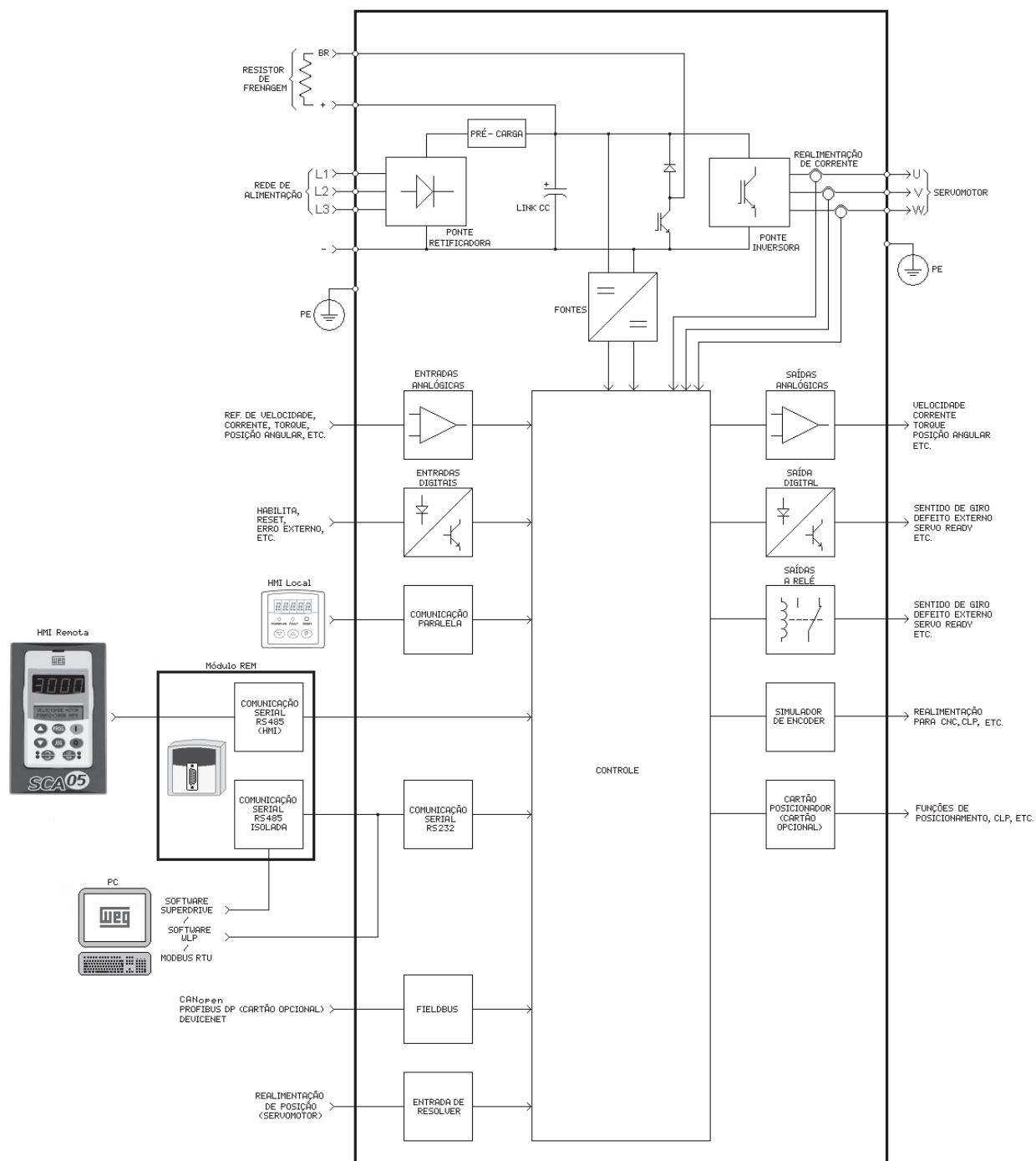


Figura 8.1 - Blocodiagrama do SCA-05

8.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

8.1.1 Ambiente

A seguir, cuidados que se deve ter na instalação do servoacionamento.

A localização dos servoconversores é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e uma vida normal de seus componentes. O servoconversor deve ser montado em um ambiente livre de:

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
- Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;
- Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas e/ou óleos suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas:

Temperatura:

0 ... 45° C - condições nominais.

0 ... 50° C - redução da corrente (*Derating*) de 2% para cada grau *Celsius* acima de 45° C. A figura 8.2 ilustra o derating de corrente a ser observado em função do aumento da temperatura ambiente.

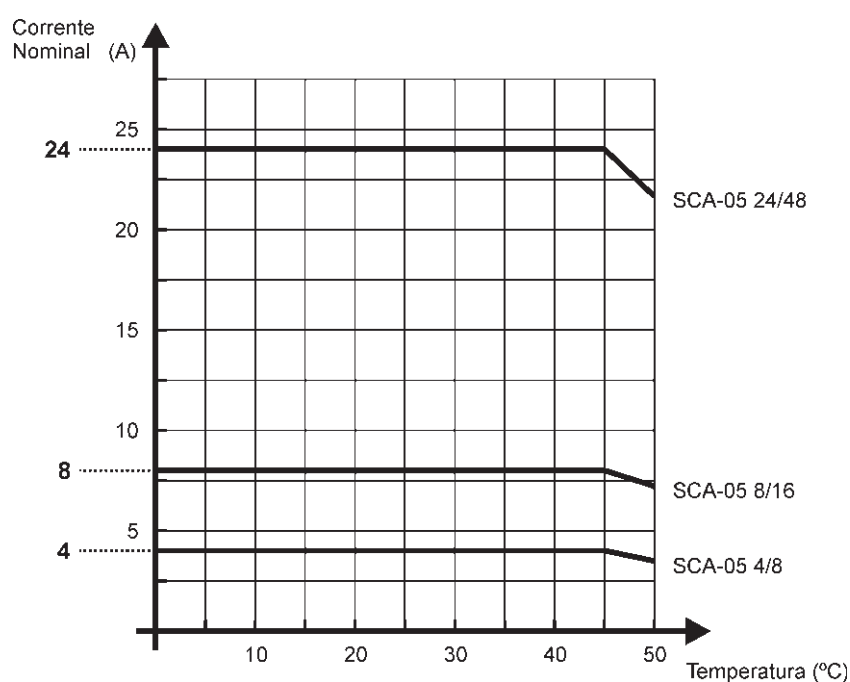


Figura 8.2 - Derating de corrente para temperaturas acima de 45°C

Umidade relativa do ar:

20% a 90% sem condensação.

Altitude máxima:

1000m acima do nível do mar - condições nominais
1000 ... 4000m acima do nível do mar - redução da corrente de 10% para cada 1000m acima de 1000m. A figura 8.3 ilustra o *derating* de corrente a ser observado em função do aumento da altitude a instalação.

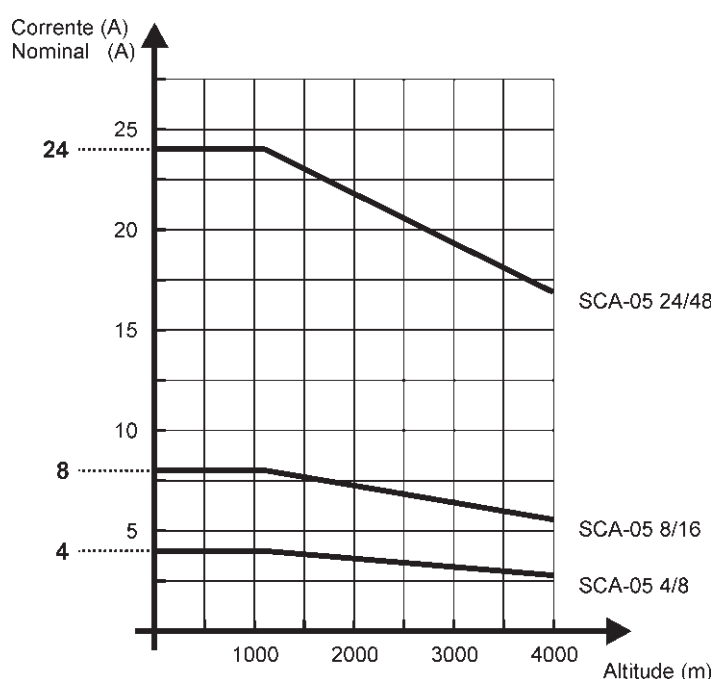


Figura 8.3 - Derating de corrente para altitudes acima de 1000m

Grau de poluição:

2 (conforme EN50178)
(conforme UL508C)

Normalmente, somente poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução na poluição.

8.1.2 Posicionamento e fixação

Para servoconvertidores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas, recomenda-se as dimensões mínimas para o painel e ventilação, conforme tabela 8.1.

Tabela 8.1 - Dimensões e ventilação para painel

Modelos	Dimensões do Painel (mm)			Ventilação (lts)
	Largura	Altura	Prof.	
SCA-04 ou SCA-05	500	600	450	15

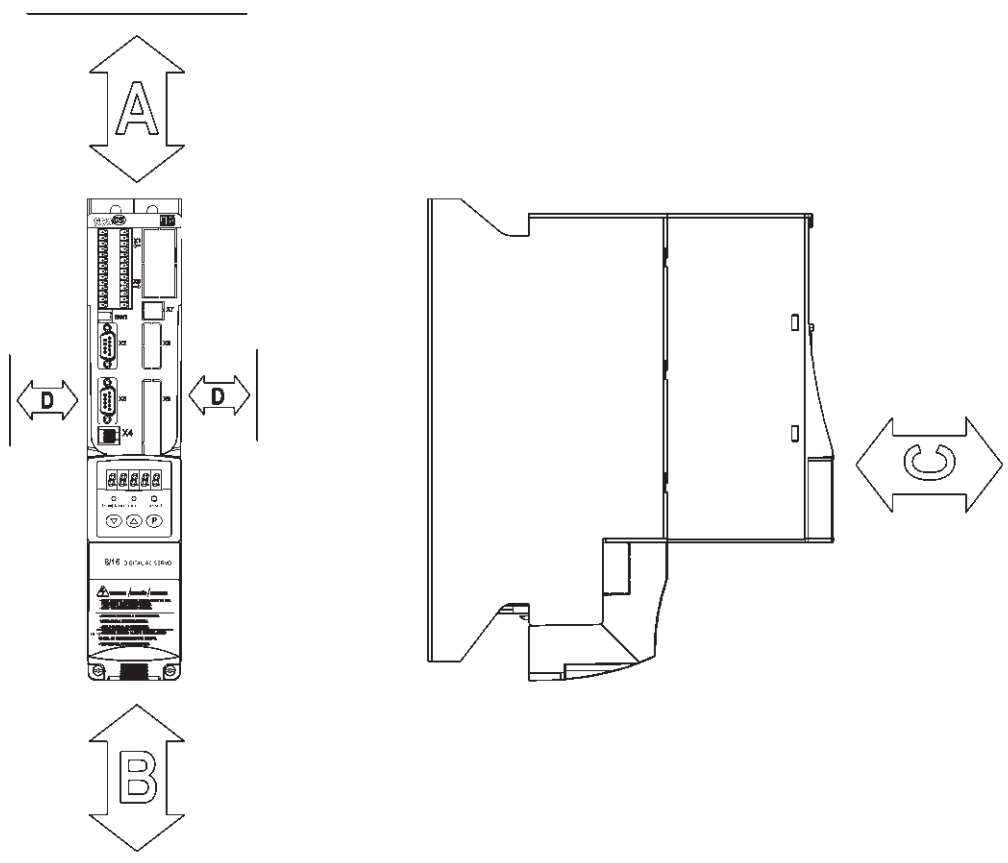


Figura 8.4 - Espaços livres para ventilação

Tabela 8.2 - Espaços livres recomendados

Modelos: SCA-04 e SCA-05	A	B	C	D
Todos	200mm	100mm	100mm	0

8.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.2.1 Conexões de Potência

A seguir algumas recomendações:

- Instalar o servoconversor na posição vertical;
- Não colocar componentes sensíveis ao calor acima do servoconversor;
- Não há restrições para montagem de servoconversor lado a lado;
- Caso seja necessário montar um servoconversor em cima do outro, usar a distância mínima A+B e desviar do servoconversor superior o ar quente que vem do servoconversor de baixo;
- Prever conduítes ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal (controle) e potência. Separar os cabos do motor dos demais cabos.

Os servoconversores devem ser obrigatoriamente aterrados a um terra de proteção (PE). A conexão de aterramento deve seguir as normas locais. Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10 ohms). Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.). Prever um equipamento para seccionamento da alimentação do servoconversor (ver figura 8.5). Este deve seccionar a rede de alimentação para o servoconversor quando necessário (por ex.: durante trabalhos de manutenção).

Sempre aterrar a carcaça do servomotor. Fazer o aterramento do servomotor no próprio servoconversor, ou no painel onde o servoconversor está instalado (ver figura 8.5). A fiação de saída do servoconversor para o servomotor deve ser instalada separada da fiação de entrada da rede bem como da fiação de controle e sinal.

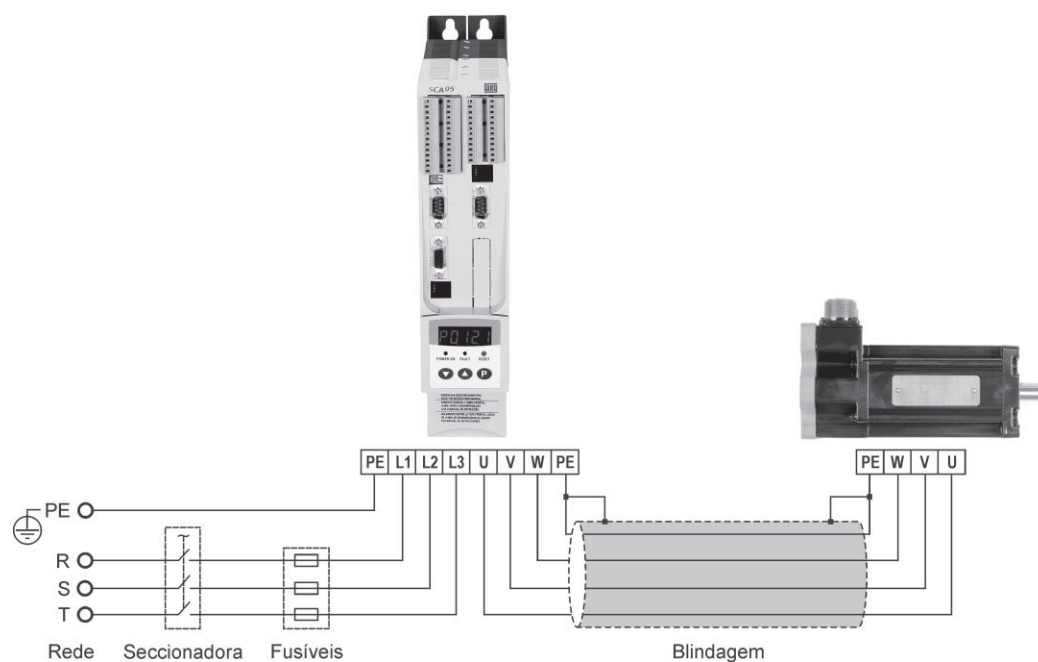


Figura 8.5 - Conexões de potência e aterramento

Quando vários servoconversores forem utilizados, observar a figura 8.6.

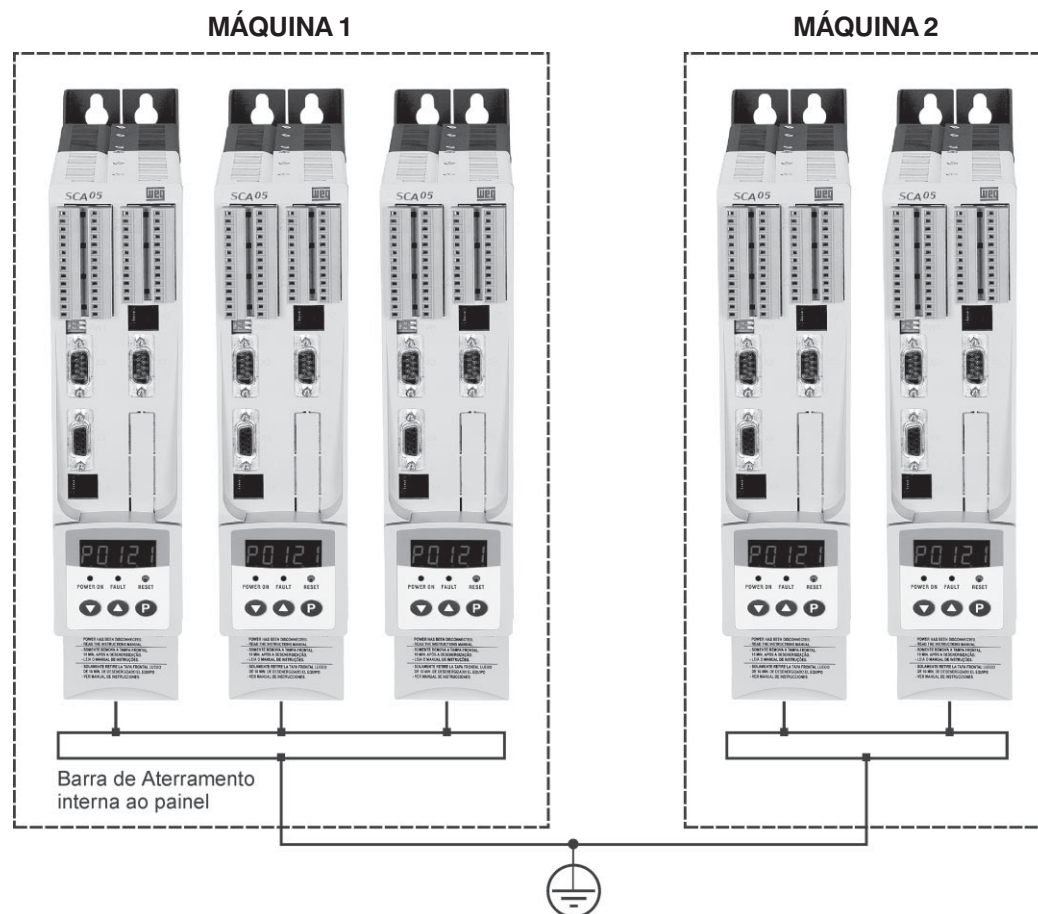


Figura 8.6 - Conexões de aterramento para mais de um servoconversor

Os bornes da potência localizam-se na parte inferior do servoconversor SCA-05, ver figura 8.7. Os bornes de acesso ao Link DC devem ser utilizados apenas para interligar servoconversores no caso de utilizar apenas um resistor de frenagem para dois ou mais servoconversores. Cuidar para não inverter a conexão destes bornes, o que causa sérios danos ao servoconversor.

O resistor de frenagem é montado externamente ao servoconversor e não deve ser de valor inferior a 15 ohms. A linha SCA oferece um módulo de resistor de frenagem com mecânica própria (RF-200) que atende a maioria das aplicações. Utilize sempre cabo trançado para a conexão entre servoconversor e resistor. Separar este cabo dos cabos de sinal e controle. Se o resistor de frenagem for montado dentro do painel, considerar o aquecimento provocado pelo mesmo durante o dimensionamento da ventilação do painel.

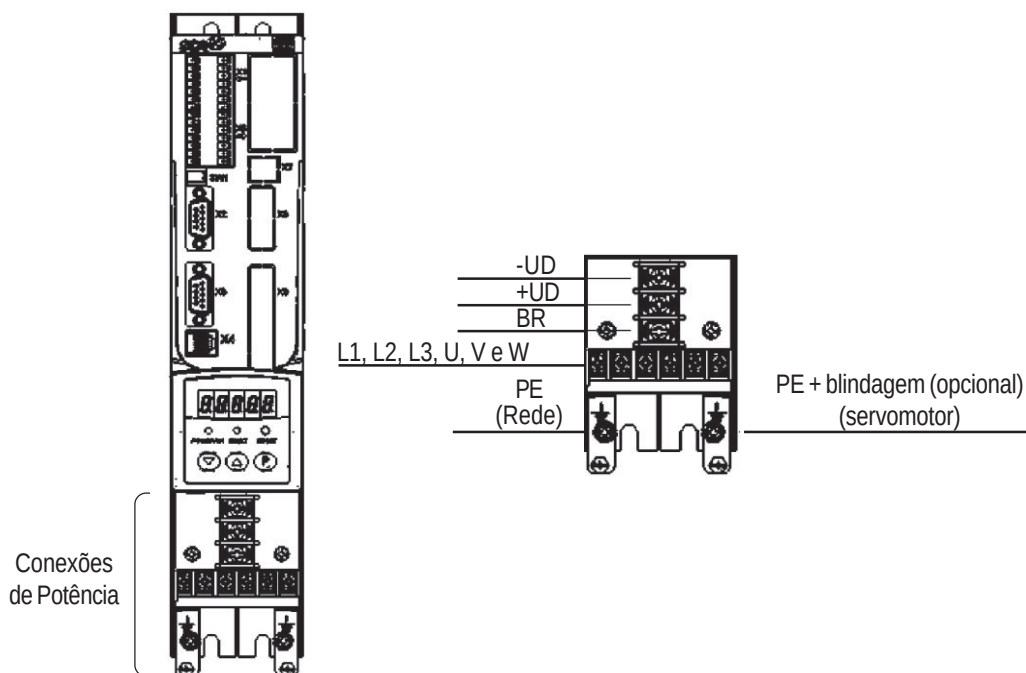


Figura 8.7 - Conexões de potência

Terminais:

- L1, L2 e L3 (Line): Rede de alimentação CA
- U, V e W (Motor): Conexão para o servomotor.
- BR: Conexão para resistor de frenagem.
- UD: Pólo negativo da tensão do link CC.
- +UD: Pólo positivo da tensão do link CC.

Quando a interferência eletromagnética gerada pelo servoconversor for um problema para outros equipamentos utilizar fiação blindada ou fiação protegida por conduíte metálico para a conexão saída do servoconversor - motor. Conectar a blindagem em cada extremidade ao ponto de aterramento do servoconversor e à carcaça do motor.

O servoconversor possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor específico. Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca opere-os com o motor girando ou com o servoconversor habilitado. Manter a continuidade elétrica da blindagem dos cabos do motor.

8.2.2 Conexões de Sinal e Controle

As conexões de sinal (entradas/saídas analógicas) e controle (entradas/saídas digitais, saídas a relé) são feitas na parte frontal do SCA-05 conforme figura 8.8:

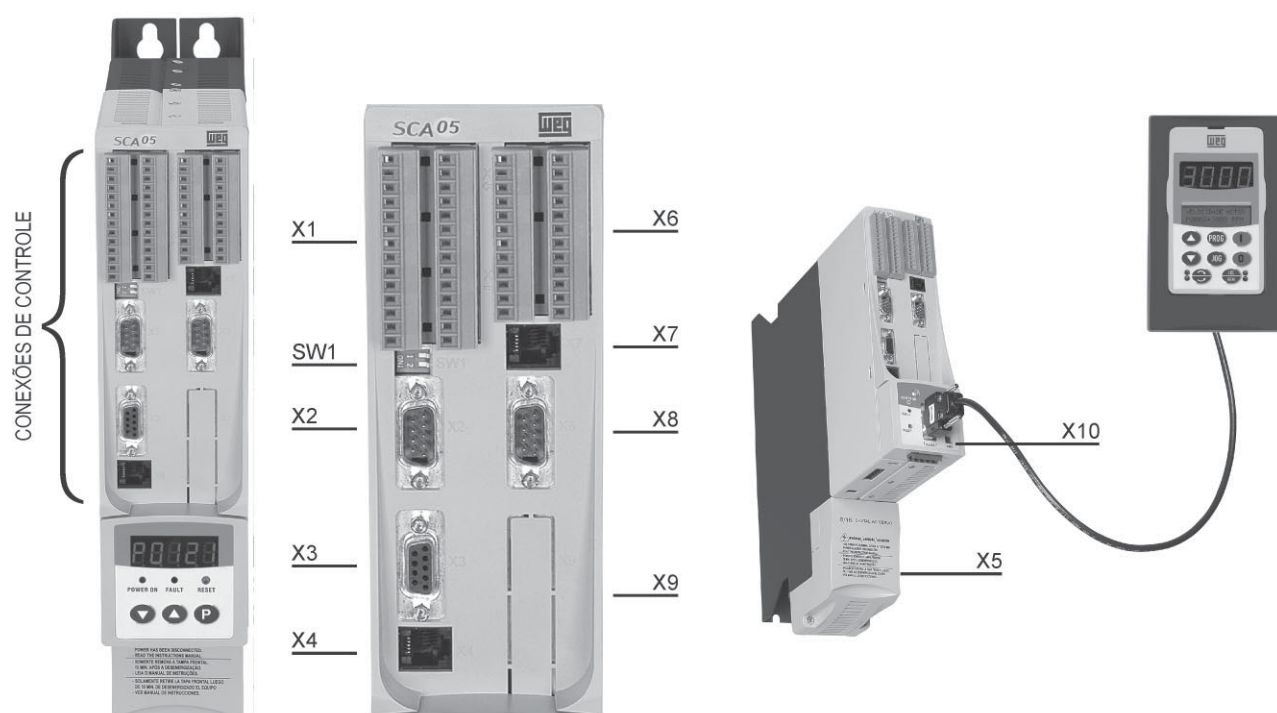


Figura 8.8 - Conexões de controle

Terminais:

- X1 : Entradas / Saídas analógicas, Entradas / Saídas digitais
- X2 : Entrada do Resolver
- X3 : Saída do Simulador de Encoder
- X4 : Serial RS 232
- X5 : Rede de comunicação CANopen
- X6 : Entradas / Saídas analógicas, Entradas / Saídas digitais (Cartão POS, disponível em breve)
- X7 : Serial RS 232 (Cartão POS, disponível em breve)
- X8 : Entrada de encoder (Cartão POS, disponível em breve)
- X9 : Rede de comunicação Fieldbus (Disponível em breve)
- X10 : Módulo HMI ou Módulo para conexão HMI Remota
- SW1 : Seletor das entradas analógicas (on = Corrente, off = Tensão)
- SW2 : Resistor de terminação (rede CANopen) (on = com resistor, off = sem resistor)

A figura 8.9 mostra a ligação entre o servoconversor e o servomotor.

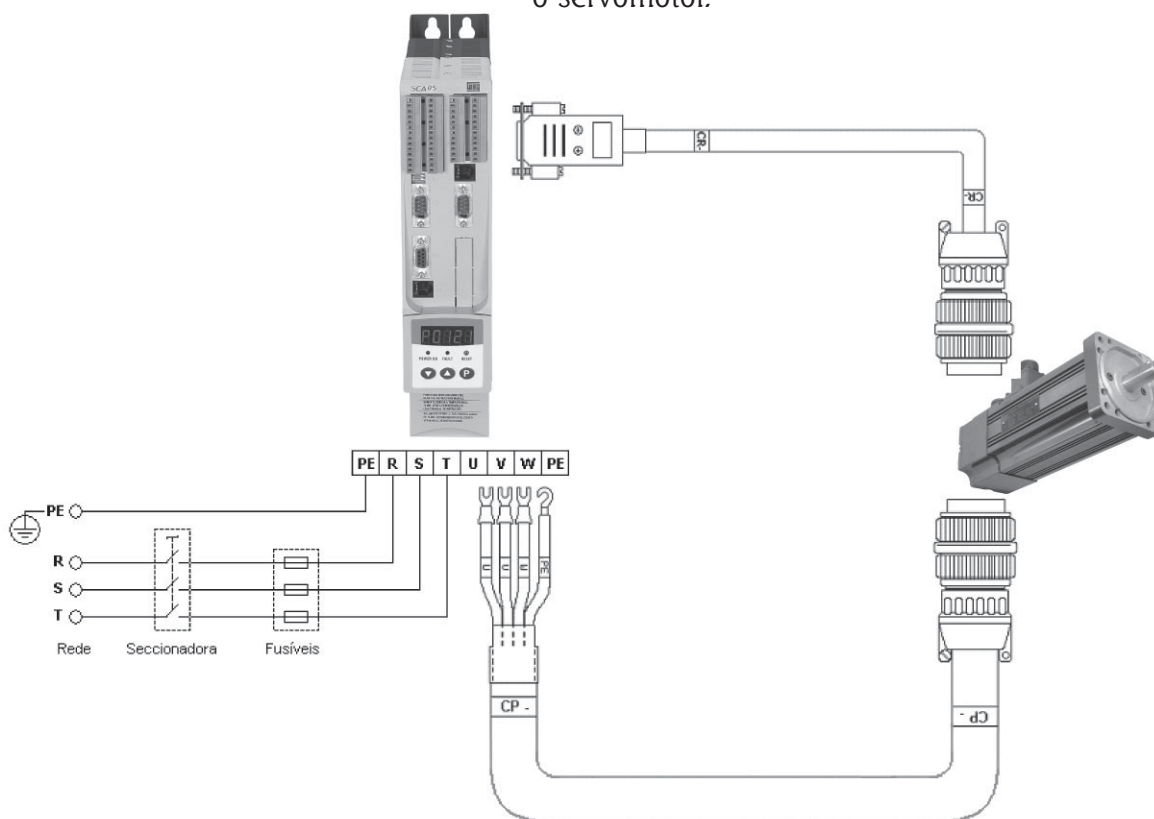


Figura 8.9 - Instalação elétrica entre servoconversor e servomotor

8.2.3 Reatância de rede

Devido as características do circuito de entrada, comum a maioria dos servoconversores no mercado, constituído de um retificador a diodos e um banco de capacitores de filtro, a sua corrente de entrada (drenada da rede) possui uma forma de onda não senoidal contendo harmônicas da frequência fundamental. Estas correntes harmônicas circulando nas impedâncias da rede de alimentação provocam quedas de tensão harmônicas, distorcendo a tensão de alimentação do próprio servoconversor ou de outros consumidores. Como efeito destas distorções harmônicas de corrente e tensão podemos ter o aumento de perdas elétricas nas instalações com sobre-aquecimento dos seus componentes (cabos, transformadores, bancos de capacitores, motores, etc.) bem como um baixo fator de potência.

As harmônicas da corrente de entrada são dependentes dos valores das impedâncias presentes no circuito de entrada/saída do retificador. A adição de uma reatância de rede reduz o conteúdo harmônico da corrente proporcionando as seguintes vantagens:

- aumento do fator de potência na entrada do servoconversor;
- redução da corrente eficaz de entrada;
- diminuição da distorção da tensão na rede de alimentação;
- aumento da vida útil dos capacitores do link CC.

Como exemplo, apresentamos a seguir um comparativo de um servoconversor SCA050024T2223 alimentado por um transformador de 20kVA, sem reatância de rede e com a aplicação de uma reatância de 2%.

As figuras 8.10, 8.11 e 8.12 mostram o que acontece com a corrente de entrada, tensão de alimentação e THD (Distorção Harmônica Total) em ambos os casos.

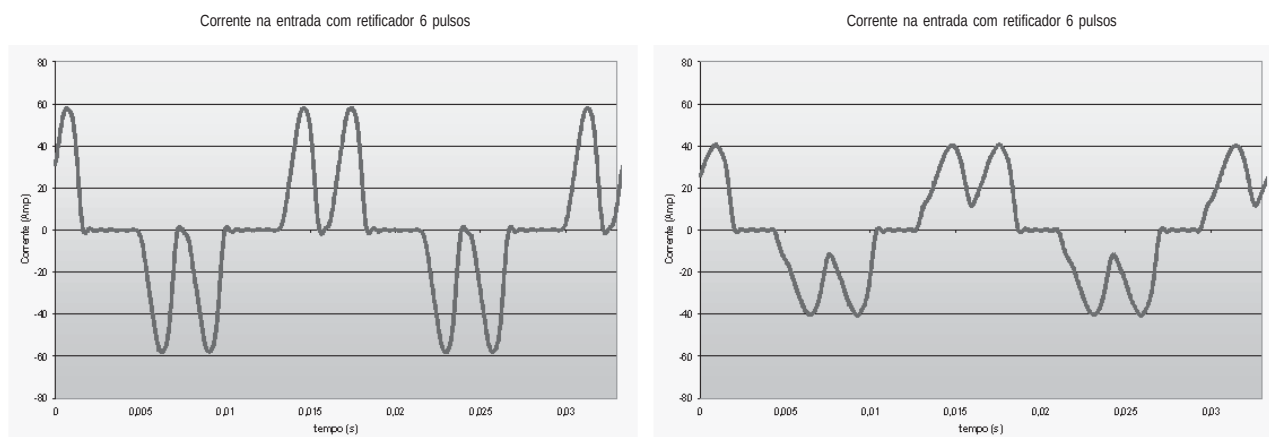


Figura 8.10 - Corrente na entrada do servoconversor sem reatância de rede (A) e com reatância de rede (B)

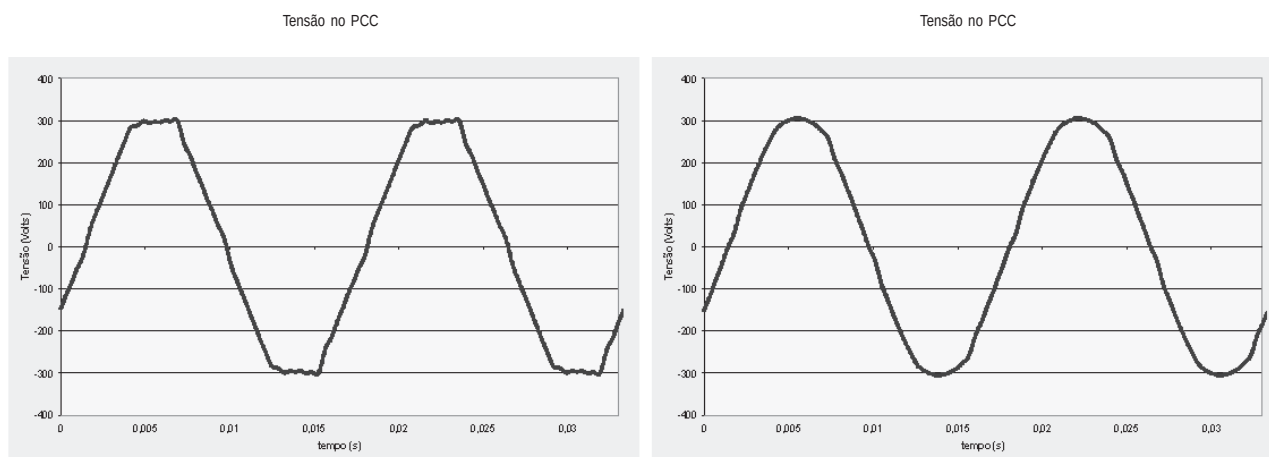


Figura 8.11 - Tensão na entrada do servoconversor sem reatância de rede (A) e com reatância de rede (B)

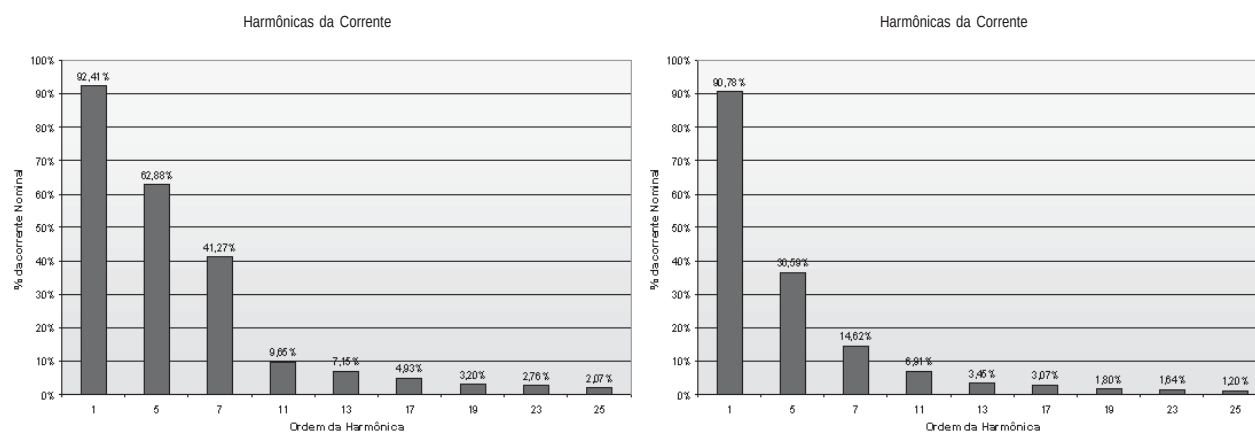


Figura 8.12 - THD na entrada do servoconversor sem reatância de rede (A) e com reatância de rede (B)

Como pode-se notar, o uso da reatância suaviza os picos de corrente na entrada, poupando os semicondutores. Esta diminuição dos picos de corrente na entrada também reduz as quedas de tensão harmônicas, minimizando a distorção da tensão da saída do transformador. Da mesma forma, a diminuição dos picos de corrente na entrada implica na redução da distorção harmônica da corrente.

Observação:

O exemplo acima é apenas um caso ilustrativo. Cada aplicação tem características peculiares e deve ser estudada individualmente. Vários outros fatores, tais como a potência do transformador, outras cargas conectadas à mesma rede, a distância dos cabos que alimentam o servoconversor, etc., podem influenciar.

Crítérios de uso

Para evitar danos ao servoconversor e garantir a vida útil esperada deve-se ter uma impedância mínima de rede que proporcione uma queda de tensão percentual de 1% para a corrente nominal do servoconversor.

É recomendável a adição de uma reatância de rede a impedância já existente na rede de alimentação do servoconversor (incluindo transformadores e cabos) que cause uma queda de tensão percentual final de 2 a 4%. Esta prática resulta num bom compromisso entre a queda de tensão no motor, melhoria do fator de potência e redução da distorção harmônica da corrente. Adicionar sempre quando houverem capacitores para correção de fator de potência instalados na mesma rede e próximos ao servoconversor.

Como critério alternativo, deve-se adicionar uma reatância de rede sempre que o transformador que alimenta o servoconversor possuir uma potência nominal maior que 125kVA.

Para o cálculo do valor da reatância de rede necessária para obter a queda de tensão percentual desejada utilizar:

$$L = \frac{\text{Queda [\%]} \cdot \text{Tensão de rede [V]}^2}{\sqrt{3} \cdot 2 \pi \cdot \text{Freq. rede [Hz]} \cdot \text{Inominal [A]}} \quad [\text{H}] \quad (8.1)$$

A conexão de reatância de rede na entrada é apresentada na figura 8.13.

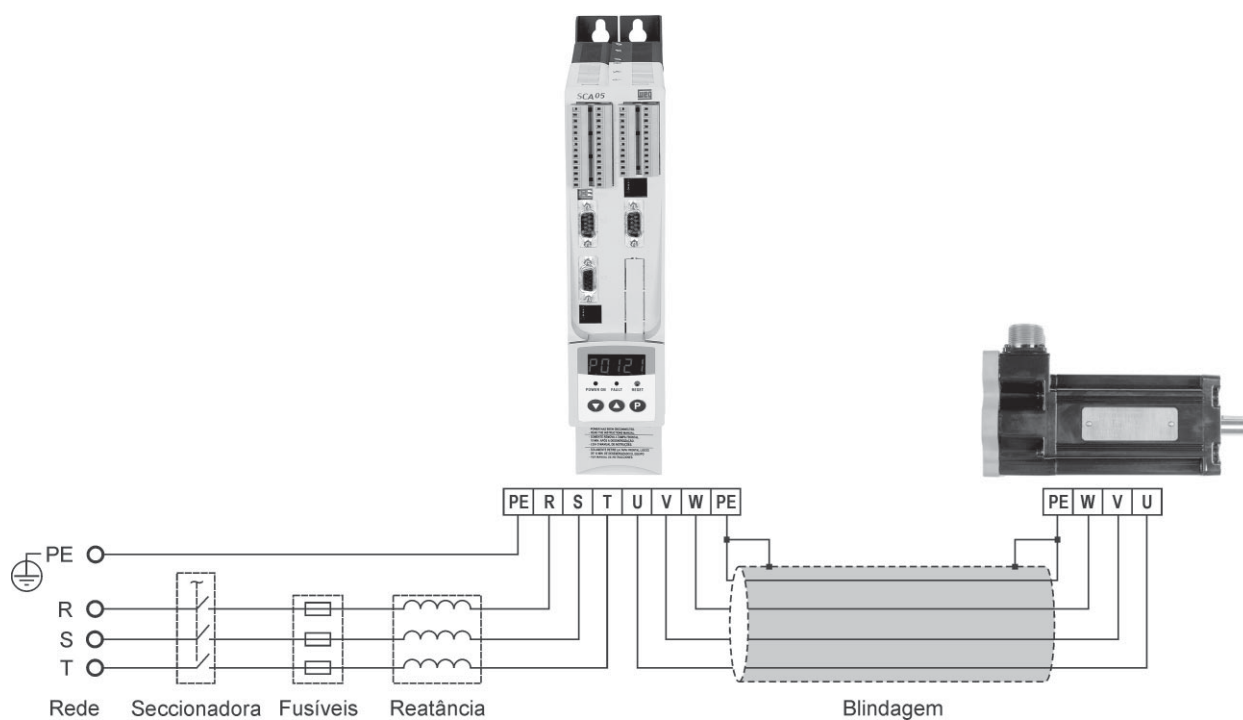


Figura 8.13 - Conexões da potência com reatância de rede na entrada

9

PARÂMETROS DO SERVOCONVERSOR

9.1 Parâmetros de leitura

9.2 Parâmetros de regulação

9.3 Parâmetros de configuração

9.4 Parâmetros de servomotor

9.5 Parâmetros das funções especiais

9.6 Exemplos de parametrização



Um parâmetro do servoconversor é um valor de leitura ou escrita, através do qual o usuário pode ler ou programar valores que mostrem, sintonizem ou adequem o comportamento do servoacionamento em uma determinada aplicação. Exemplos simples de parâmetros:

- **Parâmetro de Leitura P002:** Velocidade angular do servomotor;
- **Parâmetro Programável P121:** Referência de velocidade do servomotor (SCA-05)

Estes parâmetros são acessíveis através de uma interface composta por um mostrador digital (“display”) e um teclado, chamado de Interface Homem-Máquina (IHM), ver figura 9.1.



Figura 9.1 - Interface Homem-Máquina do SCA-05

Para facilitar a descrição, os parâmetros serão agrupados pelas suas características:

- Parâmetros de leitura;
- Parâmetros de regulação;
- Parâmetros de configuração;
- Parâmetros do servomotor;
- Parâmetros das funções especiais.

A seguir um detalhamento dos principais parâmetros contidos nos servoconversores WEG. O servoconversor sai da fábrica com valores pré-definidos, os padrões de fábrica (default) os quais estão descritos na referência

rápida dos parâmetros. O conjunto de valores é escolhido de modo a atender o maior número de aplicações, reduzindo ao máximo a necessidade de reprogramação durante a colocação em funcionamento. Caso seja necessário, o usuário pode alterar individualmente cada parâmetro de acordo com sua aplicação. A figura 9.2 mostra de modo reduzido a estrutura de controle do servoconversor WEG.

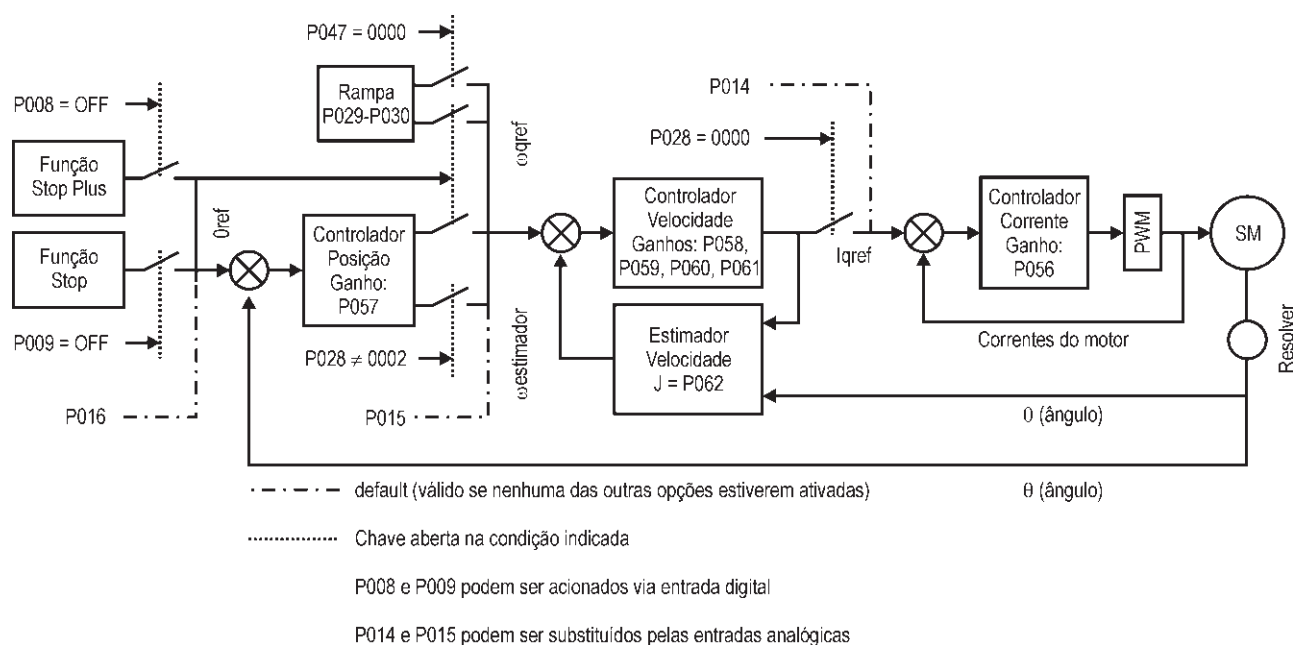


Figura 9.2 - Estrutura de controle simplificada do SCA-04

9.1 PARÂMETROS DE LEITURA

Os parâmetros de leitura, como seu nome indica, permitem visualizar os valores programados nos parâmetros de regulação, de configuração, do servomotor e das funções especiais. Estes parâmetros não permitem a edição do valor programado; somente a sua leitura.

Exemplos para o SCA04

P000 - Versão de software contida na memória do servoconversor

P001 - Código do último erro ocorrido

P002 - Velocidade angular do servomotor em rpm

P003 - Posição angular do servomotor em graus

P062 - Inércia conectada ao eixo do servomotor

Para um bom funcionamento do servo a inércia de carga refletida no eixo do servomotor não deve ser maior que 10x a inércia do eixo do servomotor (P075).

P068 a P071 - Estimadores de velocidade

P078 a P085 - Parâmetros do loop de corrente (eixos d e q)

Exemplos para o SCA05

P002 - Velocidade do Servomotor (rpm)

P003 - Corrente do Motor (A)

P004 - Tensão do link CC (V)

P006 - Estado do Servoconversor

P012 - Estado das Entradas Digitais DI1...DI6

P014 a P017 - Últimos erros ocorridos

P023 - Versão de Software

P050 - Posição do eixo

9.2 PARÂMETROS DE REGULAÇÃO

São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções do servoconversor.

Exemplos para o SCA04

P027 - Sentido de rotação do eixo do servomotor

P028 - Modos de Operação (Torque, Velocidade, Posicionamento e Placa Posicionadora)

P029 a P030 - Rampas de aceleração e desaceleração

P030 - Determina a corrente em regime dinâmico que o servoconversor pode atingir.

Exemplos para o SCA05**P099** - Habilitação**P100 a P103** - Rampas de aceleração e desaceleração**P111** - Sentido de giro**P117** - Referência de Posição via HMI**P119** - Referência de Corrente (Torque) via HMI**P121** - Referência de velocidade via HMI**P124 a P133** - Função MOVE: Referência de velocidade/corrente do Posicionamento 1 ao 10

Estes parâmetros são utilizados em conjunto com os parâmetros P441 ... P490 (Parâmetros de Posicionamento / Função MOVE).

P136 - Relação Idinâmico / Inominal**P159** - Ganho Proporcional do Regulador de Posição (kp)**P161 a P163** - Ganhos do Controlador PID de velocidade (kp)

9.3 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Definem as características do servoconversor, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas e saídas.

Exemplos para o SCA04**P007** - Habilitação do servoconversor**P008** - Função Stop *

Ao ser acionada faz o servomotor ser desacelerado (seguindo a rampa de velocidade setada no parâmetro P030) até parar. O servomotor então fica travado na posição em que ele parou. Quando esta função é desabilitada o servomotor acelera (seguindo a rampa de velocidade setada no parâmetro P029) até atingir a referência de velocidade (ver figura 9.3).

* Para o **SCA-05** a função STOP é considerada como especial (ver Parâmetros de Funções Especiais).

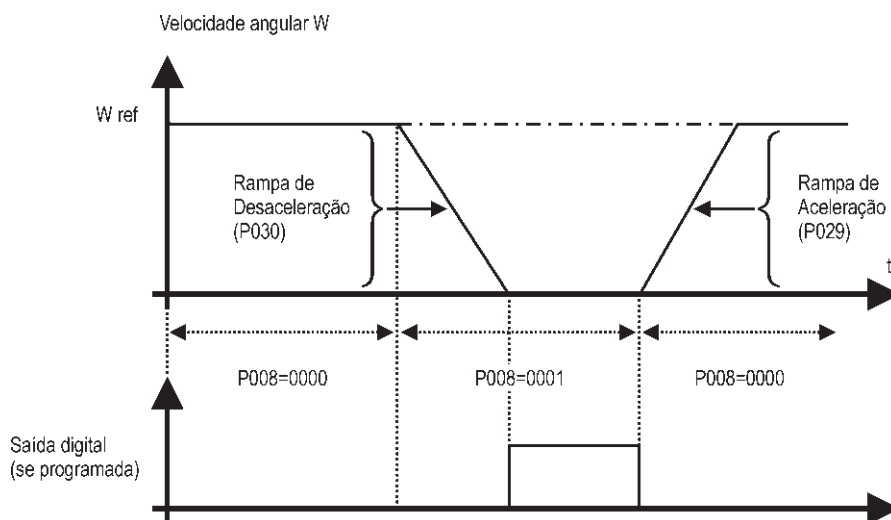


Figura 9.3 - Velocidade Angular x Saída Digital

P009 - Função Stop - Plus

Ao ser acionada faz o motor acelerar (seguindo a rampa de aceleração velocidade setada no parâmetro P029) até atingir a velocidade de referência a qual ele mantém até começar a desacelerar, quando então ele segue a rampa de desaceleração (P030) até parar e travar o eixo (na nova referência de posição determinada pela função stop plus baseado na distância percorrida e posição inicial). O momento em que a rampa de desaceleração é acionada é determinado internamente para que o eixo do servomotor gire o tanto que foi setado na referência de stop plus. O lado para o qual o servomotor vai girar (avançar ou retornar) é determinado pelo sentido da rotação P027).

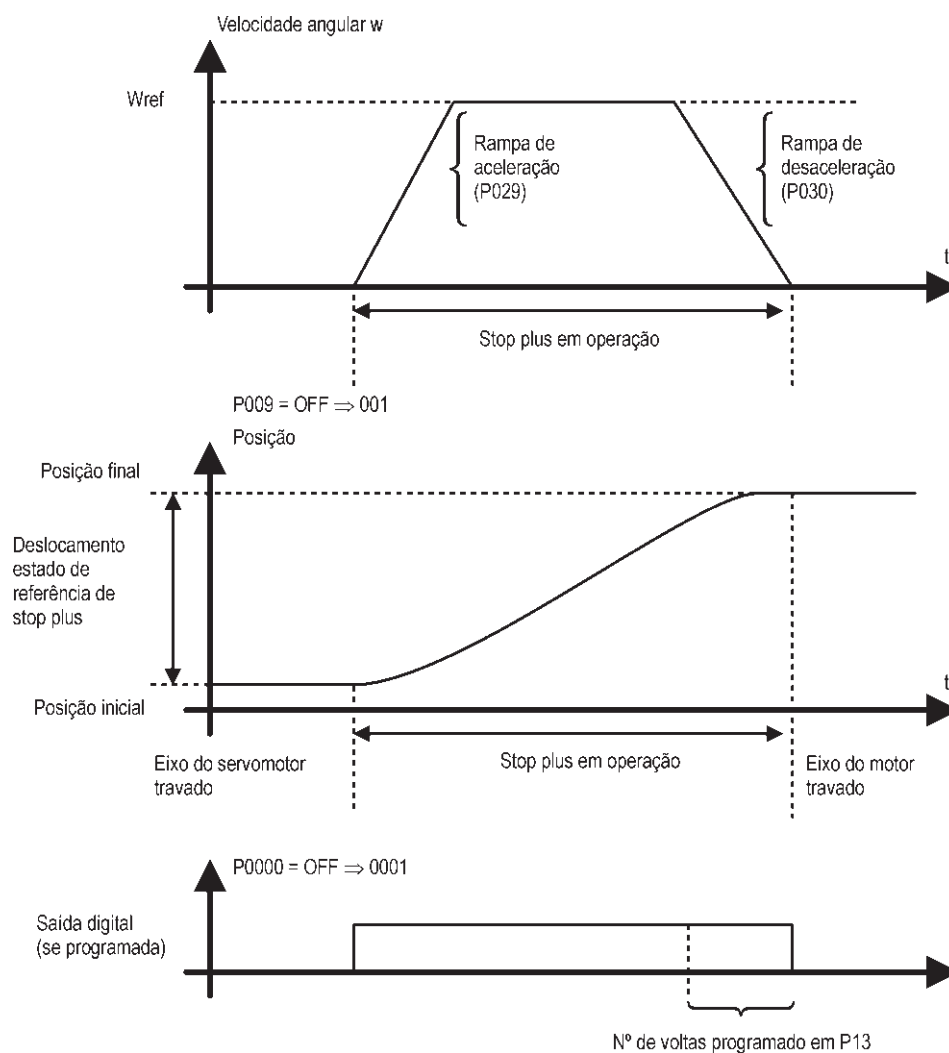


Figura 9.4 - Posição x Saída Digital

- P014** - Referência de corrente (Arms) quando o servoconversor está no modo torque
- P015** - Referência de velocidade (rpm) quando o servoconversor está no modo velocidade.
- P016** - Referência de posição (graus) quando o servoconversor está no modo posicionamento
- P032 a P034 e P051** - Entradas digitais programáveis
- P035 e P036** - Saídas digitais programáveis
- P037 e P038** - Entradas analógicas programáveis
- P039 e P040** - Saídas analógicas programáveis
- P052** - Número de pulsos da saída do simulador de encoder
- P057** - Ganho do loop de posicionamento

Exemplos para o SCA05**P202 - Modo de Operação**

Define o modo de operação do servoconversor, ou seja, qual a variável que deseja-se controlar: Torque, Velocidade ou Posição

P229 - Opção Rampa

Determina se as rampas de aceleração e desaceleração irão ou não atuar sobre a referência de velocidade, não importando a fonte do sinal de referência (parâmetro, entrada analógica, etc.)

P235 e P239 - Tipo de sinal da Entrada Analógica

AI1 e AI2 (-10V ... +10V / 0...+20mA ou +4 ... +20mA)

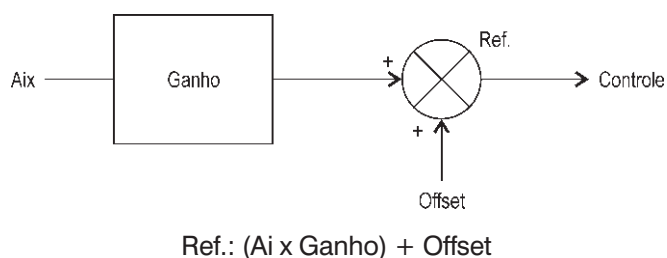
P236 e P240 - Offset Entrada Analógica AI1 e AI2

Figura 9.5 - Blocodiagrama das Entradas Analógicas

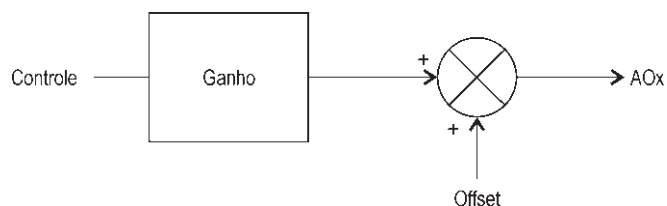
P232 e P237 - Função da Entrada Analógica (AI1 e AI2) – Desabilitada, Referência de Posição, Referência de Corrente (Torque), Referência de Velocidade**P251 e P253 - Função da Saída Analógica AO1 e AO2****P259 e P260 - Offset das Saídas Analógicas**

Figura 9.6 - Blocodiagrama das Saídas Analógicas

O sinal da saída analógica proveniente do controle é multiplicado valor de ganho e somado ao sinal de offset. O valor resultante é disponibilizado no borne de saída.

P263 a P268 - Função das Entradas digitais 1 (DI1 a DI6)

P275, P277 e P279 - Função da Saída Digital (DO1), Função da Saída a Relé 1 (RL1) e Função da Saída a Relé 2 (RL2)

P340 - Número de Pulsos do Simulador de Encoder

P341 - Posição do Pulso Nulo

P342 - Seleciona seqüência: A $\leftrightarrow$ B

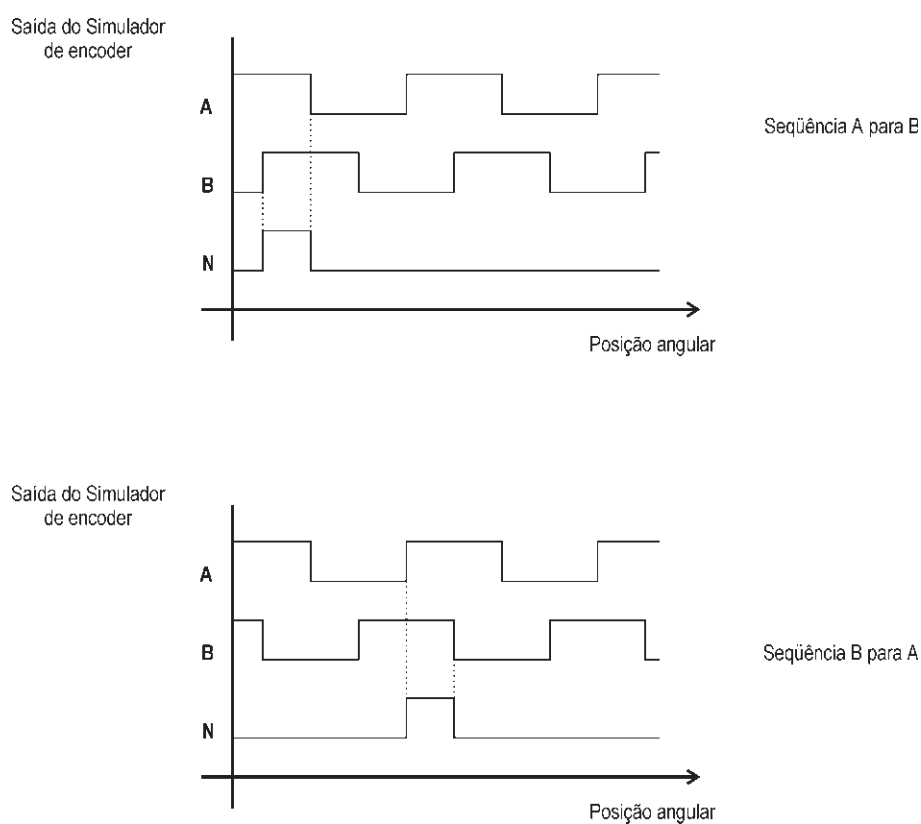


Figura 9.7 - Seqüência de pulsos na saída do Simulador de encoder

P380 - Função Auto-Tuning: Loop de Velocidade e Posição

Quando setada, inicia Auto-tuning para determinar os ajustes dos ganhos do servoconversor.

P385 - Modelo do servomotor

P392 a P396 - Ganhos do Controlador PID de Malha de Corrente i_q e i_d

9.4 PARÂMETROS DE SERVOMOTOR

Define os parâmetros obtidos dos dados de placa.

Exemplos para o SCA04

P056 - Modelo do servomotor conectado ao servoconversor

P074 - Constante de torque do servomotor

P075 - Inércia do eixo do servomotor

P086 a P089 - Grandezas elétricas do servomotor (indutância, resistência e constante de tensão).

Exemplos para o SCA05

P401 - Corrente nominal do Motor (I_n)

P402 - Velocidade nominal do Motor (ω_n)

P409 a P416 - Grandezas elétricas do servomotor (resistência, indutância e constante de tensão gerada pelo motor)

P417 - Constante de torque do motor (k_t)

P418 - Inércia do eixo motor (J)

9.5 PARÂMETROS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS

Inclui os parâmetros relacionados ao Auto Tuning, PID de velocidade entre outros.

Exemplos para o SCA04

P010 - Auto Tuning ajusta os ganhos do loop de velocidade.

P058 a P061 - Ganhos do controlador PID da malha de velocidade

Exemplos para o SCA05

P432 - Aciona função STOP
Ao ser acionada, a função Stop faz o servomotor desacelerar (seguindo a rampa de desaceleração programada em P101 ou P103) até parar, nesse instante, o eixo do servomotor

fica travado nesta posição.

Quando a função Stop é desabilitada ($P432 = 0$) o servomotor acelera (seguindo a rampa de aceleração ($P100$ ou $P102$) até atingir a referência de velocidade.

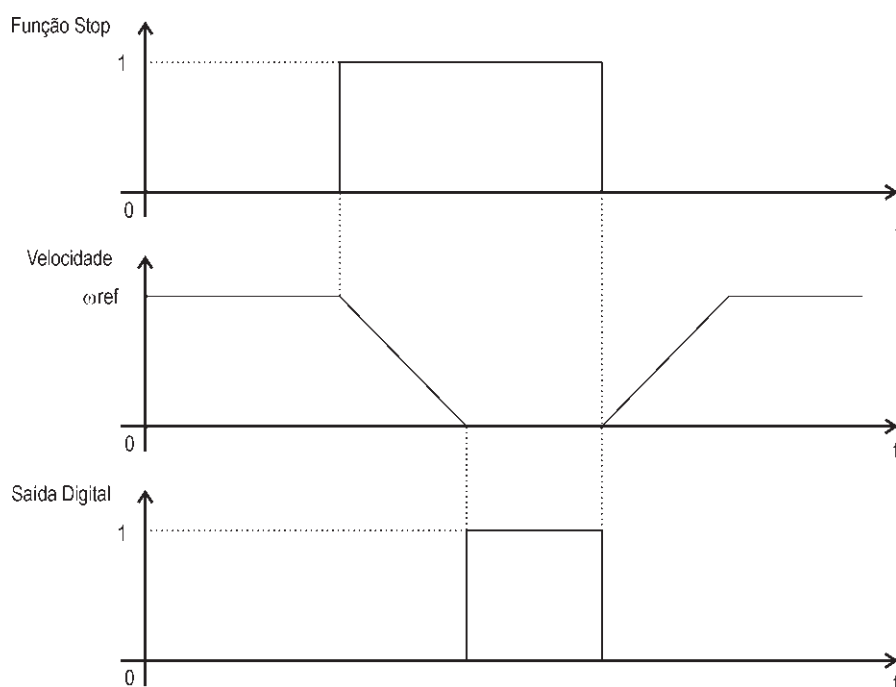


Figura 9.8 - Comportamento da função Stop

P433 - Programa referência função STOP automático
 O servoconversor aciona a função Stop automaticamente toda vez que a referência de velocidade for $\leq$ ao valor programado em P433.

A função Stop é desativada também automaticamente toda vez que a referência voltar a ficar maior que o valor programado em P433.

P435 - Aciona função MOVE

P436 - Seleciona Ciclo de Posicionamento

P437 - Programa referência de fração de volta para Função MOVE na Saída Digital

P438 - Programa referência de voltas para Função MOVE na Saída Digital

Estes parâmetros definem o número de voltas ou a fração de volta (ou ambos) antes da parada efetiva do eixo (eixo travado) em que a Saída Digital (programada como função MOVE) muda de estado.

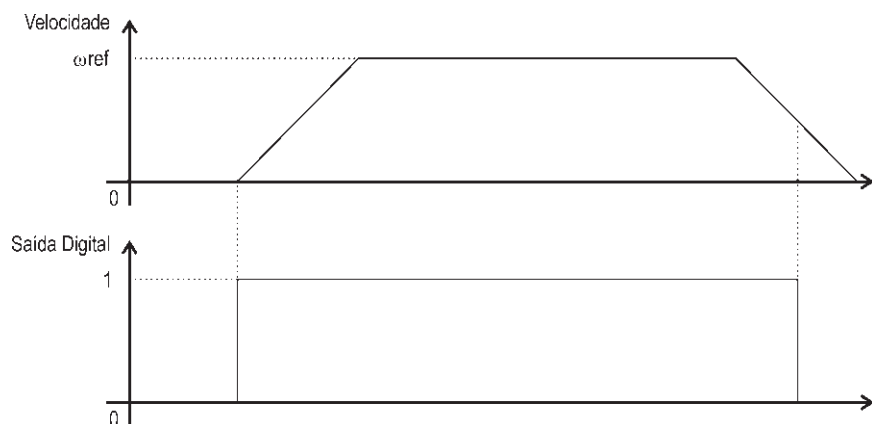


Figura 9.9 - Mudança de estado da saída digital (programada como função MOVE) antes da parada do eixo

- P439** - Opção ciclo automático da função MOVE
Este parâmetro, quando setado, faz o servoconversor executar continuamente (em forma de loop) o ciclo escolhido.
- P441 a P450** - Função MOVE: Define os ciclos para Posicionamentos
Os parâmetros P441 ... P450 definem à qual ciclo pertence cada um dos Posicionamentos
- P451 a P460** - Função MOVE: Modos de operação para Posicionamentos
Os parâmetros P451 ... P460 definem de que forma será feito cada posicionamento. Notar que para os valores programados em 1 ou 2 não é feito posicionamento, apenas é controlado o torque ou a velocidade. Já os valores programados em 3 e 4 significam que cada posicionamento é feito usando a rampa 1 (aceleração e desaceleração) ou a rampa 2 (aceleração ou desaceleração).
- P461 a P470** - Função MOVE: Timer dos Posicionamentos
Os parâmetros P461 ... P470 definem os tempos de repouso antes de cada posicionamento.

P471 a P480 - Função MOVE: Fração de volta para Posicionamentos
Os parâmetros P471 ... P480 definem a fração de volta para cada posicionamento programado. A fração de volta é usada para fazer o “ajuste-fino” do posicionamento. Uma volta completa (360°) é formada por 16384 pulsos.

P481 a P490 - Função MOVE: Número de voltas para Posicionamentos
Os parâmetros P481 ... P490 definem quantas voltas o eixo do servomotor deverá dar em cada posicionamento programado.

9.6 EXEMPLOS DE PARAMETRIZAÇÃO

A seguir serão apresentados alguns exemplos de parametrização do servoconversor SCA-05.

Exemplo 1:

Distribuição de carga compartilhada entre dois servomotores utilizando mestre-escravo.

Este tipo de aplicação permite que dois servomotores possam acionar uma carga com torque maior que o nominal de cada servomotor individualmente. Isto é possível pelo fato da carga ser dividida entre os dois eixos. O controle dos servomotores é feito com um dos servoconversores operando como Mestre, recebendo o sinal de referência de um CLP ou CNC e realimentando o mesmo através do Simulador de encoder, enquanto o outro servoconversor opera como Escravo, tendo como referência um sinal proveniente do Mestre.

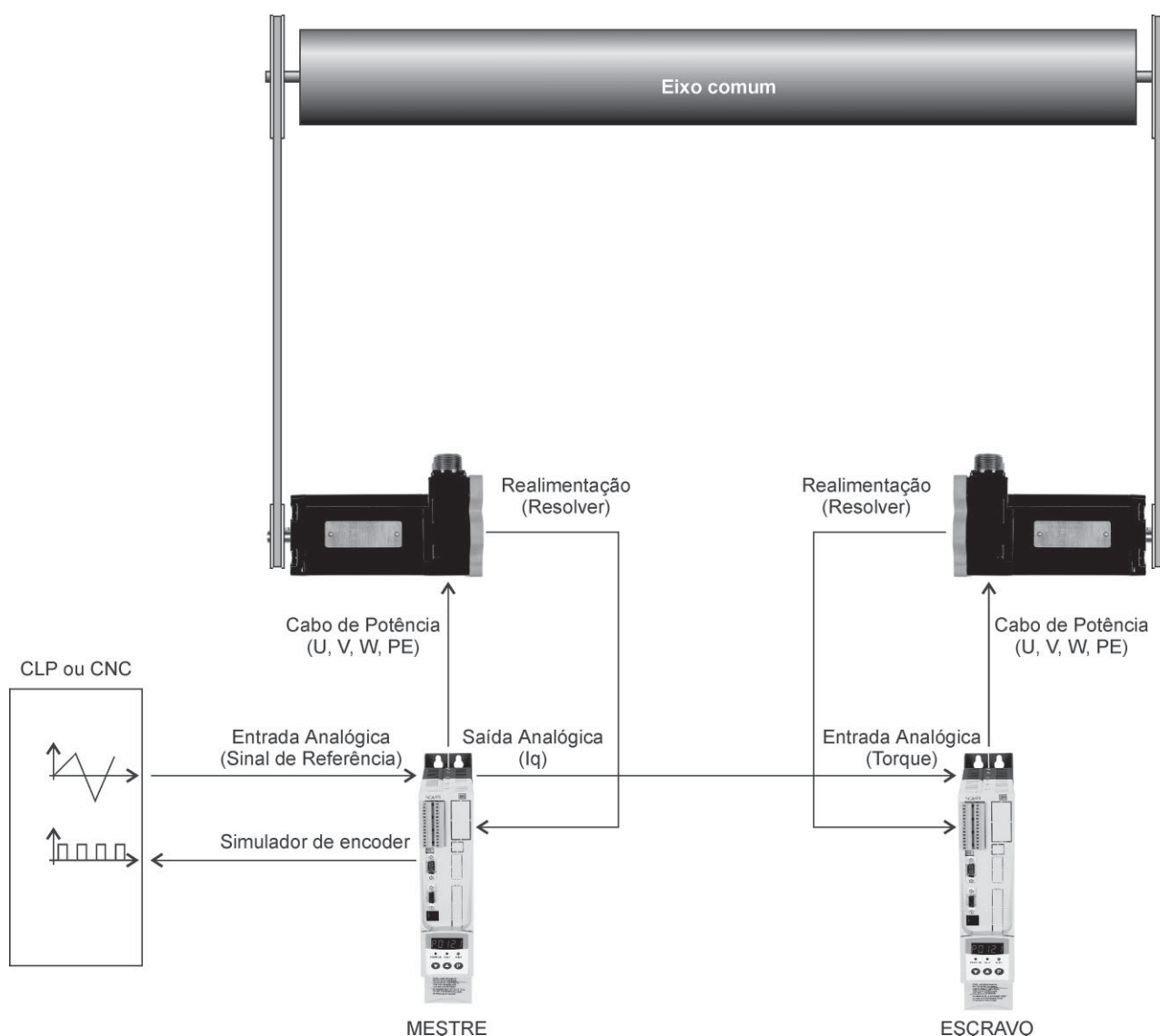


Figura 9.10 - Instalação elétrica/mecânica do exemplo 1

A programação dos servoconversores são descritas pelas tabelas 9.1 e 9.2.

Tabela 9.1 - Programação necessária no Mestre

MESTRE		
Parâmetro	Valor	Significado
P202	1	Modo Velocidade
P229	0	Opção de Rampa Desabilitada
P232	2	Ref. de Velocidade
P263	1	Habilita / Desabilita

Tabela 9.2 - Programação necessária no Escravo

ESCRAVO		
Parâmetro	Valor	Significado
P202	0	Modo Torque
P229	0	Opção Rampa Desabilitada
P232	1	Ref. de Corrente (torque)
P263	1	Habilita / Desabilita

Exemplo 2:

Ciclo de posicionamento usando opção de execução de um posicionamento.

Deve-se programar as três referências de velocidade (uma para cada posicionamento, P124, 125 e P126), o número de voltas que o eixo deverá girar em cada posicionamento (P481, P482 e P483) e, caso necessário, programar também as frações de volta necessárias para completar cada posicionamento (P471, P472 e P473). Além destes parâmetros, faz-se necessário programar também que estes três posicionamentos do exemplo definem um ciclo, ou seja, P441, P442 e P443 = 1, qual o modo de operação em cada posicionamento, (Parâmetros P451, 452 e 453) e que a Função MOVE (P435 ou alguma Entrada Digital) execute um posicionamento do Ciclo 1. Sendo assim, cada vez que a Função Move for acionada (via DI ou parâmetro), o eixo executará um posicionamento (figura 9.11).

**NOTA!**

Neste caso, os tempos entre cada posicionamento são definidos e controlados externamente (usuário, CLP, etc.)

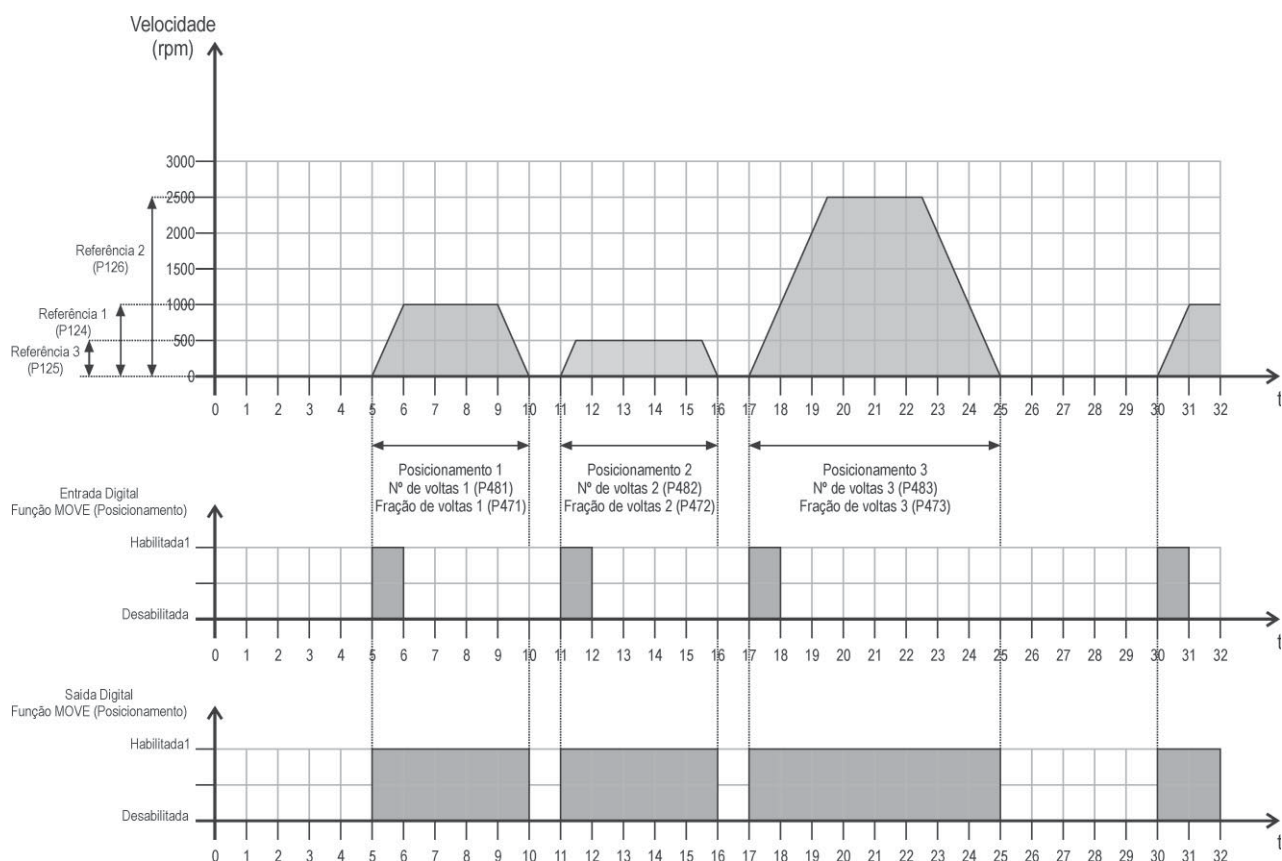


Figura 9.11 - Exemplo de Ciclo de posicionamento usando opção de execução de um posicionamento

Exemplo 3:

Ciclo de posicionamento usando opção de execução de ciclo completo

Deve-se programar as três referências de velocidade (uma para cada posicionamento, P124, 125 e P126), o número de voltas que o eixo deverá girar em cada posicionamento (P481, P482 e P483), caso necessário, programar também as frações de volta necessárias para completar cada posicionamento (P471, P472 e P473) e os três Timers (P461, P462 e P464). Os Timers definirão o intervalo de tempo antes de cada posicionamento. Além destes parâmetros, faz-se necessário programar também que estes três posicionamentos do exemplo definem um ciclo, ou seja, P441, P442 e P443 = 1, qual o modo de operação em cada posicionamento, (Parâmetros P451, 452 e 453) e que a Função MOVE (P435 ou alguma Entrada Digital) executa um posicionamento do Ciclo 1. Neste caso, cada vez que a Função Move for acionada (via DI ou parâmetro), o eixo executará um ciclo completo (figura 9.12).

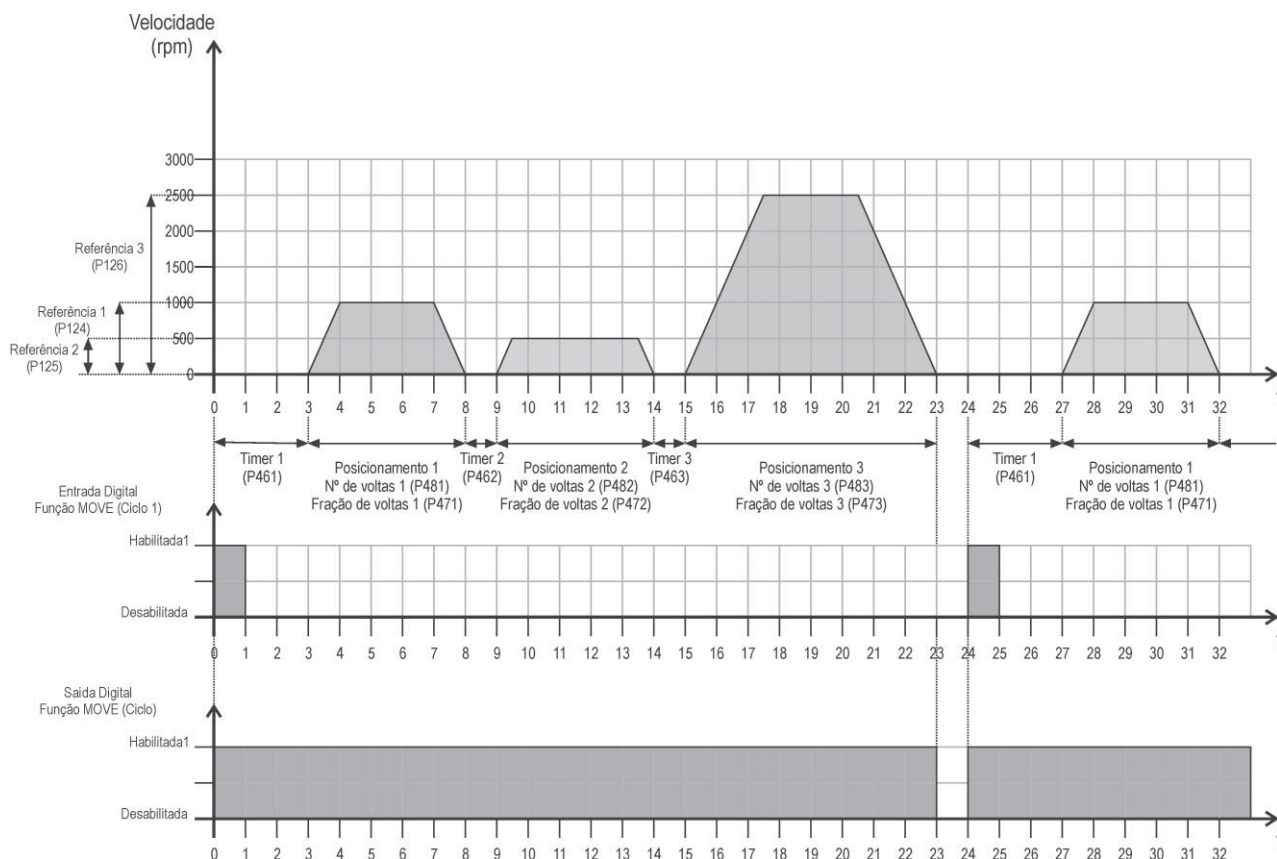


Figura 9.12 - Exemplo de Ciclo de posicionamento usando opção de execução de ciclo completo

10

PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.1 Parâmetros de leitura

10.2 Parâmetros de regulação

10.3 Parâmetros de configuração

10.4 Parâmetros das funções especiais

10.5 Comentários do Software WEG Ladder Programmer - WLP

- 10.5.1 Contatos e bobinas
- 10.5.2 STS e RTS
- 10.5.3 NTS e PTS
- 10.5.4 Contador
- 10.5.5 Seguidor
- 10.5.6 Busca de zero
- 10.5.7 Em velocidade
- 10.5.8 Em posicionamento
- 10.5.9 Trajetória trapezoidal
- 10.5.10 Trajetória em curva S
- 10.5.11 Jog
- 10.5.12 Stop
- 10.5.13 Temporizador

Este cartão opcional permite transformar o servoconversor em um módulo posicionador de eixo, com funções mestre-escravo (sincronismo entre dois motores), electronic gear-box (redução eletrônica), perfil de velocidade trapezoidal ou S, diversas funções de CLP, programação simplificada em linguagem Ladder conforme IEC 1131-3 e muitas outras funções. Para facilitar a descrição, os parâmetros também serão agrupados pelas suas características:

- Parâmetros de leitura;
- Parâmetros de regulação;
- Parâmetros de configuração;
- Parâmetros das funções especiais.

A figura 10.1 mostra o diagrama em bloco da placa posicionadora POS-01 e do servoconversor WEG.

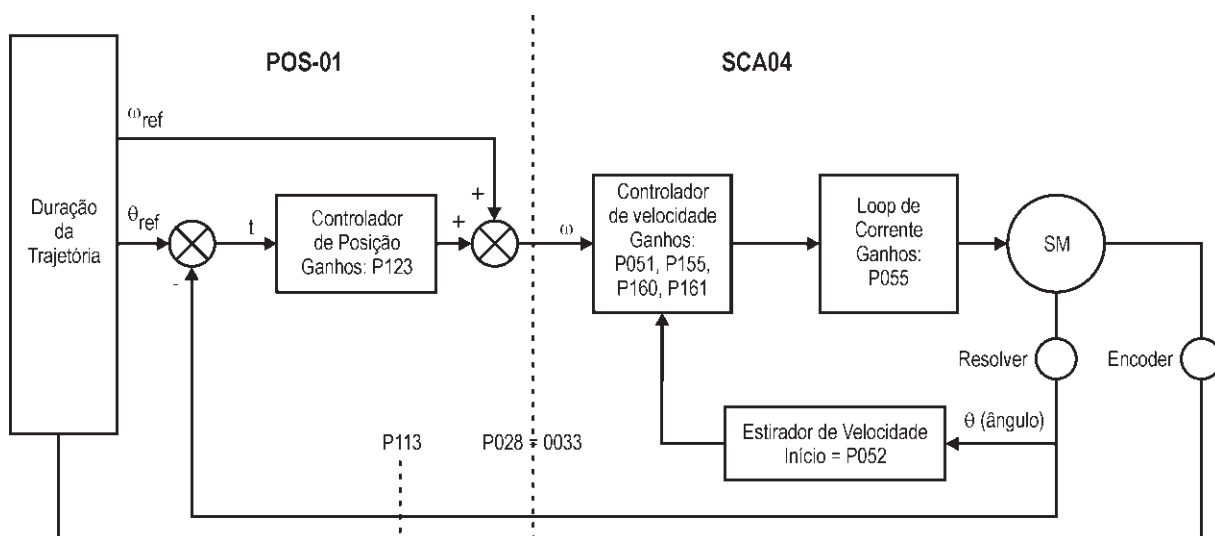


Figura 10.1 - Diagrama em bloco da POS-01 para o SCA-04

10.1 PARÂMETROS DE LEITURA

Os parâmetros de leitura, como seu nome indica, permitem visualizar os valores programados nos parâmetros de regulação, de configuração, do servomotor e das funções especiais. Estes parâmetros não permitem a edição do valor programado; somente a sua leitura.

10.2 PARÂMETROS DE REGULAÇÃO

Exemplos:

- P101** - Versão do software contida na memória do cartão posicionador .
- P102** - Posição angular encoder em graus do encoder
- P103** - Indica o sinal da variável de posição absoluta
- P104** - Indica o número de voltas da variável de posição absoluta
- P105** - Indica a fração de volta da variável de posição absoluta em graus

São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções do servoconversor.

Exemplos:

- P120** - Ganho proporcional do loop de posição
- P122** - Indica o maior valor do módulo do erro de posição permitido
- P130** - Determina a posição do pulso nulo na realimentação por resolver
- P143 e P144** - Memoriza a posição absoluta atual e determinada qual é o ponto a ser memorizado

10.3 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Definem as características do servoconversor, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas e saídas.

Exemplos:

- P110** - Função da saída analógica
- P113** - Função da entrada de encoder
- P114** - Determina o número de pulsos do encoder, valor máximo de 8000 pulsos
- P131 a P142** - Determina a referência de posicionamento
- P145 a P146** - Determina a referência de velocidade

10.4 PARÂMETROS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS

P147 a P148 - Determina a referência de aceleração

P149 a P150 - Determina um valor de preset para um contador

P151 a P152 - Determina um valor de preset para um temporizador

P153 a P156 - Determina a referências para a relação mestre/escravo.

Inclui os parâmetros relacionados a Chave Limite de Posição.

Exemplos:

P123 a P129 - A chave limite de posição por software é importante nos casos onde há um limite de movimento. Uma vez que foi dado um comando de movimento e este ultrapassou os limites o servoconversor é desabilitado e será gerado um aviso de erro. Esta função protege o sistema contra erros de programação (ver figura 10.2)

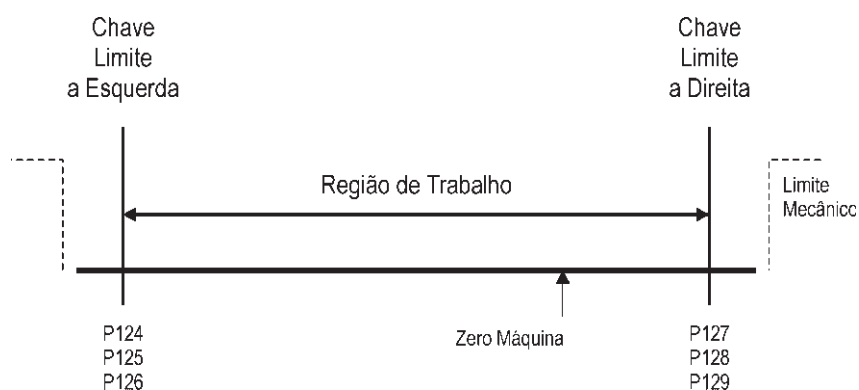


Figura 10.2 - Configuração das chaves limites

10.5 COMENTÁRIOS DO SOFTWARE WEG LADDER PROGRAMMER - WLP

A programação do Posicionador será através da Linguagem Ladder. O diagrama Ladder é uma representação gráfica de equações booleanas, combinando contatos (argumentos de entradas) com bobinas (resultados de saída). O programa Ladder possibilita testar e modificar dados por símbolos gráficos padrões. Estes símbolos são posicionados no diagrama Ladder de maneira semelhante a uma linha de um diagrama lógico com relés. O diagrama Ladder é delimitado na esquerda e na direita por linhas de barramento (ver figura 10.3).

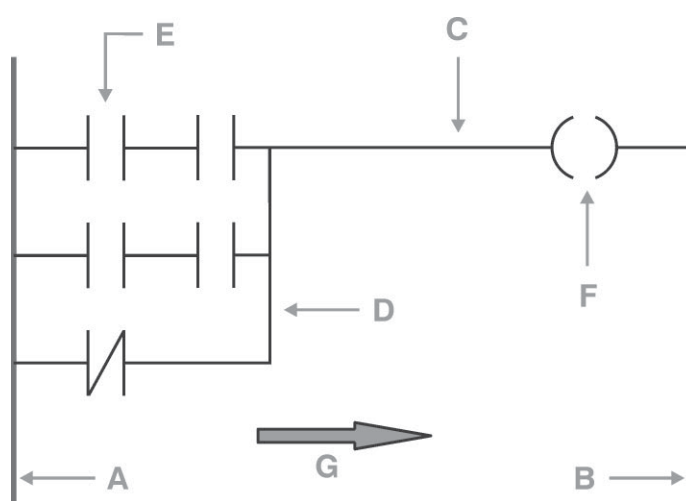


Figura 10.3 - Componentes gráficos básicos de um diagrama Ladder

Onde:

- A - Barramento esquerdo;
- B - Barramento direito;
- C - Ligação horizontal;
- D - Ligação vertical;
- E - Contato;
- F - Bobina;
- G - Fluxo de potência.

A seguir alguns exemplos de blocos de programação da placa posicionadora POS-01.

10.5.1 Contatos e bobinas

- **Contato:** pode ser marcador interno, entrada ou saída digital.
- **Bobina:** pode ser marcador interno ou saída digital (ver figura 10.4).

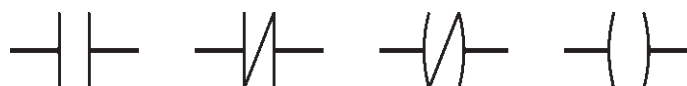


Figura 10.4 - Blocos de contatos e bobinas

10.5.2 STS e RTS

Seta e Reseta Bobina: podem ser marcadores internos ou saídas digitais (ver figura 10.5).



Figura 10.5 - Blocos de STS e RTS

10.5.3 NTS e PTS

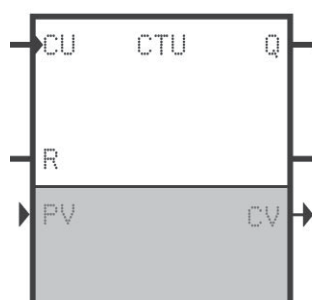
Bobinas ativadas por transição positiva ou negativa (ver figura 10.6).



Figura 10.6 - Blocos de NTS e PTS

10.5.4 Contador

Uma transição positiva em CU incrementa em 1 o valor de CV. Um nível lógico alto em R, reseta o contador. Quando a contagem em CV atinge o valor programado em PV, a saída Q é ativada, até que ser resete o contador. O valor de PV pode ir de 1 a 32000 (ver figura 10.7).



DESCRIÇÃO

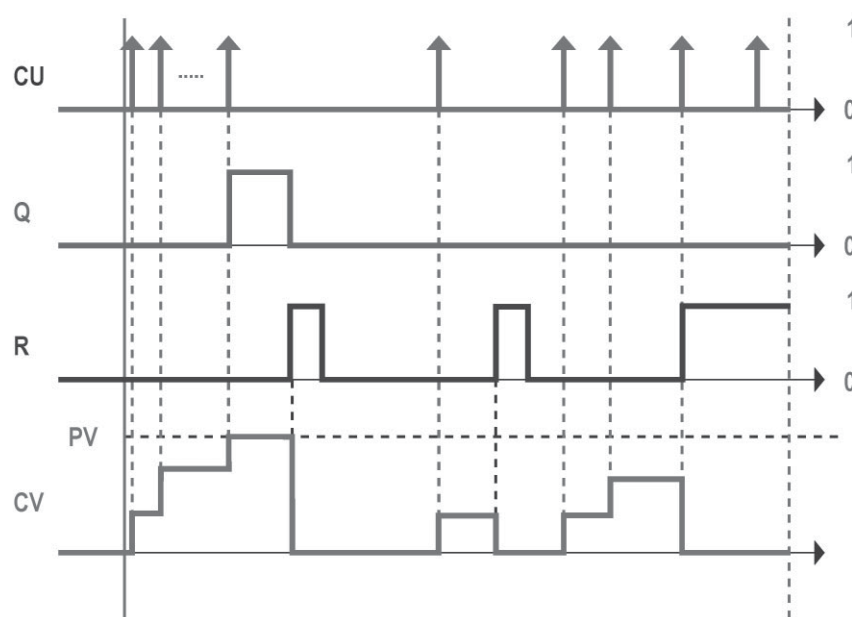
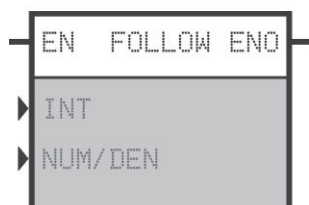


Figura 10.7 - Bloco do contador

10.5.5 Seguidor

Segue o mestre. Assim que habilitado (nível 1 em EN) o servoconversor segue em posição e velocidade um mestre conectado a entrada de encoder do POS-01 (ver figura 10.8). A frequência máxima da entrada de encoder é de 1024 pulsos em 6000rpm, podendo conectar um encoder de até 8000 pulsos (setar parâmetro P114 - número de pulsos de encoder e setar parâmetro P113 para função da entrada de encoder).

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA



DESCRIÇÃO

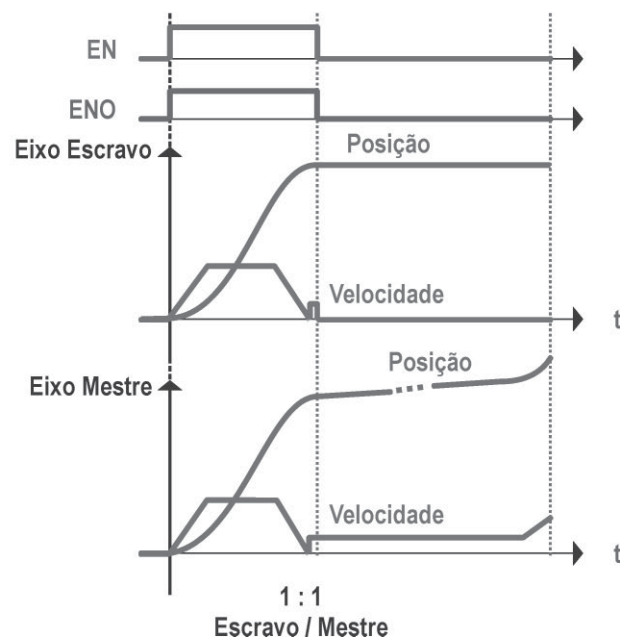


Figura 10.8 - Bloco do seguidor (mestre/escravo)

10.5.6 Busca do Zero

Uma vez habilitada a entrada EN, inicia um movimento em busca do acionamento da chave ZEROSW então espera um pulso nulo (PN), do encoder ou a posição especificada se a realimentação for por resolver, desacelera, pára e volta para o PN. Se a chave já estiver habilitada vai em direção contrária até sua desabilitação e começa novamente (ver as figuras 10.9 e 10.10). A posição absoluta final é especificada pelo OFFSET.

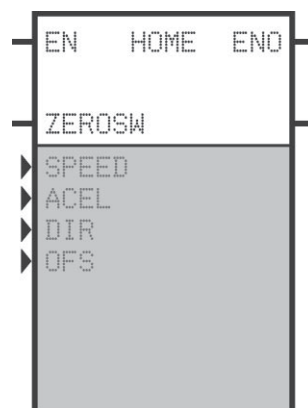
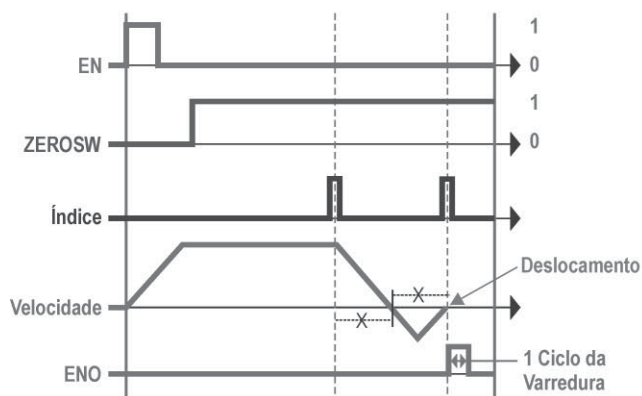


Figura 10.9 - Bloco de busca de zero

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

DESCRIÇÃO

a) EN=1 e ZEROSW=0



b) EN=1 e ZEROSW=1

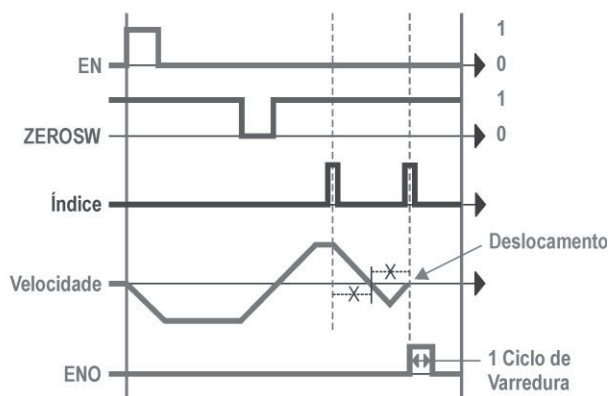


Figura 10.10 - Descrição do bloco de busca de zero

10.5.7 Em Velocidade

Habilita a saída (ENO) quando o motor atingir uma determinada velocidade, maior ou igual que a especificada em MINROT (ver figura 10.11).

DESCRIÇÃO

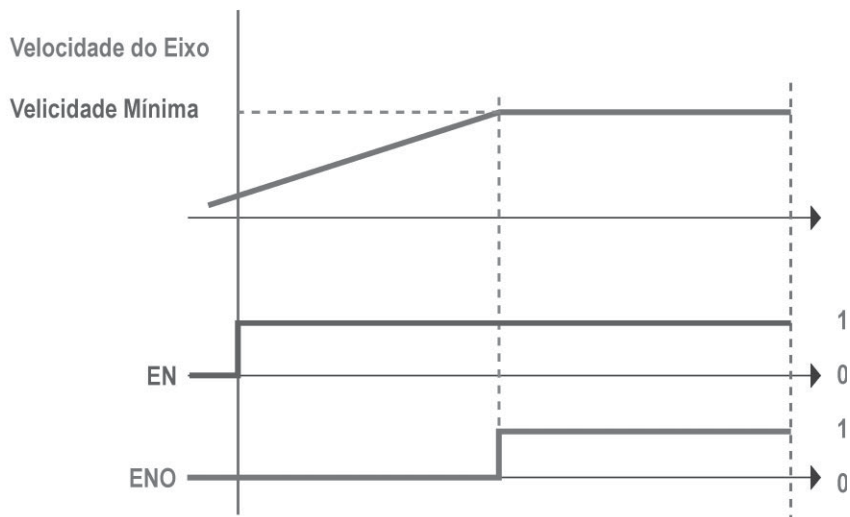


Figura 10.11- Bloco em velocidade

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.5.8 Em Posicionamento

Habilita a saída assim que o eixo do motor atingir uma determinada posição absoluta especificada em MINPOS e medida a partir do zero máquina (ver figura 10.12).

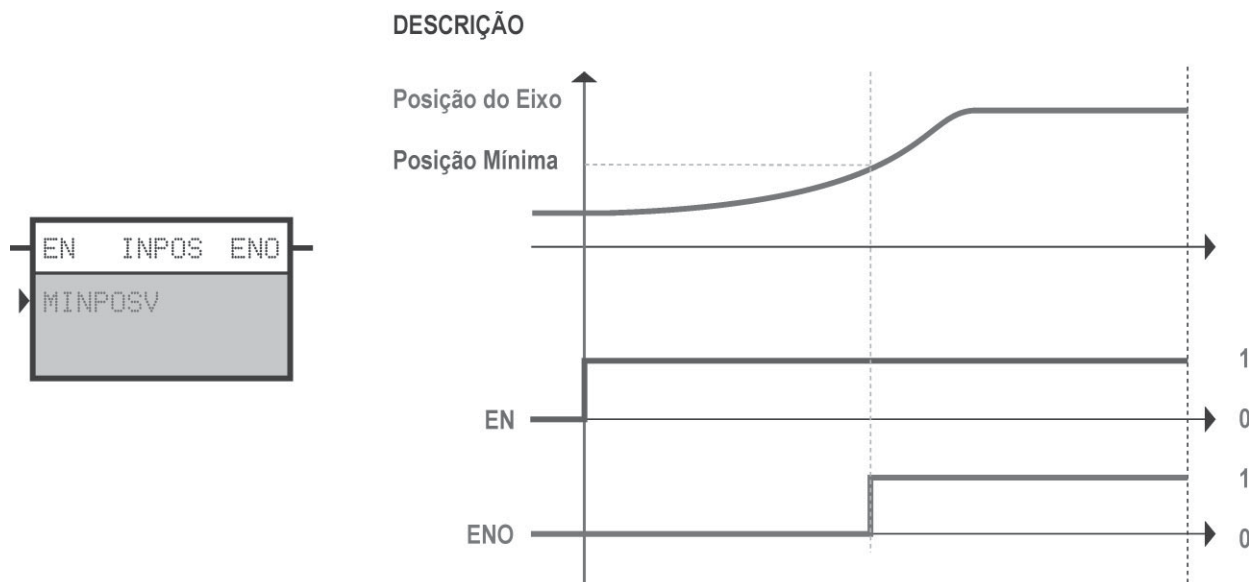


Figura 10.12 - Bloco em posicionamento

10.5.9 Trajetória Trapezoidal

Um nível lógico 1 em EN desencadeia um posicionamento em T segundo os parâmetros do usuário. Pode ser absoluto ou relativo (LIM). A posição pode ser dada por TeachIn (5 pontos – Parâmetros P143-144) ou por parâmetros programáveis (ver figura 10.13).

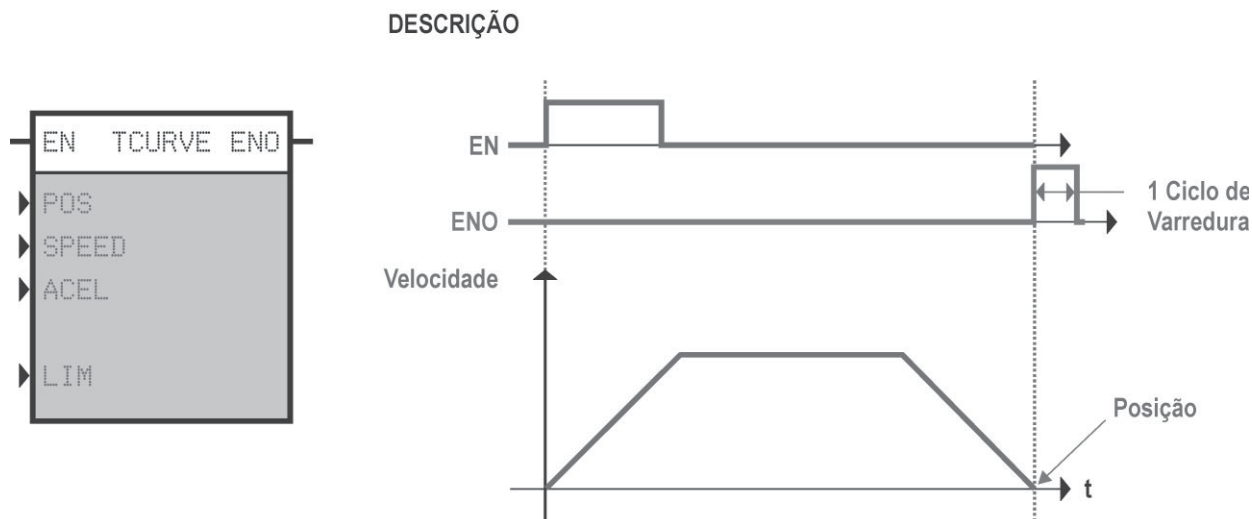


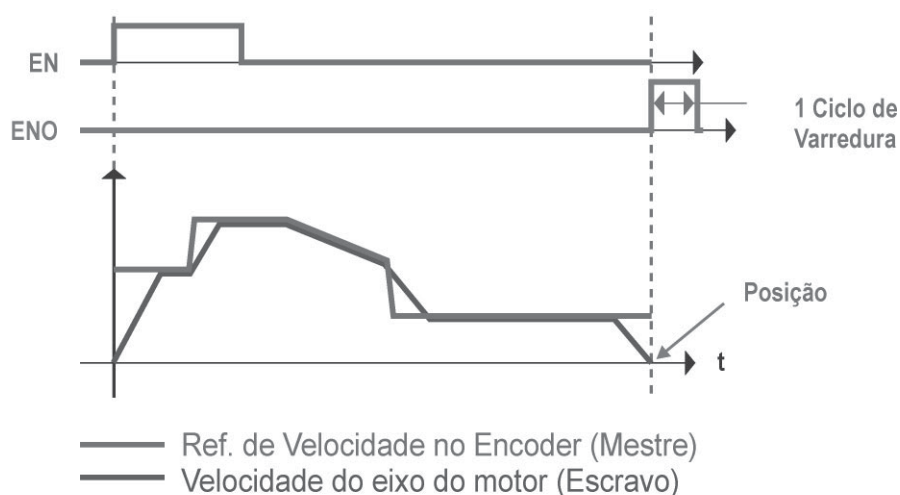
Figura 10.13 - Bloco da trajetória trapezoidal

A curva trapezoidal originou outros blocos de programação, onde é permitido receber a referência de velocidade de um encoder ou variar a velocidade dentro de um posicionamento pré-determinado. A seguir, um breve comentário desses blocos.

Bloco Tcurve Variável

Na função com o bloco seguidor + deslocamento um pulso é dado na entrada EN, o eixo do motor começa a acelerar até atingir a velocidade do encoder. Quando o eixo atingir o deslocamento programado, seja no sentido horário, como no anti-horário, a saída ENO é ativada neste ciclo de varredura (ver figura 10.14).

DESCRIÇÃO



Obs.: Relação 1:1, com o eixo escravo na mesma direção do encoder (mestre), seguindo uma determinada aceleração.

Figura 10.14 - Bloco do seguidor com deslocamento pré-programado

O posicionamento pode ser cancelado ou interrompido pelo acionamento do bloco da função Stop. Já o sentido de giro do eixo escravo é determinado pelo encoder mestre. Se o usuário programar a opção de direção como sendo “mesma”, o eixo escravo girará no mesmo sentido do encoder mestre. Na outra opção, ou seja, na opção de direção “oposta”, o eixo escravo girará no sentido inverso ao sentido do encoder mestre.

O eixo escravo, sempre respeitará a velocidade do encoder. Porém, esta velocidade pode sofrer uma

relação de transformação, como por exemplo: Se programarmos uma relação de 1:2, caso o encoder mestre gire a uma velocidade de 1000 rpm, o escravo giraria a 500 rpm. Se a relação for 3:2, o escravo giraria a 1500 rpm para a mesma velocidade do encoder.

Outro fato importante, é que o eixo escravo sempre seguirá a aceleração programada, conforme figura 10.14. Caso a aceleração do encoder (mestre) seja maior que a programada, o eixo escravo seguirá a aceleração programada até atingir a mesma velocidade do encoder. Caso a aceleração do encoder seja menor que a aceleração programada, o eixo do escravo sempre estará seguindo a velocidade do encoder.

Seta Velocidade

Na transição de 0 para 1 na entrada EN deste bloco, faz com que o motor gire conforme a programação da velocidade inicial, seguindo a aceleração programada. Quando o motor atingir o deslocamento programado, a saída ENO vai para 1, e o motor vai com a mesma aceleração para a velocidade final (ver figura 10.15)

DESCRIÇÃO

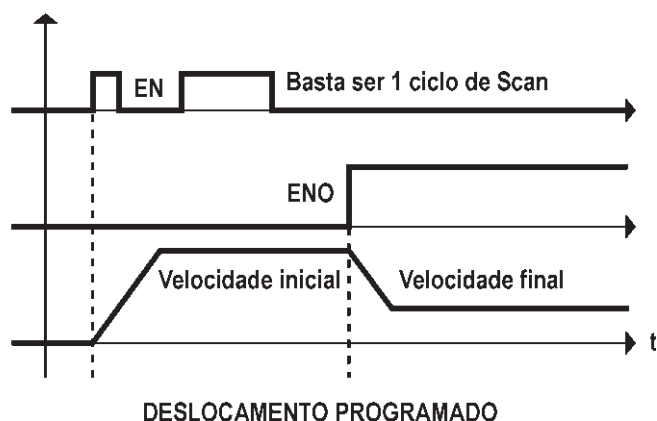


Figura 10.15 - Bloco com velocidade variável

O bloco só pode ser concluído quando o bloco STOP for ativado. Já a saída **ENO** fica sempre em zero, somente vai a um quando o motor atinge a posição programada.

Curva T com duas Velocidades

Uma vez que a entrada EN está ativa, ela começa a mover para a posição final especificada de forma trapezoidal (T). Quando o eixo encontrar a posição de mudança de velocidade, a saída ENO é ativada e fica ativa até o eixo atingir a posição final (ver figura 10.16).

DESCRIÇÃO

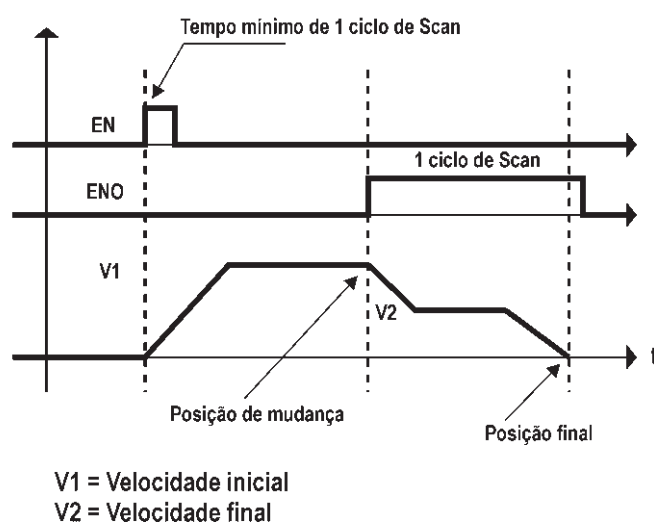


Figura 10.16 – Bloco com velocidade variável

A função STOP só atua no modo cancela, mesmo que o STOP foi configurado no modo interrompe.

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.5.10 Trajetória em Curva S

Um nível lógico 1 em EN desencadeia um posicionamento em S segundo os parâmetros do usuário. Pode ser absoluto ou relativo(LIM). A posição de -10000×360 a 10000×360 graus pode ser dada por TeachIn(5 pontos Parâmetros P143 e 144) ou por parâmetros programáveis (ver figura 10.17).

DESCRIÇÃO

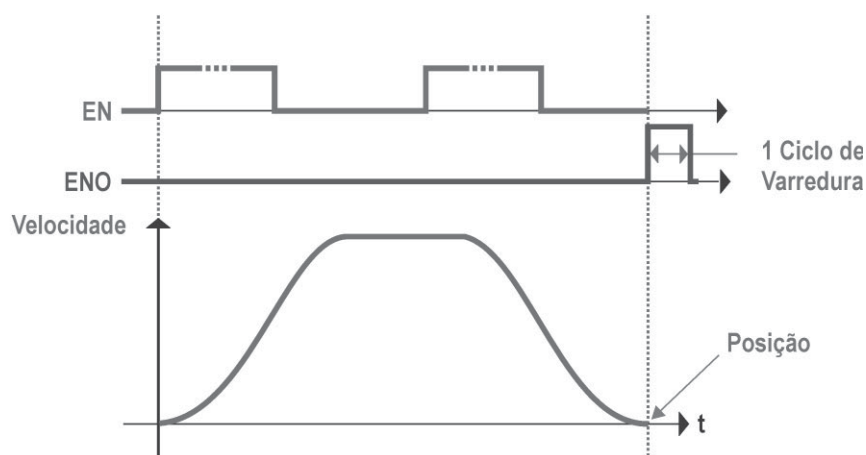
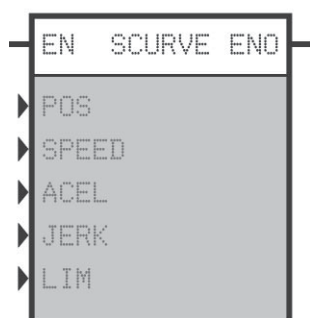


Figura 10.17 - Bloco em trajetória S

10.5.11 Jog

Permite um deslocamento em posição de graus/ciclo de Scan (ver figura 10.18).

DESCRIÇÃO

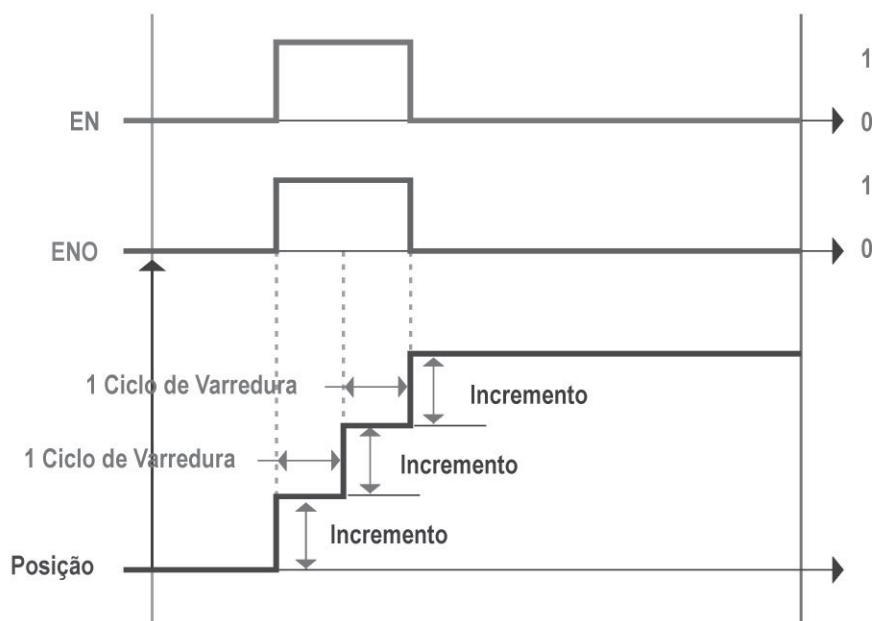


Figura 10.18 - Bloco de jog

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.5.12 Stop

Habilitado, pára o motor com uma aceleração definida (ver figura 10.19). Pode interromper o comando de movimentação atual (kill motion) ou voltar à execução do movimento (feed enable) (ver figura 10.20).



DESCRIÇÃO

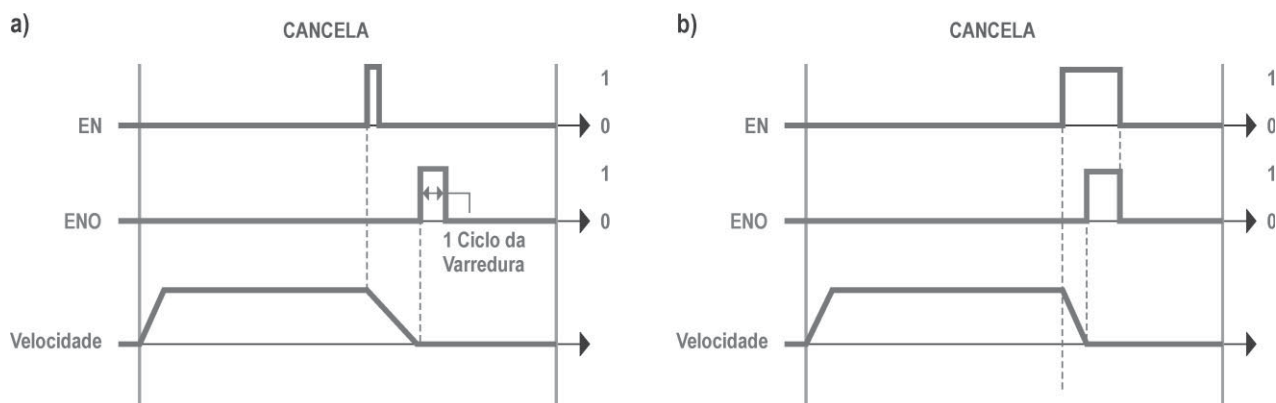


Figura 10.19 - Bloco de Stop programado em cancela

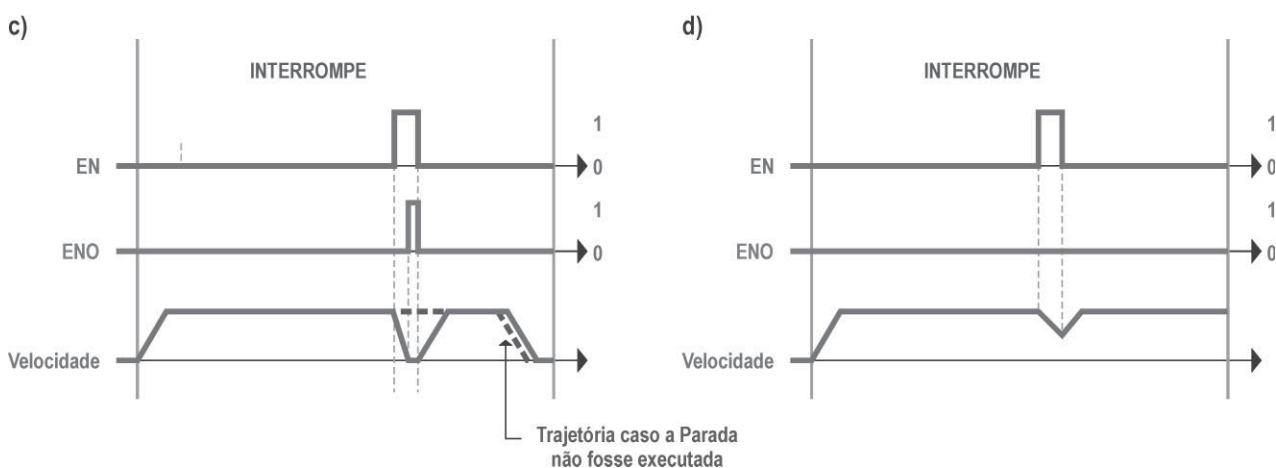
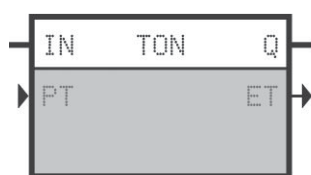


Figura 10.20 - Bloco de Stop programado em interrompe

10 PARÂMETROS DA PLACA POSICIONADORA

10.5.13 Temporizador

Habilitado conta um tempo PT e liga a saída.
Desabilitado zera o tempo já contado e desliga a saída.
Pode contar de 10ms a 5 minutos (ver figura 10.21).



DESCRIÇÃO

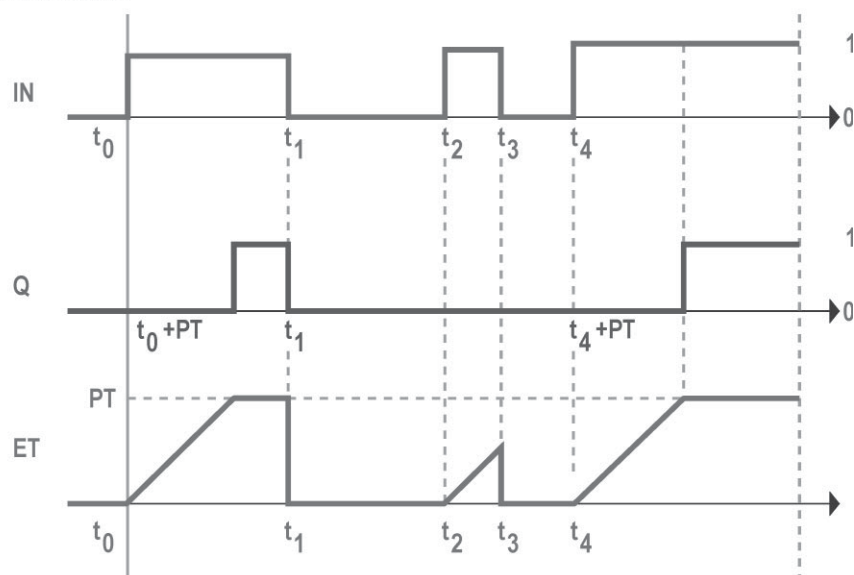


Figura 10.21 - Bloco de temporizador

Anexo I

CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

1. **Momento de inércia de formas simples**
2. **Teorema dos eixos paralelos**
3. **Momento de inércia de formas compostas**
4. **Momento de inércia de corpos que se movem linearmente**
5. **Transmissão mecânica**
6. **Exemplos de cálculos de momento de inércia de massa**
 - 6.1 Cálculo do momento de inércia de massa
 - 6.2 Cálculo do momento de inércia total

1. MOMENTO DE INÉRCIA DE FORMAS SIMPLES

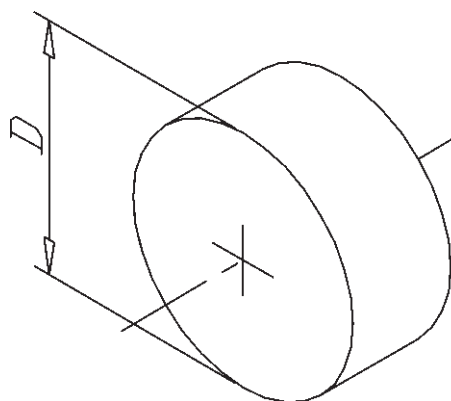
A seguir são apresentadas as expressões para o cálculo do *momento de inércia de massa* J [kgm²] de formas geométricas simples, em relação ao seu eixo baricêntrico, ou seja, o eixo que passa pelo seu centro de gravidade. Todas as unidades deverão ser as do Sistema Internacional (SI).

Serão utilizadas as seguintes notações:

- m – massa [kg]
- ρ – massa específica [kg/m³]
- D – diâmetro externo [m]
- d – diâmetro interno [m]
- D_b – diâmetro da base [m]
- l – comprimento [m]
- a, b – lados [m]

DISCO OU CILINDRO MACIÇO

O momento de inércia de massa de um disco, ou de um cilindro maciço, referido ao seu eixo longitudinal é



$$J = 1/8 * m * D^2 \text{ [kgm}^2\text{]},$$

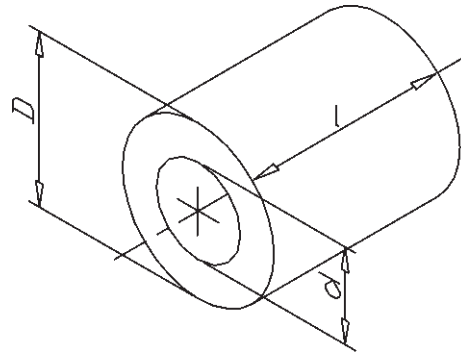
(A1.1)

ou

$$J = \pi/32 * \rho * D^4 * l \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(A1.2)

CILINDRO OCO



$$J = 1/8 * m * (D^2 + d^2) \text{ [kgm}^2\text{]}$$

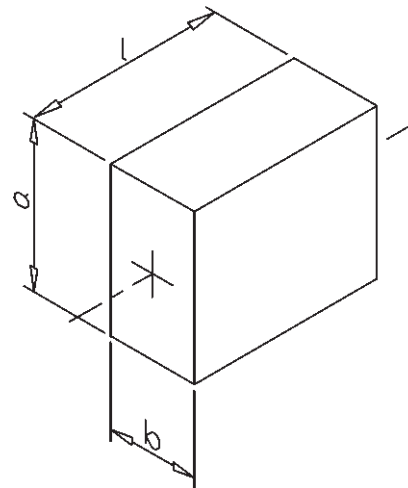
(A1.3)

ou

$$J = \pi/32 * \rho * (D^4 - d^4) * l \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(A1.4)

PARALELEPÍPEDO



$$J = 1/12 * m * (a^2 + b^2) \text{ [kgm}^2\text{]}$$

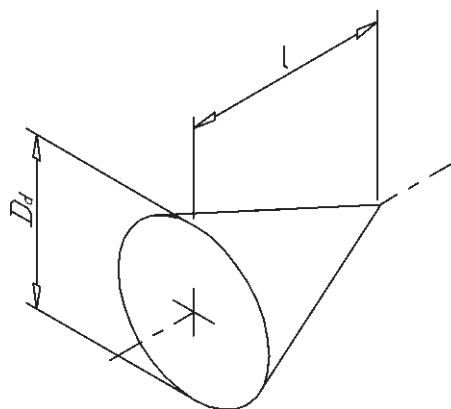
(A1.5)

ou

$$J = 1/12 * \rho * (a^3b + ab^3) * l \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(A1.6)

CONE



$$J = 3/40 * m * D_b^2 \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(A1.7)

ou

$$J = \pi/160 * \rho * D_b^4 * l \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(A1.8)

2. TEOREMA DOS EIXOS
PARALELOS

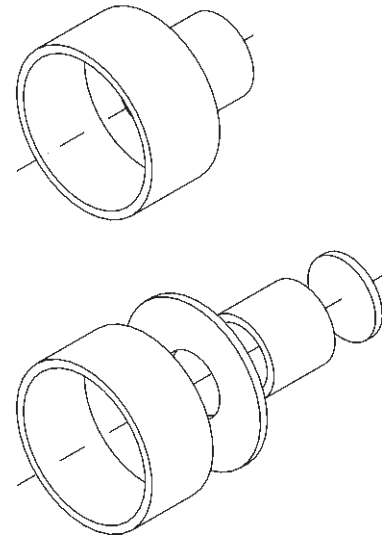
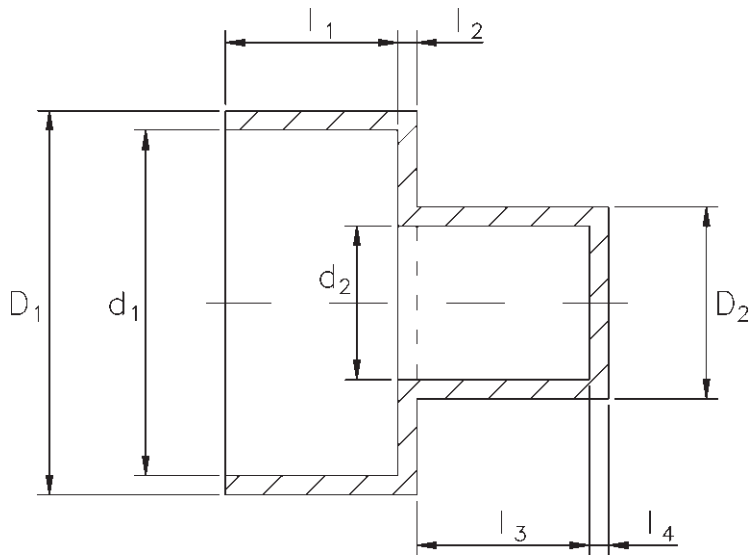
O momento de inércia de massa J' [kgm²] de um corpo em relação a um eixo paralelo ao seu eixo baricêntrico é dado por

$$J' = J + m * e^2$$

(A1.9)

Sendo: e – distância entre os eixos [m], e
 J – momento de inércia de massa em relação ao eixo baricêntrico

3. MOMENTO DE INÉRCIA DE FORMAS COMPOSTAS



Exemplo:

$$J_1 = 1/8 * m_1 * (D_1^2 + d_1^2) \text{ [kgm}^2\text{]}$$

$$J_2 = 1/8 * m_2 * (D_1^2 + d_2^2) \text{ [kgm}^2\text{]}$$

$$J_3 = 1/8 * m_3 * (D_2^2 + d_2^2) \text{ [kgm}^2\text{]}$$

$$J_4 = 1/8 * m_4 * D_2^2 \text{ [kgm}^2\text{]}$$

ou

$$J_1 = (\pi * \rho) / 32 * (D_1^4 - d_1^4) * l_1$$

$$J_2 = (\pi * \rho) / 32 * (D_1^4 - d_2^4) * l_2$$

$$J_3 = (\pi * \rho) / 32 * (D_2^4 - d_2^4) * l_3$$

$$J_4 = (\pi * \rho) / 32 * D_2^4 * l_4$$

$$J = J_1 + J_2 + J_3 + J_4 \text{ [kgm}^2\text{]}$$

Onde:

m_i - massa de cada primitiva i da peça [kg]

D_1, D_2 - diâmetros externos [m]

d_1, d_2 - diâmetros internos [m]

l_i - comprimentos de cada primitiva i da peça [m]

4. MOMENTO DE INÉRCIA DE CORPOS QUE SE MOVEM LINEARMENTE

O momento de inércia de uma massa m [kg] que se move linearmente reflete-se no seu eixo de acionamento da seguinte forma:

- **Acionamento através de parafuso de movimento (fuso)**

$$J = m * (p / 2\pi)^2 \text{ [kgm}^2\text{]} \quad (\text{A1.10})$$

Sendo:

p – passo do fuso [m]

- **Acionamento através de pinhão/cremalheira, ou tambor/cabo, ou ainda rolete/esteira**

$$J = m * r^2 \text{ [kgm}^2\text{]} \quad (\text{A1.11})$$

Sendo:

r – raio primitivo do pinhão, ou raio externo do tambor ou rolete [m]

5. TRANSMISSÃO MECÂNICA

O momento de inércia de massa é refletido do eixo de saída (2) para o eixo de entrada (1) de uma transmissão de acordo com a seguinte expressão:

$$J_1 = J_2 / i^2 \quad (\text{A1.12})$$

Onde:

J_2 – momento de inércia [kgm²] no eixo de saída (2), com rotação n_2 [rpm]

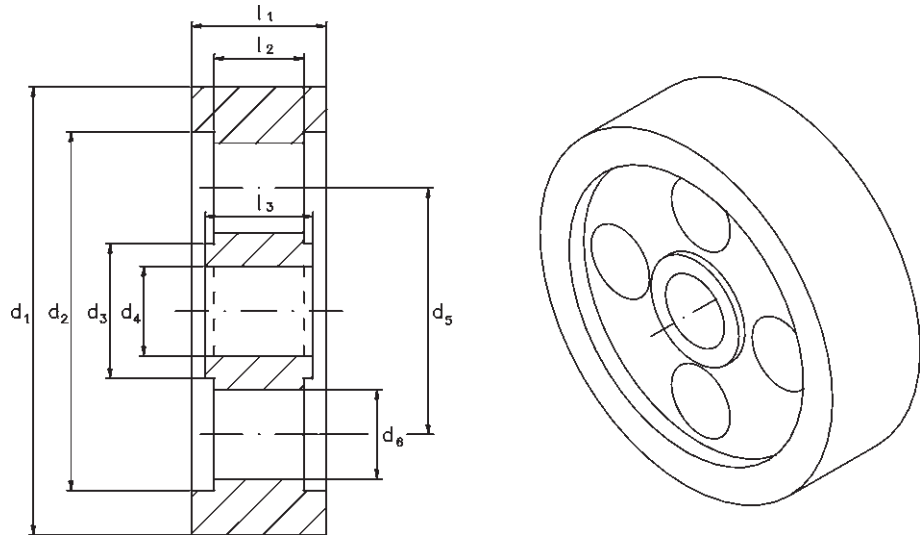
J_1 – momento de inércia [kgm²] no eixo de entrada (1), com rotação n_1 [rpm]

i – razão de transmissão ($i = n_1 / n_2$)

CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

6. EXEMPLOS DE CÁLCULOS DE MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

- Calcular o momento de inércia de massa J do volante mostrado na figura abaixo



- Momento de inércia do volante maciço

$$J_1 = (\pi * \rho) / 32 * d_1^4 * l_1$$

- Momento de inércia dos alívios laterais (negativo)

$$J_2 = (\pi * \rho) / 32 * d_2^4 * (l_1 - l_2)$$

- Momento de inércia dos excessos laterais do cubo (positivo)

$$J_3 = (\pi * \rho) / 32 * d_3^4 * (l_3 - l_2)$$

- Momento de inércia do furo do cubo (negativo)

$$J_4 = (\pi * \rho) / 32 * d_4^4 * l_3$$

- Momento de inércia de um furo da alma

$$J_5 = (\pi * \rho) / 32 * d_5^4 * l_2$$

- Transposição de e) para o eixo baricêntrico do volante

$$J'_5 = [(\pi * \rho) / 32 * d_5^4 * l_2] + [(\pi * \rho) / 16 * d_5^2 * d_6^2 * l_2]$$

$$J'_5 = (\pi * \rho) / 32 * d_5^2 * l_2 * (d_5^2 + 2d_6^2)$$

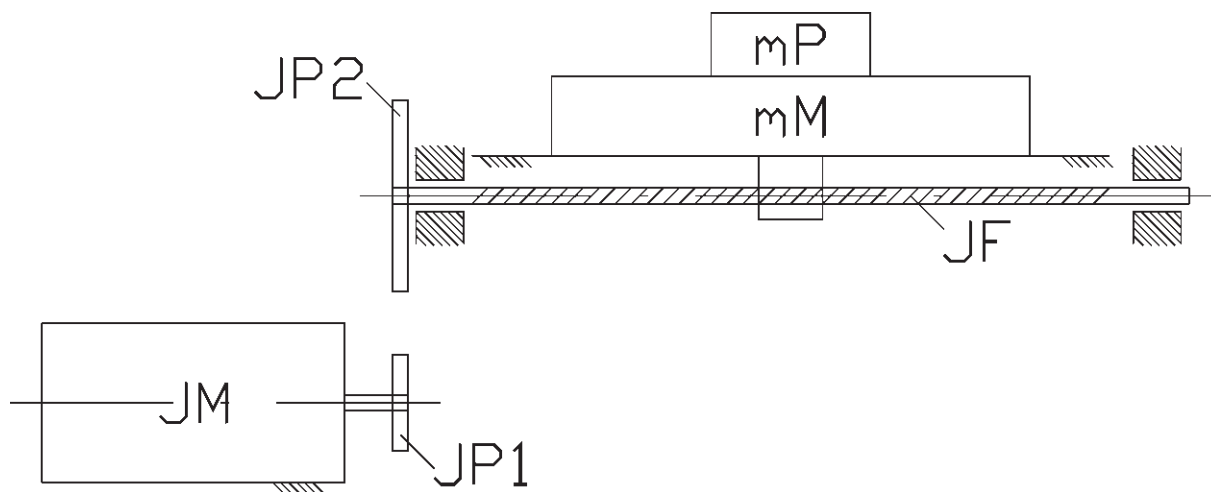
- Momento de inércia de massa do volante

$$J = J_1 - J_2 + J_3 - J_4 - (4 * J'_5)$$

$$J = (\pi * \rho) / 32 * \{d_1^4 * l_1 - d_2^4 * (l_1 - l_2) + d_3^4 * (l_3 - l_2) - d_4^4 * l_3 - 4 * [d_5^2 * l_2 * (d_5^2 + 2 * d_6^2)]\}$$

CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

- Para o sistema mostrado no diagrama abaixo, calcular o momento de inércia total referido ao eixo do motor



Dados:

- J_M = momento de inércia de massa do rotor do motor [kgm²]
- J_{p1} = momento de inércia de massa da polia motora P_1 [kgm²]
- J_{p2} = momento de inércia de massa da polia movida P_2 [kgm²]
- i = razão de transmissão ($i = n_1 / n_2$)
- J_F = momento de inércia de massa do fuso de esferas recirculantes [kgm²]
- p_F = passo da rosca do fuso de esferas recirculantes [m]
- m_M = massa móvel da mesa da máquina [kg]
- m_p = massa da peça [kg]

Logo,

$$J_{Tot} = J_M + J_{p1} + (1/i^2) * [J_{p2} + J_F + (p_F/2\pi)^2 * (m_M + m_p)]$$

Anexo II

CHECK-LIST PARA DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO

- SERVOACIONAMENTOS:
Folha de dados para dimensionamento



Folha de Dados para Dimensionamento - Servoacionamentos

Dados Gerais	Data:
Empresa:	Tel.:
Cidade / Estado:	Fax:
Pessoa de Contato:	E-mail:
Aplicação:	

Gráfico da Velocidade x Tempo do Ciclo de Trabalho (especificar as unidades utilizadas)**Desenho dos Elementos de Transmissões Mecânicas** (identificar os elementos)

CHECK-LIST PARA DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO

ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA		GRANDEZAS MECÂNICAS (unidades)
INÉRCIA DA CARGA		
POLIAS / CORREIA	Razão de Transmissão	
	Inércia da Polia Motora	
	Inércia da Polia Movida	
	Eficiência	
REDUTOR	Razão de Transmissão	
	Inércia	
	Eficiência	
FUSO DE ESFERAS	Passo	
	Diâmetro do Fuso	
	Comprimento	
	Pré-Carga	
	Eficiência	
	Coeficiente de Atrito	
	Peso da Mesa + Carga	
	Força Externa na Carga	
	Inclinação	
CARGA MÓVEL	Raio do Pinhão ou do Cilindro	
	Inércia do Pinhão ou do Cilindro	
	Inércia das Polias Extras	
	Perdas	
	Peso da Carga e Cremalheira ou Corrente	
	Força Externa na Carga	
	Inclinação	

- Carlson, R; Blauth, Y; “O servomotor síncrono a ímãs”, *Máquinas e Metais*, Novembro/Dezembro, 1987, pp. 48-53 / 20-26.
- Holtz, J., “Pulsewidth: a survey”, *IEEE Transaction on Industrial Electronics*, Vol. 39, Nº 5, 1992, pp. 410-420.
- Leonhard, W., “*Control of Electrical Drives*”, Springer Verlag, 2001.
- Mohan N., Undeland, T.; Robbins, W., “*Power Electronics*”, John Wiley & Sons, 1995.
- Moreton, P., “*Industrial Brushless Servomotors*”, Newnes, 2000.
- Palma, J., “*Accionamentos Electromecânicos de Velocidade Variável*”, Fundação Calouste Gulbekian, 1999.
- Pinto, J. O., “*Analysis of Extended Constant Power Speed Range of the Permanent Magnet Synchronous Machine*”, Tese Ph.D., University of Tennessee, USA, 2001.
- Murphy, J.M.D.; Turnbull, F.G., “*Power Electronic Control of AC Motors*”, Pergamon Press, 1988.
- Boldea, I.; Nasar, S.A., “*Electric Drives*”, CRC Press, 1999.
- Dubey, G., “*Power Semiconductor Controlled Drives*”, Prentice-Hall, 1989.
- Dewan, S.B.; Slemon, G.R.; Straughen, A., “*Power Semiconductor Drives*”, John Wiley & Sons, 1984.
- Novotny, D.W.; Lipo, T.A., “*Vector Control and Dynamics of AC Drives*”, Oxford Press, 1996.
- Kazmierkowski, M.; Tunia, H., “*Automatic Control of Converter-Fed Drives*”, Elsevier, 1994.
- Keuchel, U.; Stephan, R.M., “*Microcomputer-based Adaptive Control Applied to Thyristor Driven DC Motors*”, Springer, 1993.
- “*Apostila do Módulo 2 - Variação de Velocidade / Centro de Treinamento de Clientes*”, editado pela WEG.
- “*Manual do Servoconversor SCA-04*”, editado pela WEG.
- “*Guia de Aplicação de Inversores de Freqüência*”, editado pela WEG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- “*Manual do Servoconversor SCA-05*”, editado pela WEG.
- “*Características e Dimensionamento de Servomotores C.A.*” - Trabalho de Tecnologia WEG, 1989.
- “*Estudo Comparativo dos Sensores - Resolver, Encoder Rotativo, Tacogerador e Efeito Hall*” - Trabalho de Tecnologia WEG, 2001.
- Monteiro, J. R. B. A., “*Estratégia de Acionamento e Controle em Máquinas C.A. de Ímã Permanente com Fluxo não Senoidal*”, São Carlos 2002 Dissertação de Mestrado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Favor dirigir quaisquer comentários,
críticas ou sugestões sobre esta
publicação para:

WEG AUTOMAÇÃO
Seção de Marketing

Tel. (47) 372-4672

Fax (47) 372-4424

e-mail: wau@weg.com.br



WEG AUTOMAÇÃO

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (47) 372-4000 - Fax (47) 372-4020
e-mail atendimento@weg.com.br
www.weg.com.br